

REDES DE INFORMACIÓN

Segundo Parcial Teórico

Índice

Unidad 3: Capa de interred	6
Agotamiento de las direcciones IPv4	6
Asignación de direcciones IPv4 por clases	6
Solución al agotamiento de direcciones IPv4	7
Direccionamiento privado - RFC 1918	7
Traducción de direcciones de red	7
Administración de direcciones IP	8
CIDR (Classless Inter-Domain Routing)	8
Sumarización o resumen de rutas	10
Uso de subredes	11
VLSM	12
Procedimiento de cálculo	12
VLSM – Rangos de cada subred	15
VLSM - Aplicación en topología	15
Protocolos ICMPv4 - ARP	15
Necesidad del protocolo ICMP	15
Características	16
Formato de la cabecera de ICMP	16
Tipos de mensajes	17
Destino inalcanzable (destination unreachable)	17
Tiempo de vida excedido (time exceeded)	18
Problema de parámetro (parameter problem)	18
Source Quench (fuente reducida)	18
Mensaje redireccionar (Redirect)	19
Echo request (Solicitud de eco)	20
Echo reply (respuesta de eco)	20
Comando tracer	22
Protocolo ARP (Address resolution protocol)	25
Tabla ARP	29
Protocolos BOOTP – DHCP	30
Direccionamiento estático	30
Direccionamiento dinámico	31
Protocolo RARP	31
Protocolo BOOTP	31

Protocolo DHCP	32
Métodos de asignación de direcciones IP.	33
Funcionamiento DHCP	33
Mensaje DHCP Discover	36
Mensajes DHCP - Offer	37
Parámetros configurables en DHCP:	39
DHCP Relay	39
Comandos en Windows (ipconfig)	41
Unidad 4: Capa de interred - Encaminamiento	41
Introducción al encaminamiento	41
Concepto	41
Redes de Circuitos Virtuales	41
Redes de datagramas	42
Algoritmos de encaminamiento	43
Tipos de encaminamiento	44
Encaminamiento estático	44
Encaminamiento dinámico	45
Algoritmos de encaminamiento	46
Algoritmo de la ruta más corta	47
Algoritmo de inundación	48
Algoritmo jerárquico	48
Algoritmo de vector de distancia	49
Bucles o Loops	52
Algoritmo de estado de enlace	55
Encaminamiento en Internet	57
Sistema Autónomo	57
Tipos de protocolos de encaminamiento	58
Protocolos de gateway interior (IGP)	58
Protocolos de gateway exterior (EGP)	58
Protocolo RIP (routing information protocol)	58
Distancia administrativa	60
Protocolo RIPv1	60
Protocolo RIPv2	60
Configuración Protocol RIP	61
Protocolo OSPF	62
Manejo de áreas	63

Protocolo BGP	67
Algoritmo de vector de rutas	68
Tipos de redes	68
Políticas de encaminamiento	69
Configuración de BGP	70
Enrutamiento entre VLANs	71
Control de congestión	72
Congestión	72
Causas de la congestión	73
Control de congestión vs Control de flujo	73
Principios generales del Control de Congestión	74
Métodos para el control de congestión	74
Control de admisión	74
Control de congestión en redes de datagramas	75
Notificación explícita de congestión	76
Paquetes reguladores	76
Desprendimiento de carga	78
Detección temprana aleatoria - RED (random early detection)	78
QoS - Calidad de servicio	78
Requerimientos de diferentes aplicaciones	79
Técnicas para alcanzar una buena QoS	80
Sobreaprovisionamiento	80
Modelado de Tráfico (traffic shaping)	80
Algoritmo de cubeta con goteo	81
Algoritmo de cubeta con ficha	81
Almacenamiento en buffer	82
Programación de paquetes	83
Algoritmo FIFO	83
Algoritmo por prioridad	83
Encolamiento justo (FQ - Fair Queueing)	84
Encolamiento justo ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)	84
Técnicas de QoS en Internet	84
Servicios integrados	84
Servicios diferenciados	85
MPLS (MultiProtocol Label Switching)	85

Unidad 3: Capa de interred

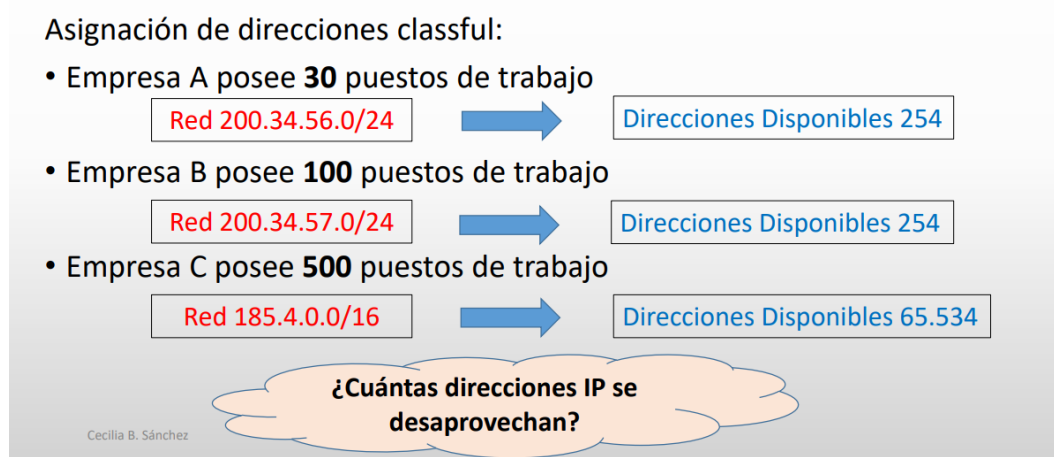
Agotamiento de las direcciones IPv4

Causas:

- **Crecimiento exponencial de internet:** nunca se pensó que iba a haber tanta cantidad de dispositivos conectados.
- **Gran cantidad de usuarios conectados a internet.**
- **Gran cantidad de “dispositivos” que requieren una dirección IP:** hoy en día, por hogares, no hay un sólo dispositivo conectado por internet, sino que hay muchísimos (por ejemplo, celulares, computadora, televisor y así cada vez hay más dispositivos que requieren de internet).
- **Conexiones de banda ancha de internet:** hoy en día, todo el tiempo estoy conectado a internet. Antes se conectaban a internet por un tiempo y después se desconectaban.
- **Asignación de direcciones IPv4 por “clases”: uso ineficiente de las direcciones.** Esta forma de organización (es decir, las clases A, B y C), no hace un buen uso de las direcciones. Esta forma de asignar por clase se denomina **classful**.

Asignación de direcciones IPv4 por clases

Classful: significa que se asignan una clase entera de direcciones IP cada vez que una empresa u organización necesitaba direccionar sus dispositivos.



Explicación de la imagen:

- **Empresa A:** Se le asigna clase C, por lo que hay un derroche de $254 - 30$ de direcciones. O sea, **se derrochan 224 direcciones IP**.
- **Empresa B:** Se le asigna clase C, por lo que hay un derroche de $254 - 100$ de direcciones. O sea, **se derrochan 154 direcciones IP**.
- **Empresa C:** Se le asigna clase B, por lo que hay un derroche de $65534 - 500$ de direcciones. O sea, **se derrochan 65034 direcciones IP**.

Fue entonces en la clase B donde se dieron cuenta de que derrochaban muchísimas direcciones IP.

Solución al agotamiento de direcciones IPv4

- **Direccionamiento privado:** acá hacemos traducción de direcciones de red.
- **Traducción de direcciones de red.**
- **CIDR**
- **VLSM (Máscaras de subred de longitud variable)**
- **Protocolo IPv6**

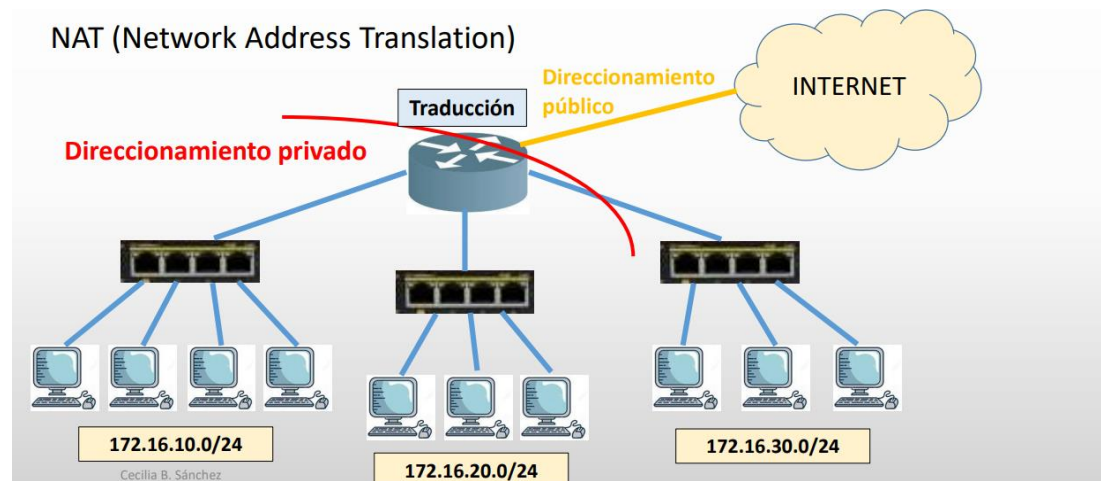
Los primeros cuatro ítems fueron decididos por más de la mitad de la comunidad de internet. Internet se dividió en dos bandos, aquellos que querían que siguieran viviendo el protocolo IPv4, y el bando del protocolo IPv6.

Direccionamiento privado - RFC 1918

- **Sólo se pueden utilizar dentro de una empresa u organización.** Si yo quiero salir de la empresa, tengo que hacer traducción de direcciones.
- **Estas IP privadas no son visibles desde internet,** por lo que me da mayor seguridad.
- **Necesidad de traducción de direcciones (NAT)**
- **Rango de direcciones privadas:**
 - **10.0.0.0 - 10.255.255.255: prefijo /8. Tiene 1 dirección de red.**
 - **172.16.0.0 - 172.31.255.255: prefijo /12. Tiene 16 direcciones de red.**
 - **192.168.0.0 - 192.168.255.255: prefijo /16. Tiene 256 direcciones de red.**

La mayoría usa de la clase C la dirección 192.168.0.0 o si no, también se suele usar la 192.168.1.0

Traducción de direcciones de red



Mientras me comunique **dentro de mi empresa no hace falta traducción de direcciones.** Si **nos va a hacer falta cuando salgamos de la empresa a internet.**

Se tiene que convertir la dirección privada o pública. **En el paquete, se reemplaza la dirección origen privada por la dirección origen pública (eso es cuando salen).** Cuando **entran (es decir, los paquetes vienen desde internet hacia la empresa), se reemplaza la ip destino pública por la ip destino privada.**

El router maneja tablas donde va registrando qué traducción tiene que hacer a cada una de las direcciones IP. Esta traducción es muy lenta, **es un cuello de botella porque toda la traducción se debe hacer si o si en el router.**

Administración de direcciones IP

Garantiza que no haya dos IP públicas iguales.

- **IANA (Internet Assigned Number Authority):** Responsable de distribuir parte del espacio global de las direcciones IP y los números de sistemas autónomos a **Registros Regionales de Internet**. Garantiza que no se repitan las direcciones IP. Es decir, distribuye las direcciones IP públicas entre diferentes Registros Regionales de Internet.
- **RIR (Regional Internet Registry o también RIR):** Responsable de la distribución de espacios de direcciones IP a sus miembros o clientes y del registro de dicha distribución. La IANA le asigna un bloque de direcciones a un registro regional y estos registros regionales se los asignan a los ISP (o sea, los proveedores de servicio de internet), a su vez, los proveedores de servicio de internet nos lo asignan a nosotros o a las empresas.

Además de las direcciones IP, **el RIR administra sistemas autónomos**. Es decir, es una **organización que administra, registra y asigna las direcciones IP y los números de sistemas autónomos en su región**.

Internet se divide en áreas y cada área es un sistema autónomo. Cada sistema autónomo tiene un número que es único e irrepetible. Por ende, el RIR recibe estos números para después asignarlos a los ISP. Esto se hace para poder encaminar de manera jerárquica (esto es para reducir el encaminamiento reduciendo las tablas que tienen los routers).



Así funciona el control y distribución de las direcciones IP para que no haya dos IP públicas asignadas a un mismo registro regional o a un mismo ISP.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Los objetivos son:

- **Encaminamiento entre dominios sin clase.**
- Desaparece el concepto de la clase. Las direcciones IP se asignan en función de la cantidad de host, en función de la cantidad de direcciones IP que necesite cada empresa en particular.
- **Distribuir “geográficamente” las direcciones IPv4 públicas que aún no fueron asignadas.** No desaparece el concepto de clase, pero en cuanto a la asignación de

dirección ip, ya no se hace a través de una dirección de red entera, si no a nivel de bits.

- Los routers que están en la troncal de internet **solo necesitan leer el primer byte** para saber a dónde deben encaminar el paquete. Esto permite realizar la **sumarización** y además **las tablas de encaminamiento de los routers van a ser más pequeñas.**
- **Lograr un encaminamiento más eficiente:**
 - **Reduciendo el tamaño de las tablas de encaminamiento en los routers (tienen menos renglones).**
 - **Agilizando el procesamiento de paquetes en los routers.**
- **Repartir las direcciones IPv4 restantes en los bloques de tamaño variable.**
- **Desaparece el concepto de asignación por “clase”**
- **Se asigna las direcciones IP en función de las IP válidas necesarias,** es decir, en función de las direcciones IP que necesite cada empresa en particular.
- **Permite implementar “resumen de rutas” o “sumarización de rutas”**

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **100** direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.78.0/25

¿Por qué?

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^7 - 2 = 126$ direcciones válidas

78	0
01001110 . 0 0000000	
/25	

Explicación de la imagen: Antes teníamos que asignar una dirección de clase C. Ahora, se asigna esa ip, donde se pide 1 bit prestado porque así no se derrochan direcciones.

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere **500** direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.76.0/23
- Equivale a DOS bloques de direcciones clase C consecutivas

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^9 - 2 = 510$ direcciones válidas

0100110 0 . 00000000	76.0
0100110 1 . 00000000	77.0

Explicación de la imagen: Con classful debería pertenecer a una dirección de clase B. La dirección IP es clase C, pero la máscara de red es más chica que la máscara de subred por defecto, porque es /24. Es lo mismo asignar dos bloques de direcciones clase C consecutivas

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

Una empresa requiere **1000** direcciones IP públicas

Se le asigna la IP 201.2.72.0/22

Equivale a CUATRO bloques de direcciones clase C consecutivas

¿Cuántos bits quedan para hosts?

$2^{10} - 2 = 1022$ direcciones válidas

010010 00 . 00000000 72.0

010010 01 . 00000000 73.0

010010 10 . 00000000 74.0

010010 11 . 00000000 75.0

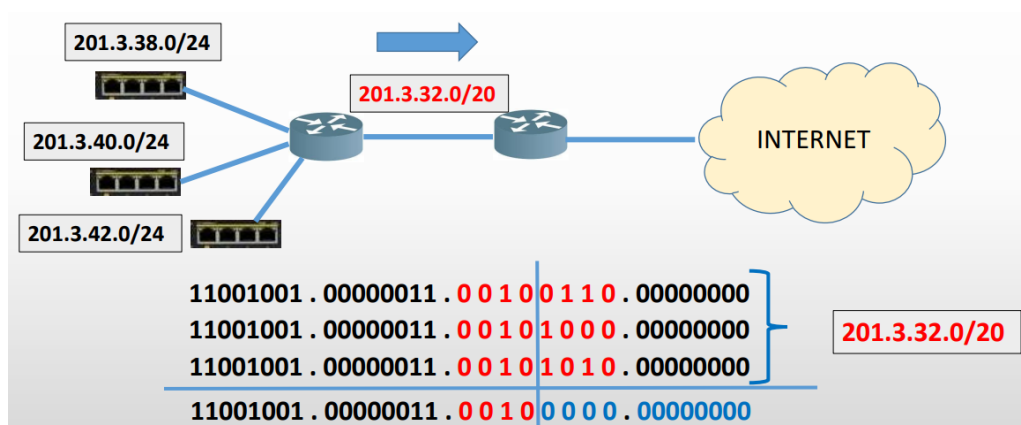
Cecilia B. Sánchez

Sumarización o resumen de rutas

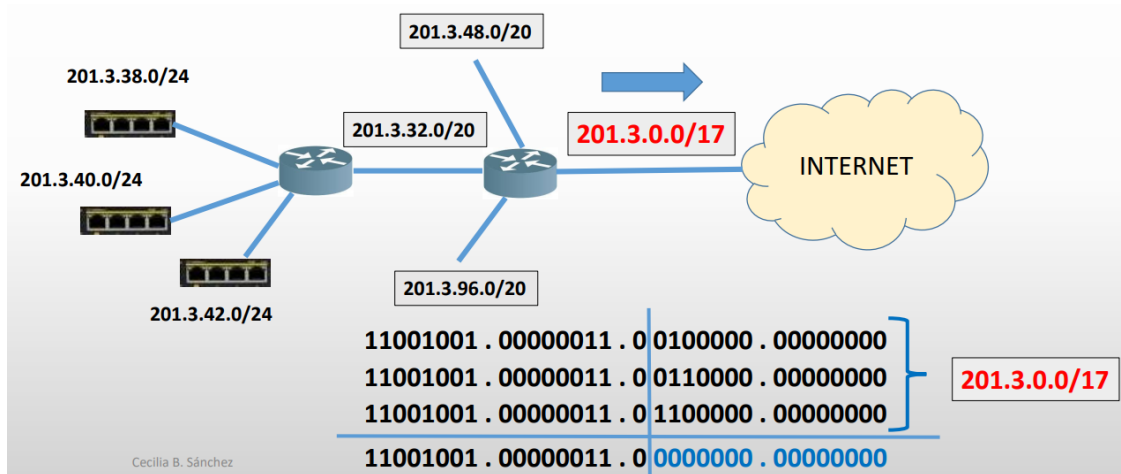
Las direcciones IP se distribuyen geográficamente para que los ISP (los proveedores de servicio de internet) puedan implementar la sumarización o supernetting.

Subnetting: es desplazar la máscara hacia la derecha, la máscara se alarga.

Supernetting: la máscara se achica, se desplaza a la izquierda. Es lo opuesto a subnetting.



- El **administrador de red** es el que configura el router para la sumarización de rutas.
- Un resumen de ruta es una dirección IP que abarca varias direcciones. Se calcula de la siguiente forma: se buscan los bits que coincidan. Vemos que el quinto bit del 3 byte cambia. Ahí marcamos y ahí calculamos la dirección que abarque estos bits coincidentes. A partir del corte, se pone todo en 0. Entonces la dirección 201.3.32.0/20 es la dirección de resumen. **La máscara se calcula como la cantidad de bits que son iguales.**
- Esta dirección es una dirección de red resumida que abarca a todas las direcciones IP que empiecen con estos 20 bits.
- Si no existiera el resumen, el router tendría que publicar al otro router (el de la derecha) esas 3 direcciones IP. Para tratar de que esos routers no tengan tantos renglones, el router de la izquierda le enseña una sola dirección IP al router de la derecha

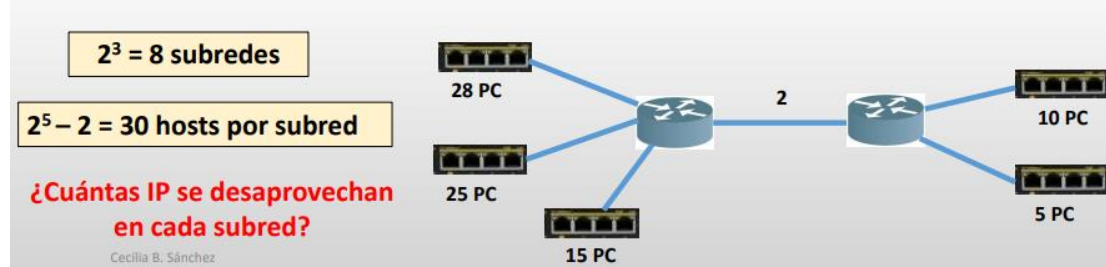


Ahora, calculamos en el ISP del nivel 2. Ahora realiza otro resumen de ruta.

- Si llega un paquete de internet, el ISP lee los primeros 17 bits. Después del siguiente router, lee los 20 primeros bits. Y así sucesivamente, hasta que llegue al destino. A medida que nos vamos acercando vamos leyendo más bits.
- La idea del resumen de rutas es que el encaminamiento sea totalmente geográfico y a su vez, que se lea la menor cantidad de bits posibles.
- La máscara se va achicando a medida que me acerco a la troncal de internet.
- Esto mismo se aplica a IPv6

Uso de subredes

- Si se asigna la IP 200.5.6.0/24
- ¿Cuántos bits se deben asignar para subred?
- Todas las subredes tienen la misma máscara de subred
- Todas las subredes tienen la misma cantidad de hosts



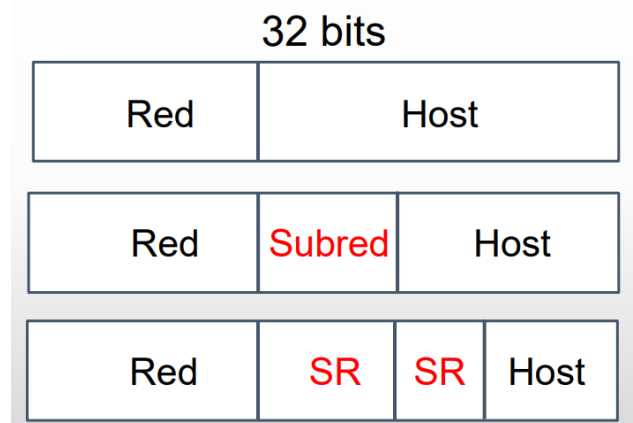
¿Cuántos bits se deben asignar para subred? 3 bits, porque así vamos a tener $2^3 = 8$ subredes y tenemos en el gráfico 6 subredes por lo que ya con 3 bits nos alcanzaría.

¿Cuántos hosts se pueden direccionar? $2^5 - 2 = 30$

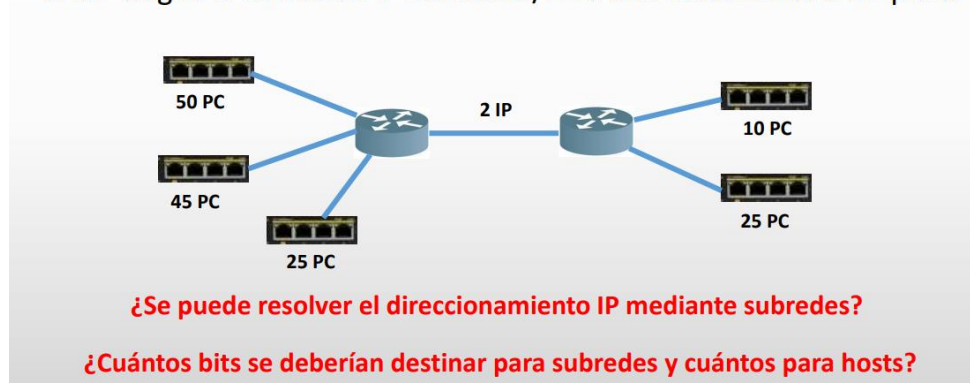
- El 2 no significa que haya 2 puestos de trabajo, si no que voy a necesitar 2 ips, una por cada interfaz. Este enlace se denomina punto a punto.
- En la de 28, derrochamos 2 IP.
- En la de 25, derrochamos 5 IP.
- En la de 5, derrochamos 25 IP.
- **Con subredes, derrochamos muchas direcciones IP.** Si fueran **direcciones privadas** no habría problema en derrochar las direcciones IP, pero si hay problema cuando se trata de **direcciones públicas**. Por esto surge **VLSM**.

VLSM

- **Variable Length Subnet Mask: Máscara de subred de longitud variable.**
- Esto va de la mano de CIDR. Cuando **nos asignan direcciones públicas** conviene usar VLSM (si es que queremos tener IPs públicas en todos los puestos de trabajo dentro de nuestra empresa. Ej: call center).
- **Permite crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables**
- **Permite crear subredes dentro de subredes.** Es darle un nivel más de jerarquía.
- **Se implementa en direcciones IPv4 públicas.** No tiene sentido implementarlo en privadas, porque puedo derrochar tranquilamente las direcciones privadas.
- **Se utilizan máscaras largas (con muchos bits) para direcciones pocos hosts.**
- **Se utilizan máscaras cortas para direccionar muchos hosts.**
- **Necesidad de nuevos protocolos de encaminamiento.**
- **Se implementa un nivel de jerarquía en la dirección IPv4**



- Lo nuevo es implementar otro nivel de jerarquía (pueden ser varios). No necesariamente uno solo, si no que podemos subdividirlo en más subredes.
 - El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24 a una determinada empresa



- **Con subredes, no se puede implementar.** Porque si pido 6 bits para hosts, me quedan 2 subredes, y necesito hacer 6 subredes. Entonces, tengo que utilizar VLSM.

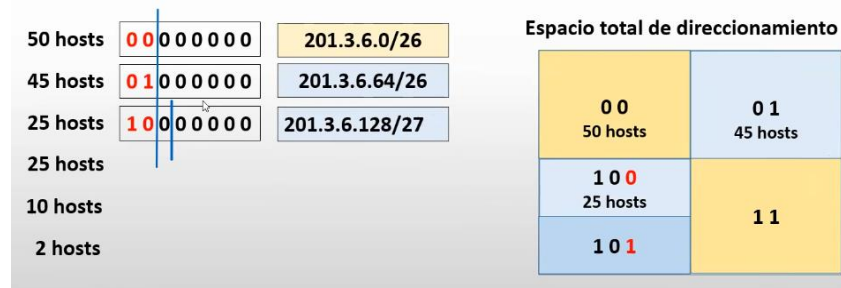
Procedimiento de cálculo

Esto **lo hace el administrador de red.**

- 1) Lo que se hace primero es poner los requerimientos que es la cantidad de ip por cada área o departamento de la empresa de mayor a menor. Es más fácil si se hace así
 - a) **Espacio total de direccionamiento:** es la cantidad de bits de la parte de host. En el caso del ejemplo son 8 bits enteros para IP. $2^8 - 2 = 254$ direcciones IP para el direccionamiento tenemos.
- 2) Tengo que ver la cantidad de bits para host y lo que me quede me queda para subredes. Como me quedan 2 bits para subredes, voy a tener $2^2 = 4$ subredes donde cada una va a poder direccionar 62 hosts ($2^6 - 2 = 62$). Entonces divido el espacio total de direccionamiento en 4 partes.



Ahora, analizamos los 25 hosts. Dejamos 5 bits para la cantidad de hosts. Pero primero, elegimos cuál subred vamos a usar. Elegimos el 10. Dejamos 5 bits para la cantidad de hosts. La máscara se va a alargar en un bit. Con un bit, vamos a tener 2 subredes. Vamos a tomar la subred 10 y la vamos a dividir en dos subredes: la 100 y la 101.



Para la otra, es igual



Ahora, analizamos los 10 hosts. Me hacen falta 4 bits. Ahora, tomamos el último cuadrado que nos queda, y dejamos 4 bits para hosts. Se desplazan dos bits. A la subred 11 la dividimos en 4.



- Para 2 hosts, vamos a tomar el siguiente cuarto. Vemos que necesitamos tomar solo dos bits para hosts, entonces volvemos a dividir el trozo 1101, dividiéndose en 4 partes



De esos 4 cuartos, sólo utilizamos el primer cuarto.



Me quedan espacios libres.

La máscara /30 es la más grande que podemos tener, ya que la máscara /31 no nos permite direccionar hosts.

Con las subredes, no teníamos soluciones. Con VLSM sí tiene solución. **VLSM me permite aprovechar al máximo las direcciones IP públicas.**

CIDR va de la mano con VLSM.

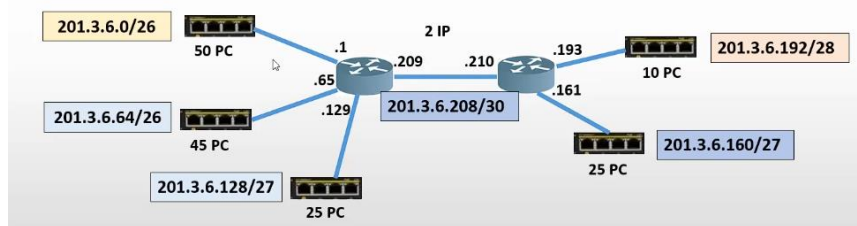
VLSM – Rangos de cada subred

- Determinar los rangos de cada subred y la máscara correspondiente

	Dirección de subred	Rango de subred	Máscara de subred
50 hosts	201.3.6.0/26	201.3.6.1 – 201.3.6.62	255.255.255.192
45 hosts	201.3.6.64/26	201.3.6.65 – 201.3.6.126	255.255.255.192
25 hosts	201.3.6.128/27	201.3.6.129 – 201.3.6.158	255.255.255.224
25 hosts	201.3.6.160/27	201.3.6.161 – 201.3.6.190	255.255.255.224
10 hosts	201.3.6.192/28	201.3.6.193 – 201.3.6.206	255.255.255.240
2 hosts	201.3.6.208/30	201.3.6.209 – 201.3.6.210	255.255.255.252

VLSM - Aplicación en topología

- El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24



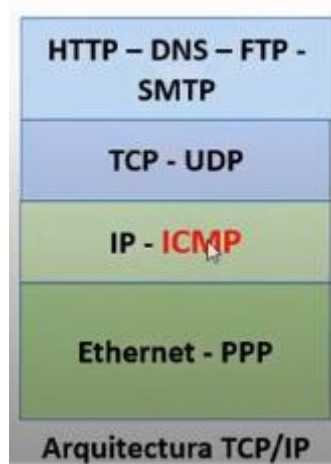
Protocolos ICMPv4 - ARP

Necesidad del protocolo ICMP

- **El protocolo IPv4 es NO fiable.** Esto quiere decir que intenta que los datos lleguen al destino, y si por algún motivo, el paquete no es entregado al destino, el protocolo ICMP no informa absolutamente nada.
- **IPv4 no garantiza que se entregue el paquete en el destino**
- **¿Cuáles son las causas por las que un paquete no llega al destino? Podría ser porque:**
 - se cayó un enlace.
 - por el TTL (time to live), es decir, se le agotaron los saltos. Si el TTL = 0 entonces se descarta el paquete.
 - El tamaño del paquete excede el tamaño permitido.
 - el destino está apagado
 - se saturan los búffers de los routers.
- **IPv4 no hace nada cuando descarta el paquete. Tampoco informa si el paquete no llegó al destino.**
- **IPv4 no informa la causa por la cual un paquete no se entregó.**
- Por todo esto, **surge el protocolo ICMP. Complementa al protocolo IPv4.** Cada vez que se descarta el paquete, se activa el protocolo ICMP.
- **Cada vez que el TTL = 0, se activa el protocolo ICMP.**

Características

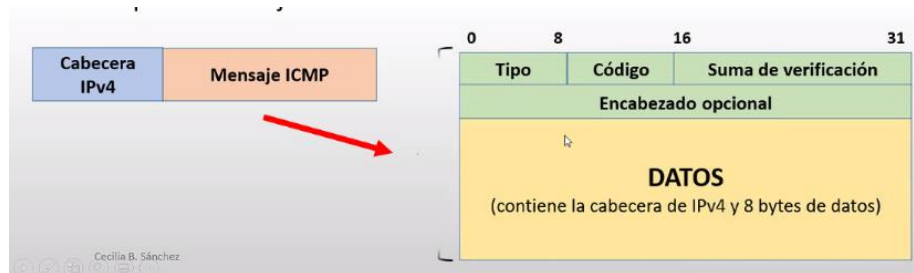
- Significa: Internet Control Message Protocol. **Protocolo de control de mensajes en internet**
- **La función principal es informar la causa por la cual un paquete no llega al destinatario.**
- **Se lo puede usar para otros fines a este protocolo ICMP, como, por ejemplo, para evaluar el estado de la red;** que tan rápida esta la red o cuál es la performance, o que tan libre o saturado está un enlace. Esto se puede medir con **los tiempos**, es decir, cuando se manda un paquete se mide el tiempo que tarda en ir el paquete y volver la respuesta (así puedo evaluar el estado de la red).
- **Trabaja en forma conjunta con el protocolo IPv4 en la capa de red. Este protocolo pertenece a la capa de interred de TCP/IP.**
- **Informa la causa por la cual un paquete no llegó a su destino.**
- **Permite evaluar y controlar el estado de la red: qué tan bien está la red.** Esto se mide con lo que se llama “tiempos”. Se evalúa el tiempo desde que se manda y cuánto tarda en responder.
- **Transporta mensajes de control de la red.**
- **El mensaje ICMP se encapsula (o sea, se mete) en un paquete IP:** Se construye este mensaje y se lo encapsula en IP. ICMP no tiene nada que ver con la capa de transporte.
- **Se definen diferentes tipos de mensajes ICMP.**
- **Hay un ICMP para cada protocolo (también hay un protocolo ICMP para IPv6), si no se aclara nada se trata de ICMP versión 4**



Formato de la cabecera de ICMP

- **El mensaje se encapsula en un paquete IPv4 (campo *protocolo* = 1). Se hace referencia que se está encapsulando el mensaje ICMP.**
- **Se envía al origen del paquete origen. Si el TTL llega a 0, el *router* construye un mensaje ICMP especial que recibe el nombre de “tiempo de vida excedido” y se lo manda al origen. Cuando el origen recibe este mensaje ICMP, lo que va a hacer es poner un TTL más largo.**
- Es muy raro que un paquete no sea entregado porque su TTL llegó a 0, ya que generalmente el TTL es muy grande. Esto pasaría en aquellas situaciones donde se produzca un loop.

- El router construye el ICMP y se lo va a enviar al origen.
- La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje, aunque podría darse el caso de que ni estén esos otros 4 bytes.



- El mensaje ICMP se encapsula en una cabecera IPv4.
- **Tipo:** hay diferentes tipos de mensajes. En función del tipo, se construye la cabecera
- **Código:** subtipos.
- **Suma de verificación:** Para saber si descartar el mensaje o no. Si está íntegro toda la información
- **Encabezado opcional:** va a depender del tipo de mensaje
- **Datos:** suponiendo que una máquina A le envía un mensaje a la máquina B y un router en el medio detecta un problema, y se lo manda al origen (A). ¿Cómo distingue A cuál fue el problema? Además del tipo de mensaje. En la parte de datos se copia una parte del mensaje original del A. Se copia la parte de la cabecera de IPv4 más un poco de datos. Esto se hace para que el origen se de cuenta cuál fue el paquete no fue entregado en el destino.
- Un mensaje ICMP es muy corto, es decir, es pequeño. No consume ancho de banda de la red.

Tipos de mensajes

Tipo de mensaje	Descripción
<i>Destination unreachable</i> (Destino inaccesible).	No se pudo entregar el paquete.
<i>Time exceeded</i> (Tiempo excedido).	El tiempo de vida llegó a cero.
<i>Parameter problem</i> (Problema de parámetros).	Campo de encabezado inválido.
<i>Source quench</i> (Fuente disminuida).	Paquete regulador.
<i>Redirect</i> (Redireccionar).	Enseña a un enrutador la geografía.
<i>Echo and echo reply</i> (Eco y respuesta de eco).	Verifica si una máquina está viva.
<i>Timestamp request/reply</i> (Estampa de tiempo, Petición/respuesta).	Igual que solicitud de eco, pero con marca de tiempo.

Destino inalcanzable (destination unreachable)

- Un paquete puede que no llegue al destino. Las causas por las cuales no llega pueden ser varias.
- En general, este mensaje es generado por un router.
- En campo tipo es Tipo = 3.

- **Códigos:**
 - **0 - Red inalcanzable:** por ejemplo, que la red esté caída
 - **1 - Host inalcanzable:** cuando el host está apagado
 - **2 - Protocolo inalcanzable:** este *mensaje en particular lo envía el host de destino final*. Si no están activos estos protocolos, el paquete va a ser descartado.
 - **3 - Puerto inalcanzable:** este *mensaje en particular lo envía el host de destino final*. Si no están activos estos puertos, el paquete va a ser descartado.
 - **4 - Requiere fragmentar, pero el bit DF está activo:** si es muy grande el paquete, y no lo puede fragmentar porque el bit DF está encendido, lo descarta. Entonces después le avisa al origen que el paquete fue descartado porque el bit DF estaba encendido.
El mensaje entonces va a tener: IP de origen va a ser cualquier IP del router que construye el mensaje ICMP y el IP del destino va a ser el origen (o sea, la máquina que envió el mensaje).
Cuando le llega el mensaje al origen este puede:
 - dividir en paquete en paquetitos más chicos (generalmente se elige esta opción)
 - desactivar el bit DF.
 - **5 - Red de destino desconocida:** Cuando ponemos una IP incorrecta.

Tiempo de vida excedido (time exceeded)

- **Mensaje generado por un router cuando el TTL del paquete llega a 0.**
- **Cuando al origen le llega este mensaje, la solución es aumentar el TTL**
- **La aplicación Traceroute usa este mensaje**

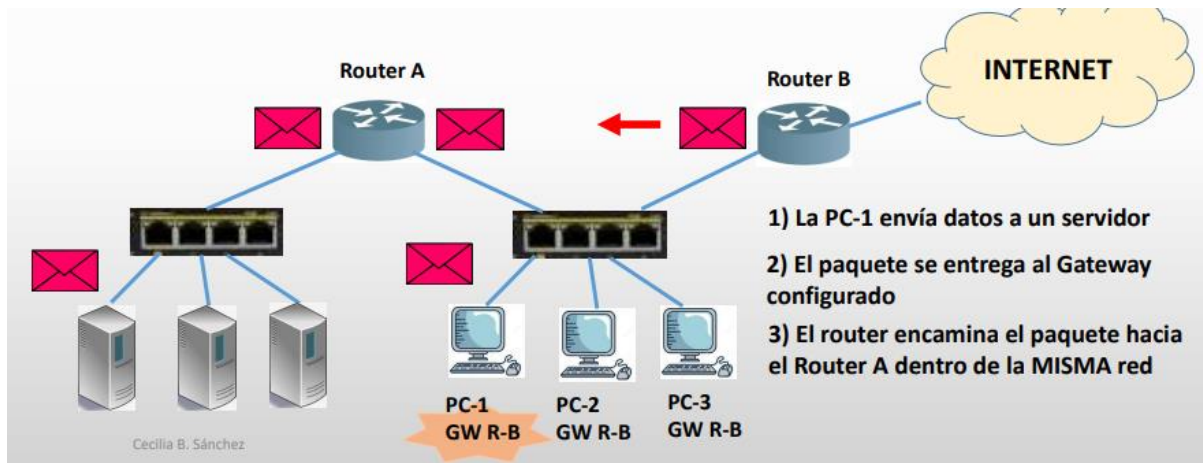
Problema de parámetro (parameter problem)

- **Detecta un campo inválido en la cabecera del paquete. Indica un error en el software IP. Esto pasa si se arma mal la cabecera de IPv4.**
- Es muy raro que se produzca

Source Quench (fuente reducida)

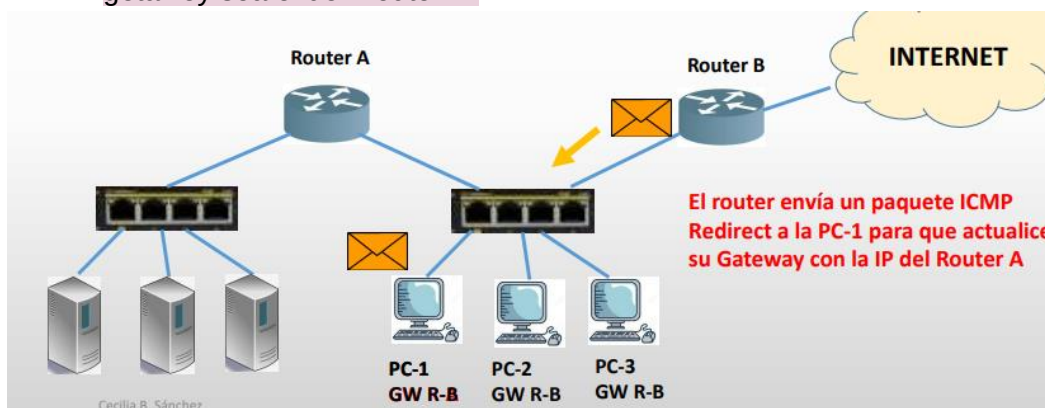
- **Utilizado para controlar la congestión.**
- Los routers tienen memoria RAM (son buffers) y para cada interfaz tiene 2 buffers asociados. En un buffer se guardan los paquetes que entran por esa interfaz y el otro buffer guarda los paquetes que deben ser enviados por esa interfaz.
- **Antes de que el buffer se llene, el router construye este mensaje de “fuente reducida” y se lo manda al origen de transmisión para decirle que baje la tasa de transferencia.**
- Mensaje enviado por un router cuando su buffer está llegando a su capacidad máxima.
- Se solicita al origen que reduzca su tasa de transmisión
- Es importante este tipo de mensaje ICMP porque **cuando el router se llena, los paquetes se descartan sin más.**

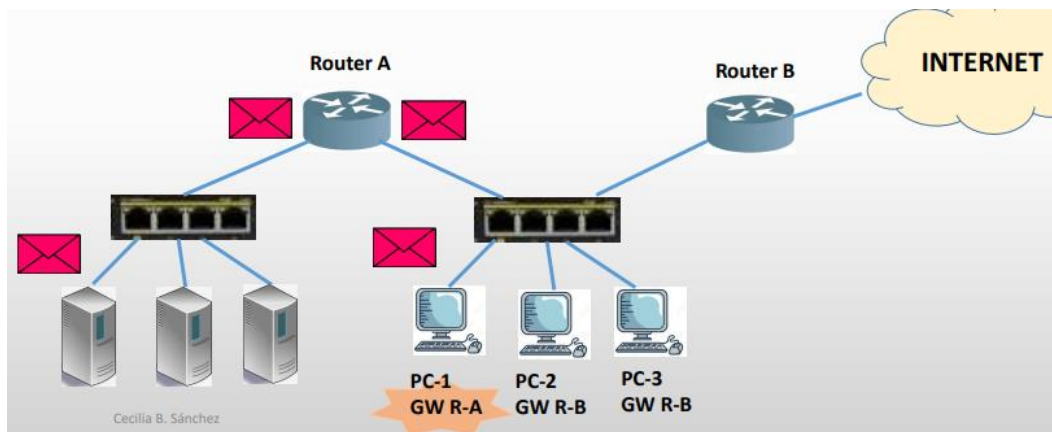
Mensaje redireccionar (Redirect)



Explicación de la imagen:

- Las PC tiene configurado como gateway el router B. Es decir, si tienen que enviar un paquete, la puerta de enlace va a ser la de la interfaz del router B.
- Mientras las máquinas envíen paquetes hacia internet, está todo perfecto, porque su puerta de enlace está en el router B
- Podía tener dos gateway por defecto.
- Supongamos que la PC-1 envía datos a un servidor. Se construye el paquete y se va al router B, porque es el que está configurado
- El router B encamina el paquete hacia el router A dentro de **la misma** red. Luego el router A lo encamina al paquete hasta que llega al servidor.
- Sin embargo, esto de que los paquetes viajen de PC1 – Router B – Router A – Servidor. Está mal.
- Por lo que, cuando el router B recibe ese paquete y se da cuenta que está encaminando dentro de la misma red, al instante construye un paquete redirect ICMP, y le dice a la PC-1 que cambie su gateway por defecto.
- Mientras el tráfico sea DENTRO de la empresa conviene que el gateway sea el del Router A. Si el tráfico es FUERA de la empresa (hacia internet) conviene que el gateway sea el del Router B.





Echo request (Solicitud de eco)

- cada vez que cualquier dispositivo recibe este tipo de mensaje, está obligado a responder
- **Utilizado para verificar si un dispositivo está activo en una red. A nivel de capa de interred (capa 3)**

Echo reply (respuesta de eco)

- **Mensaje enviado como respuesta a una solicitud de eco.**
- **Comando que utilizan PING:** La aplicación que usan estos mensajes es este comando.
 - **Comando que verifica conectividad de capa 3.**
 - **Permite diagnosticar el estado, velocidad y calidad de conexión.** Es decir, evalúa el estado de una red: que tan buena, tan rápida es una red.

Tipo = 8	Código = 0	Suma de Verificación
Identificador		Número de Secuencia

- Esta es la cabecera ICMP del PING.
- Desde windows se envían 4. Y desde Linux, se envían infinitos paquetes hasta que se corta.
- **Ejemplo de Windows:** es un ping a google

```
C:\Users\JoseLuis>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [216.58.222.36] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=35ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=78ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57

Estadísticas de ping para 216.58.222.36:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 30ms, Máximo = 78ms, Media = 43ms
```


- A través del dns se transfiere a la IP. Y ahí se ven 4 paquetes.
- Me muestran los tiempos: el primer paquete 35 ms, el segundo 78, etc.
- Y después nos muestra estadísticas.
- Y me calculan los tiempos y su promedio.
- Ahora veamos una captura del wireshark:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)
39	12.644438	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57
43	13.613257	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=345/22785, ttl=128 (reply in 44)
44	13.691441	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57 (request in 43)
45	13.691442	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57
46	14.629645	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=346/23041, ttl=128 (reply in 47)
47	14.659972	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57 (request in 46)
48	14.663797	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57
51	15.645101	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=347/23297, ttl=128 (reply in 52)
52	15.675449	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57 (request in 51)
53	15.675450	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-4368-A8A7-D42C8E967421}, id 0

> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 344 (0x0158)

Sequence number (LE): 22529 (0x5801)

[Response frame: 38]

> Data (32 bytes)

- Con wireshark, se capturan los paquetes que van viajando por la red.
- Ahí vemos que hay echo request y echo reply.
- Donde dice ethernet 2 es la capa de enlace. Sería la trama. Tenemos las mac's (Src: Mac de origen. Dst: Mac de destino).
- Después tenemos el protocolo IPv4
- Y después encontramos el ICMP. Acá empieza la cabecera del protocolo ICMP:
 - El checksum dio correctamente.
 - Tipo
 - Código

Comando ping

Cabecera Ethernet

Cabecera IPv4

Mensaje ICMP

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	12.606305	192.168.1.24	216.58.222.36	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38)
38	12.642143	216.58.222.36	192.168.1.24	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)

> Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5CEA-4368-A8A7-D42C8E967421}, id 0

▼ Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Destination: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

> Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)

Type: IPv4 (0x0800)

▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x20f2 (8434)

> Flags: 0x0000

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1) 

Header checksum: 0xalaf [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.1.24

Destination: 216.58.222.36

▼ Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

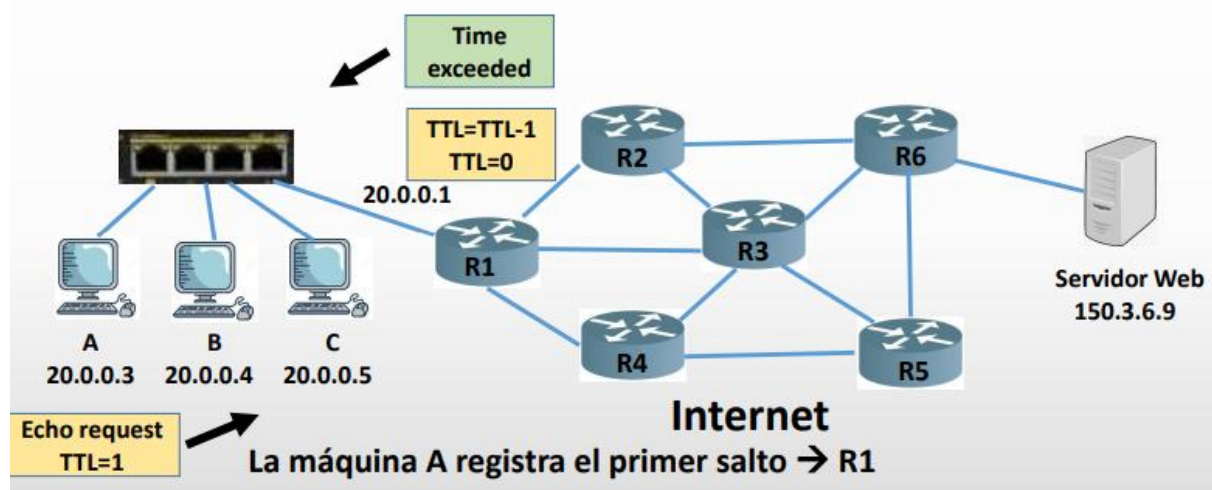
El campo “**tipo**” de la cabecera Ethernet y el campo “**protocol**” de la cabecera IPv4 me permiten unir una capa con otra, es decir, tener una arquitectura en capas.

El comando ping utiliza paquetes eco request y eco reply

Comando tracer

- **Determina la ruta que sigue un paquete para alcanzar el destino. Informa los routers que atraviesa un paquete hasta llegar al destino.**
- **Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y el destino especificado.**
- **Utiliza mensajes echo request y echo reply del protocolo ICMP.**
- **Controla un máximo de hasta 30 saltos.**
- **En Linux, se denomina “traceroute”. En Windows se denomina “tracert”.**

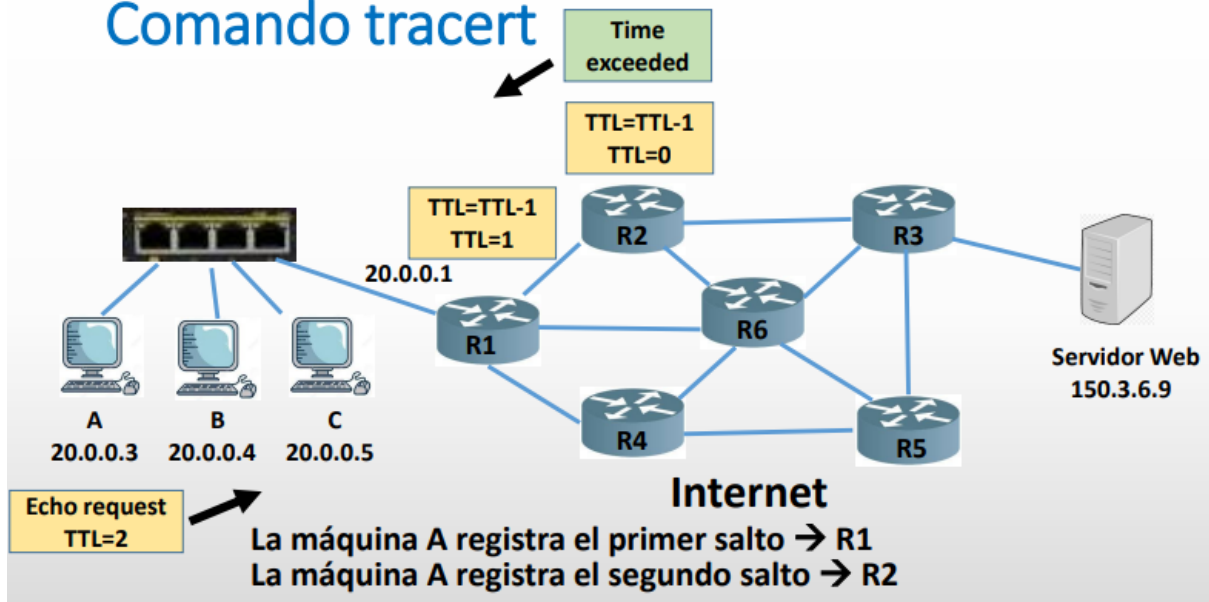
Ejemplo:



La **máquina A** ejecuta un traceroute hacia el servidor web. Ahora bien, para poder averiguar cuáles son los routers por los cuales va atravesando ese paquete hasta llegar al servidor lo que hace es que el primer paquete traceroute manda un “echo request” con un TTL = 1. Recordemos que el echo request se encapsula en un paquete IPv4, entonces, en la cabecera de IPv4 el TTL es igual a 1.

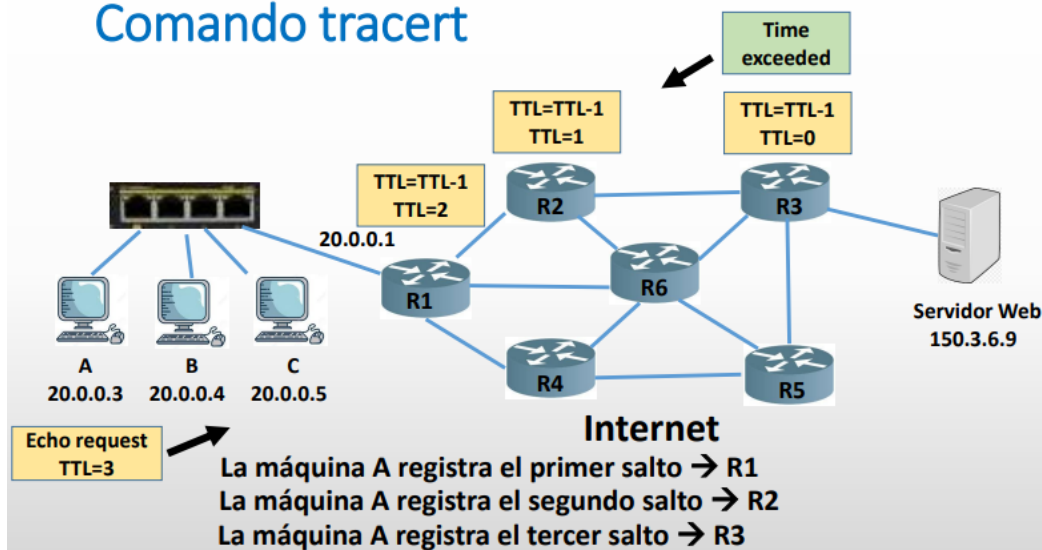
Así, el paquete va a llegar al primer router (R1) y ese router reduce en 1 el TTL. Por lo que ahora TTL = 0. Por lo que el router construye un mensaje ICMP de “tiempo de vida excedido” y se lo manda a la máquina A. En consecuencia, la máquina A descubre quién es el primer salto. Por esta razón **el traceroute es lento**.

Comando tracer



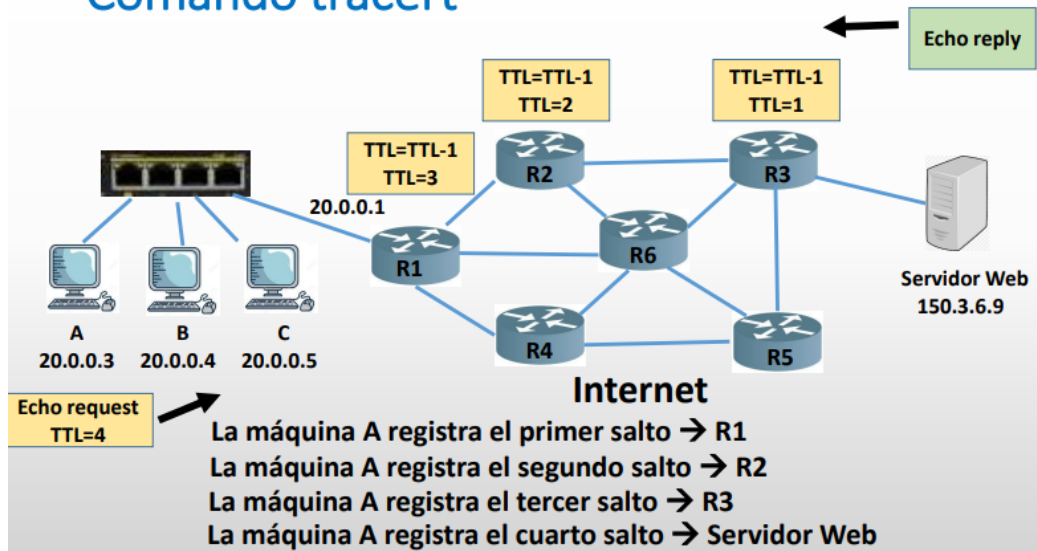
Una vez que el origen (o sea la máquina A) recibió el mensaje ICMP, va a construir otro mensaje "echo request" pero esta vez con un TTL = 2. Y de nuevo hacemos lo mismo que antes, es decir, el paquete va a llegar al primer router (R1) y ese router reduce en 1 el TTL. Por lo que ahora TTL = 1. Después el paquete sale por alguna de las interfaces del R1 (supongamos que va al R2) y en el R2 se le resta al TTL 1, por lo que ahora TTL = 0. Entonces, el router construye nuevamente un mensaje ICMP de "tiempo de vida excedido" y se lo manda a la máquina A. En consecuencia, la máquina A descubre quién es el primer y segundo salto.

Comando tracer



Y así sigue sucesivamente.

Comando tracert



Cuanto llegamos al servidor y el TTL se hace 0 ahí entonces mandamos un “echo reply”, o sea, ya no mandamos el mensaje ICMP de “tiempo de vida excedido”, si no que, una vez que llegamos al destino, finaliza el traceroute.

Cuando ejecutamos el comando de traceroute y nos pone al final **“traza completa”** es porque ha llegado al servidor y por ende, ha finalizado el traceroute.

Por cada vez que se ejecuta el traceroute manda internamente 3 mensajes

“echo request”.

```
C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Traza a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  168 ms  92 ms  2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
 2   62 ms  65 ms  20 ms host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
 3  269 ms  199 ms  37 ms host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
 4   *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud
 5  111 ms  *      33 ms host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]
 6   43 ms  57 ms  34 ms host248.200-3-32.telecom.net.ar [200.3.32.248]
 7   66 ms  31 ms  33 ms 72.14.217.180
 8   33 ms  30 ms  32 ms 172.253.53.17
 9   29 ms  37 ms  30 ms 142.250.62.25
10   45 ms  42 ms  29 ms eze06s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Traza completa.
```

es el router de la casa de la profe

los mensajes se enviaron, pero por cuestiones de seguridad no nos deja conocer el router por el cual paso

un asterisco solo significa que se perdió un paquete

nos damos cuenta que llegamos al destino porque las IP marcadas en verde coinciden y ademas porque dice "traza completa" al final de todo.

- Por seguridad, muchos routers no responden, pero no significa que no haya atravesado ese router. Suele salir con dos asteriscos.
- Se envían tres paquetes por si se pierde alguno.
- **Imagen en WireShark:**

Time	Source	Destination	Protocol	Info
16 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!)
20 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!)
22 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23 6...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!)
24 6...	192.168.1.1	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!)
28 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!)
30 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31 7...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!)
32 7...	181.96.115.81	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35 8...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!)
36 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
37 9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!)
38 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
39 9...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!)
40 9...	181.89.3.26	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
46 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!)
91 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!)
101 1...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!)
104 2...	192.168.1.24	172.217.172.1...	ICMP	Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!)
105 2...	181.96.114.63	192.168.1.24	ICMP	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

SUPER ACLARACIÓN: como estamos sobre una red de conmutación de paquetes, puede que los paquetes primero vayan al R1 y después al R2 o que después vayan por R1 y después a R4 (o sea no siguiendo el camino que habían hecho antes). De esta forma no me daría la ruta real. Para resolver esto, los routers tienen tablas de encaminamiento y eso es lo que me guía en el camino. Pero si le configuro al router un “balanceo de carga”, lo cual permite esta situación de que los paquetes vayan por caminos diferentes entonces **NO PUEDO utilizar el comando traceroute**, porque nunca me daría la ruta real por la que van los paquetes.

Protocolo ARP (Address resolution protocol)

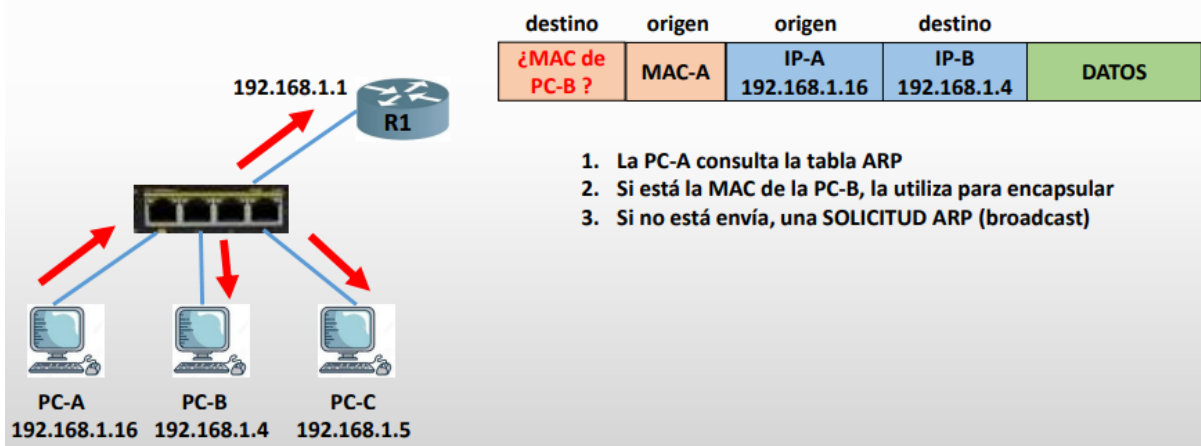
- Sólo puedo averiguar las MAC que están dentro de mi segmento. (no podría jamás saber una de internet ponele)
- Cuando encapsulo una trama para mandarla a un destino, como no se la dirección mac del destino lejano, en el origen pongo la MAC de la máquina origen y en el destino pongo la MAC del gateway (o sea del primer router).
- **Objetivo:** dada una dirección IP, averiguar la correspondiente dirección MAC.
- **Funciones de ARP:**
 - Obtener una dirección MAC a partir de una dirección IP en la MISMA red.
 - Mantener una tabla ARP: cada vez que se averigua la dirección MAC los dispositivos (PC, routers, servidores) lo guarda a lo que averiguo en una tabla ARP. La próxima vez que necesite comunicarse con esa máquina, directamente lo resuelve de la tabla. ESTO SOLO FUNCIONA SI ESTAN EN LA MISMA LAN.



- **Ejemplo:** La PC-A envía datos a la PC-B. Los datos se encapsulan en el paquete. Pero, **¿Cuál es la MAC de la PC-B?** Primero se va a fijar si la tiene en la tabla ARP, si no la tiene a la MAC-B en la tabla ARP va a tratar de averiguarlo, y ahí se activa el protocolo ARP.

Protocolo ARP

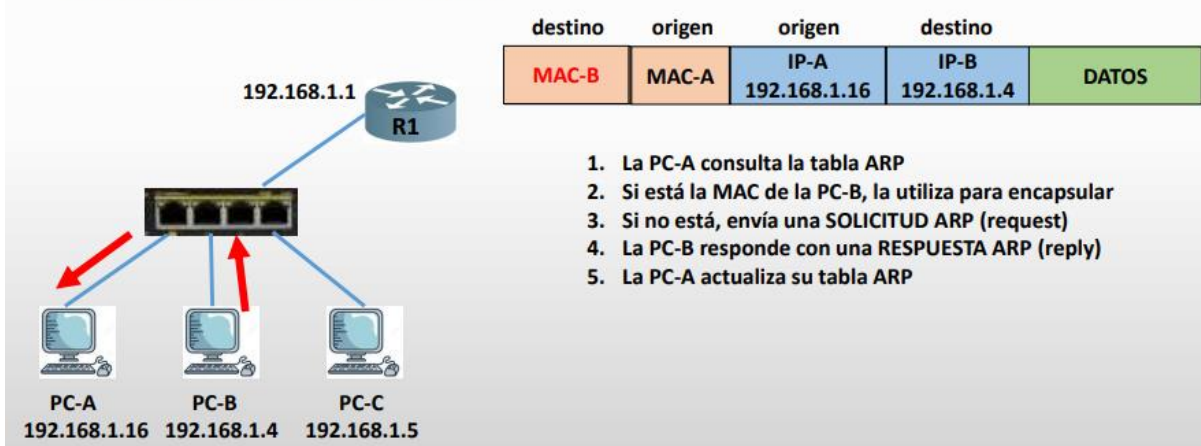
- Funcionamiento del protocolo



Como la solicitud es de tipo broadcast va a salir por todas las interfaces menos por la que surgió (menos por donde ingresó). Todos van a recibir y procesar el mensaje pero como a la PC-C y al R1 no les importa porque no va dirigido a ellos lo van a ignorar. Sólo la PC-B le va a dar bola al mensaje, o sea, solo ella va a responder con una respuesta ARP. Así la ARP actualiza su tabla.

El protocolo ARP funciona en la capa de enlace. No llega a la capa de interred. Es decir, se encapsula en una trama ethernet.

- Funcionamiento del protocolo



- ARP permite que dada una dirección IP me permite averiguar cuál es la dirección mac de la computadora, siempre y cuando esa computadora esté en la misma red.

Existen dos mensajes:

- **ARP Request**

- Se encapsula en una trama ethernet y eso es lo que se lanza al cable. Se trabaja con tramas, no con paquetes.
- Envía un broadcast y va a ser procesado por todas las computadoras de la LAN.
- Va a responder el que sea dueño de la IP.
- **Todos los request son broadcast**
- **Type : ARP**

Solicitud ARP (request)

Cabecera Ethernet

ARP Request

> Frame 9: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C...
 Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
 > Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
 Type: ARP (0x0806)
 Address Resolution Protocol (request)
 Hardware type: Ethernet (1)
 Protocol type: IPv4 (0x0800)
 Hardware size: 6
 Protocol size: 4
 Opcode: request (1)
 Sender MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
 Sender IP address: 192.168.1.16
 Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
 Target IP address: 192.168.1.4

0000 ff ff ff ff ff ff 24 f5 aa 70 7e 1f 08 06 00 01\$.p~.....
 0010 08 00 06 04 00 01 24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10\$.p~.....
 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 04
 Cecilia B. Sánchez

- **ARP Reply**

- Este mensaje responde al ARP request. No es broadcast. Sólo responde al que lanzó la pregunta.
- **Es de tipo unicast**
- También se encapsula en una trama con la misma lógica que el request.

Respuesta ARP (reply)

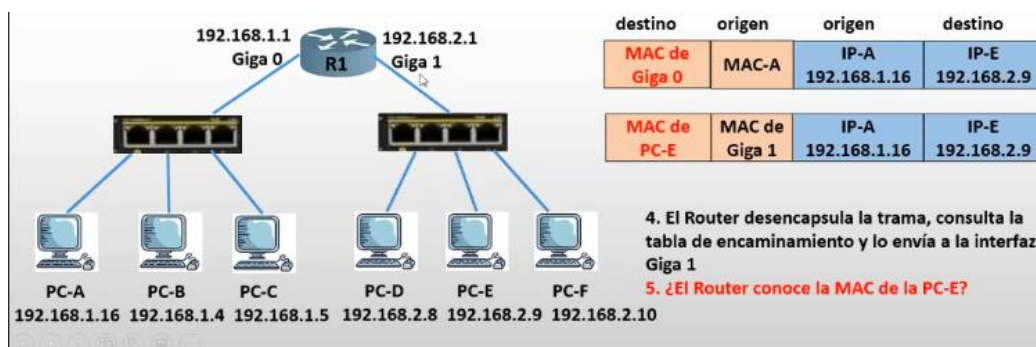
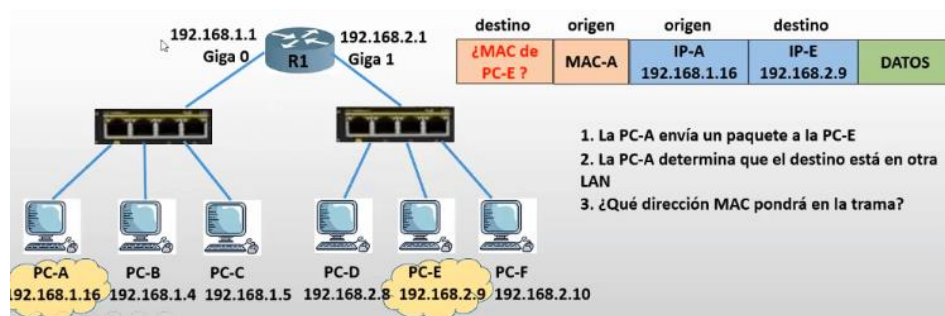
Cabecera Ethernet

ARP Reply

```
> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5...
▼ Ethernet II, Src: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  > Destination: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  > Source: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
  Type: ARP (0x0806)
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Tp-LinkT_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
  Sender IP address: 192.168.1.4
  Target MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  Target IP address: 192.168.1.16
```

Diagram illustrating the ARP Reply frame structure and its components. Red arrows point from the frame details to the corresponding fields in the diagram. The diagram shows the Sender MAC address (Tp-LinkT_83:54:92) and Sender IP address (192.168.1.4) for PC-B, and the Target MAC address (SamsungE_70:7e:1f) and Target IP address (192.168.1.16) for PC-A. The Target MAC address is labeled as 'Dirección MAC de la PC-B'.

- Con las respuestas, se guarda en la tabla ARP, para que no se hagan todo el tiempo estas peticiones.
- ¿Qué sucede si el destino está en otra LAN? ¿Cómo averiguar la MAC del destino?** La única forma de llegar a otra red es a través de la puerta de enlace, entonces la trama va a viajar de la PC-A hasta la interfaz del router o gateway. Por esto es importante configurar gateway, porque si no, no van a poder tener conectividad hacia afuera. Si la máquina tiene configurada la puerta de enlace, entonces va a encapsular en la mac del router. Así se trabaja cuando el destino está en otra red.



- El paquete se encapsula en una trama

- Después, desencapsula el router. El router va a mirar la IP de destino, consulta la tabla de encaminamiento, y sale por la interfaz Giga1.
- Después, el router lo va a encapsular en otra trama, donde la mac de origen va a ser la mac de giga 1. Entonces, se va a fijar si tiene la mac de la PC-E en su tabla ARP (tiene dos tablas en este caso, una tabla ARP de la lan de la izquierda y otra tabla ARP de la LAN de la derecha). Si tiene la MAC, envía el paquete, si no, envía una petición ARP y después envía el paquete.
- Los routers manejan tantas tablas como interfaces tengan

Tabla ARP

- Cuando las máquinas averiguan la dirección MAC de una determinada IP la guardan en esta tabla ARP para no andar haciendo peticiones cada vez que las necesite.
- **Cada dispositivo (PC, servidor, interfaz de un router) mantiene su tabla ARP (caché ARP)**
- **Las entradas no son permanentes, tienen un temporizador.** Esto es porque si el administrador le cambia la placa de red de una computadora, la dirección IP de la máquina sigue siendo la misma pero la MAC cambió. Cada dos minutos se borran los registros por ejemplo. Esto es para mantener la consistencia.
- Normalmente el ARP averigua las asociaciones IP MAC en **forma dinámica**, es decir, utilizando los ARP request y ARP reply. **Esta es la columna “tipo” cuando ejecutamos “arp -a” y puede ser dinámica o estática.**
- A medida que la computadora va teniendo más conectividad se va llenando la tabla ARP
- **Opciones del comando arp**
 - **-s:** Static. Define una **entrada estática**. Esto quiere decir que le asocio una entrada estática. Entonces le digo “**arp -s ip mac**”. Esto va a quedar grabado en el dispositivo. No va a desaparecer la entrada. **Cuando se inicia una computadora, va a estar vacía la tabla ARP, excepto las ip estáticas.**
 - **-d:** elimina entradas de la tabla. Comando: “**arp -d ***” (el asterisco es por todos, pero también puede ser una entrada en particular)
 - **-a:** visualiza la tabla ARP.

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc
C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```

Comando arp -a

Son IP multicast

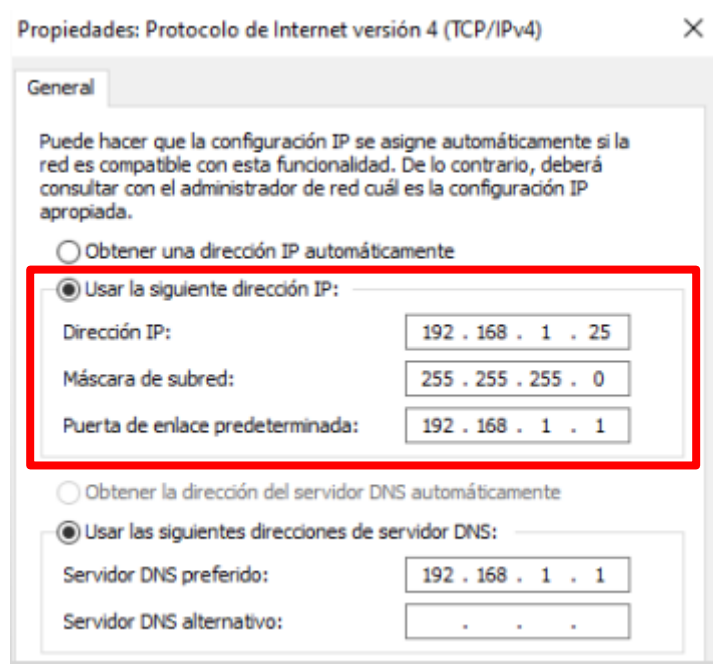
```
Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
192.168.1.1                ec-43-f6-b5-b4-f4    dinámico
192.168.1.3                5c-93-a2-7a-fe-95    dinámico
192.168.1.4                70-4f-57-83-54-92    dinámico
192.168.1.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa    estático
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

Protocolos BOOTP – DHCP

Los administradores tienen 2 formas de asignar direcciones IP: en forma estática o dinámica.

Direccionamiento estático

- En forma estática significa que tienen que ir computadora por computadora, poner propiedades TCP/IP y poner la dirección IP de manera manual.
- **Una PC se puede configurar de manera estática**
- **Su dirección IP no se modifica.**
- Si tenemos pocas PC que configurar nos viene bárbaro este tipo de direccionamiento, pero si tenemos muchas PC que configurar es muy laborioso.
- Cada vez que se inicie la PC va a tener la dirección IP que se configuró en un principio.
- **¿Qué sucede si el administrador traslada la PC a otra área de la empresa y la conecta en otro switch?** No va a tener conectividad por la red. Al trasladarla va a pertenecer a otra dirección de red o subred, y las primeras partes de la IP no van a coincidir. La IP va a pertenecer a otra dirección IP. Va a tener que reasignarle la dirección.
- **Desventaja:** no facilita la movilidad de dispositivos en la empresa. Si una PC está trasladándose de un lugar a otro, no conviene esta forma de asignar PC.
- **Ventaja:** algunas empresas dicen que es seguro porque el administrador de red va a tener pleno control.
- **Es malo o bueno dependiendo de la dinámica de cada empresa en particular.**
- **¿Cómo se configura?** Entramos a configuración, red, propiedades, TCP/IP y nos aparece esta pantalla:



Luego debemos hacer click en “Usar la siguiente dirección IP” y ya podemos tipear la dirección IP que querramos. El software por si solo completa la parte de “máscara de

subred". Si fuera el caso de que manejamos **subredes** ahí si nosotros debemos modificar la máscara de subred.

Parámetros a configurar en una PC para que tenga conectividad

- Dirección IP
- Máscara de red/subred

Con estos dos valores, la pc va a tener conectividad solamente dentro de mi LAN; Si quiero que se vaya hacia otra LAN o hacia internet, debo configurar también:

- Puerta de Enlace o Gateway por defecto
- Dirección IP del servidor DNS

Direccionamiento dinámico

- Protocolos que dejan asignar de forma dinámica una IP.
- Si quiero configurar la PC de forma dinámica, teniendo en cuenta la imagen del apartado anterior, solo debo hacer click en **"Obtener una dirección IP automáticamente"**.
- Los protocolos RARP, BOOTP y DHCP me permiten asignar de manera dinámica una dirección IP para que las compus tengan conectividad.

No podemos configurar dinámicamente y estáticamente al mismo tiempo.

Protocolo RARP

- Forma de asignar direcciones IP a dispositivos que no tienen discos rígidos, por ejemplo, cajas registradoras.
- **RARP**: Protocolo de resolución de direcciones al revés. Reverse Address Resolution Protocol
- **Permite configurar la dirección IP a una estación de trabajo sin disco a partir de su dirección MAC.**
- Es al revés de ARP que averigua la MAC a través de la dirección IP.
- **Requiere configurar una tabla en el servidor RARP.**
- **Es lento y tedioso.**
- **Realiza un mapeo estático dirección IP - MAC.**
- **Problema:** Requiere un servidor RARP por cada LAN. No puede haber un sólo servidor que le asigne direcciones IP a todas las máquinas de la empresa si tengo varias redes distintas.
- Este protocolo **ya no se usa**. Fue reemplazado por el protocolo BOOTP

Protocolo BOOTP

- **BOOTP - Bootstrap Protocol.**
- **Diseñado originalmente para estaciones de trabajo SIN disco rígido (o sea, no tienen donde almacenar su dirección IP).**
- **Permite a un host obtener su IP automáticamente.**
- **Se configuran manualmente tablas en un servidor BOOTP.**
- **Ventaja:** Permite la configuración de varios parámetros: IP, máscara, DNS, puerta de enlace.

- **Realiza mapeos estáticos y permanentes IP - MAC:** Esto quiere decir que si cambio la máquina de lugar a otra red, voy a tener que ir al servidor y actualizarle la dirección IP.
- **Protocolo cliente/servidor. Trabaja en la capa de aplicación del protocolo TCP/IP.** Es el de más alto nivel.
- **Clientes y servidor pueden estar en redes LAN diferentes.** Funciona con un solo servidor.
- **Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68.** El servidor escucha en el puerto 67 y el cliente en el puerto 68. Estos **puertos son lógicos**, no físicos.

Pasos del proceso BOOTP.

1. Primero la computadora bootea y lee su dirección MAC de la ROM de la placa. **El cliente determina su dirección MAC.**
2. Ahí no más, **el cliente envía un mensaje BOOTP que lo encapsula en un segmento UDP que lo encapsula en una trama, y lo lanza al medio.**
3. Ese mensaje llega al servidor, **el servidor busca la MAC en su archivo de configuración.** Encuentra la dirección IP y se le asigna a la PC.
4. **El servidor completa los campos en el mensaje y se lo envía al cliente (dirección IP y ruta del archivo del S.O. a descargar).** Como las PC no tienen discos rígidos, tampoco tienen sistemas operativos. Entonces, cuando la máquina bootea el servidor le asigna la IP y le dice dónde descargar el SO. Entonces, una vez que la máquina ya tiene el SO puede terminar de bootear correctamente.
5. **El cliente obtiene su dirección P**
6. **El cliente obtiene el S.O. desde un servidor TFTP:** Protocolo de transferencia de archivo liviano. Liviano quiere decir que corre sobre un protocolo UDP.
7. **El cliente carga el S.O. y se inicializa a sí mismo.**

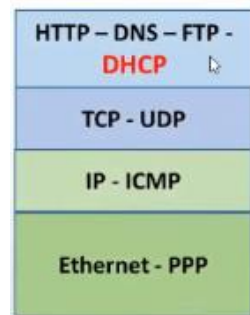
Desventajas

- **Cargar manualmente IP - MAC (configuración manual de tablas en el servidor).** Entonces se dificulta trasladar una máquina de una red a otra. Entonces tiene que actualizar las tablas de servidor.
- **No facilita cambios y traslados.**
- **Necesidad del administrador de red**
- **No permite asignación dinámica de direcciones IP.** Al contrario de DHCP, que también permite la reutilización de IP

Protocolo DHCP

- **Protocolo de configuración dinámica de Host.**
- **Es una evolución de BOOTP**
- **Características:**
 - **Protocolo cliente/servidor.** En el servidor se configura un rango de direcciones y en el cliente se configura la IP.
 - Cuando uno configura **un servidor** DHCP, tiene que pasarle el rango de direcciones de IP a asignar a los dispositivos.
 - **Brinda una administración simple y centralizada.** Las computadoras arrancan y automáticamente el servidor busca la dirección ip que le corresponde a la máquina. Aquí no se hacen mapeos estáticos.

- En nuestras casas es el router el que asigna las direcciones IP, pero en una empresa es un servidor. En una empresa normalmente es un servidor linux o windows.
- **Configuración dinámica**
- **La configuración se “alquila” por un tiempo determinado:** significa que el servidor le va a prestar, de alguna manera, la dirección IP por un tiempo. Cuando el dispositivo se apaga, la IP está liberada y el protocolo se la puede asignar a la misma PC o a otro dispositivo. **El tiempo es configurable.**
- **Permite reutilizar direcciones IP.** No asigna la misma IP dos veces simultáneamente, sino que cuando un dispositivo se apagó, esa dirección IP puede ser asignada a otro dispositivo.
- **Facilita cambios y traslados:** es la mayor ventaja.
- Es muy robusto porque no podemos tener dos direcciones IP iguales configuradas
- **Permite a los clientes de una red obtener parámetros de configuración.**
- **Se ejecuta sobre UDP, puertos 67 y 68.**
- **DHCP está en la capa de aplicación**

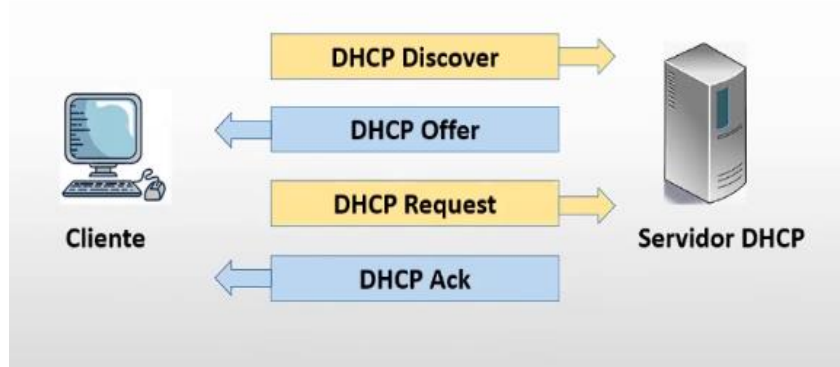


Métodos de asignación de direcciones IP.

- **Manual:** la dirección IP la asigna el administrador de la red y DHCP se la entrega al host. De esta forma estaría funcionando como el RARP. Aquí la dirección IP va a ser siempre la misma.
- **Automática:** el servidor selecciona una dirección IP de las disponibles y se la asigna en forma permanente al cliente. Siempre le va a asignar la misma dirección IP siempre a la misma máquina.
- **Dinámica:** el servidor asigna una dirección IP al cliente durante un tiempo limitado o hasta que el cliente la libera. Permite la reutilización de direcciones IP. Esto es lo que se “alquila”. Esta es la opción más usada.

Funcionamiento DHCP

- Cuando el cliente arranca, no tiene una dirección IP. Entonces le va a mandar un mensaje al servidor DHCP. Este mensaje se llama **DHCP Discover**.
- El servidor consulta su pull de direcciones y le ofrece una dirección IP. El servidor le manda un mensaje **DHCP Offer** al cliente.
- El cliente le manda un **DCHP Request**, que le dice que le mande la configuración.
- El servidor valida que esté todo ok (si no está duplicada) y le envía un **DHCP Ack**. Cuando se recibe este mensaje, el cliente puede usar la dirección IP que le ofrecieron. Hasta que no se intercambian estos 4 mensajes, la computadora no tiene conectividad de red.

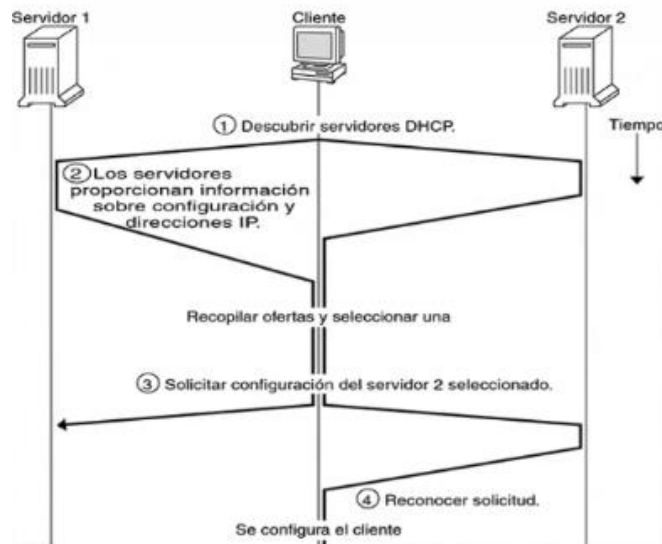


Tipos de mensajes:

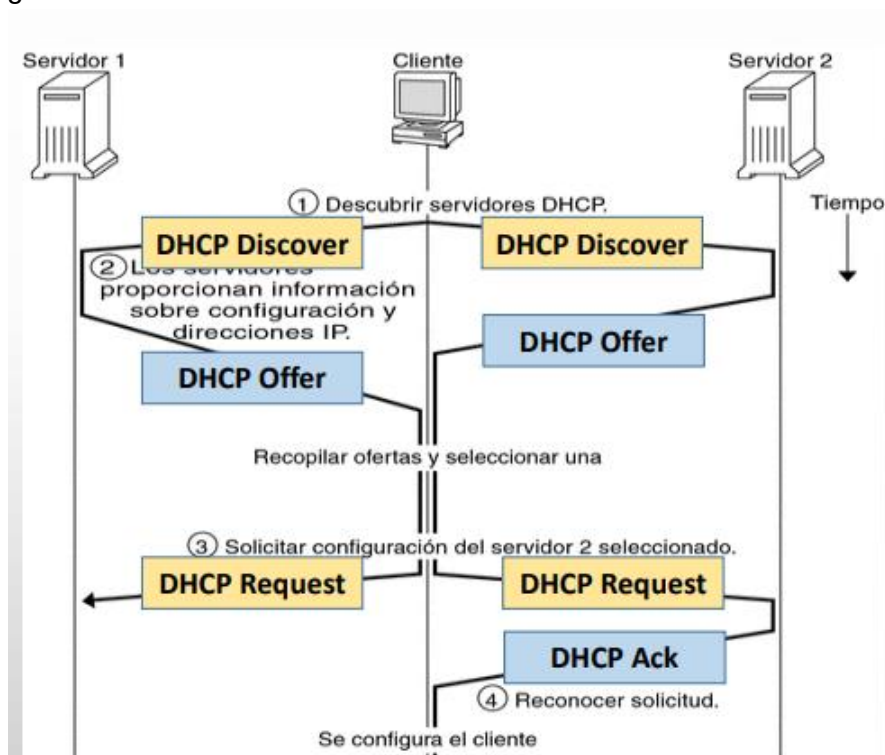
- **DHCP Discover:**
 - lo construye el cliente
 - **Permite localizar servidores DHCP.** Se lo envía como broadcast a todos los servidores DHCP.
 - **Contiene un ID de transacción: número aleatorio elegido por el cliente para asociar mensajes y respuestas entre un cliente y un servidor.** El servidor utiliza este ID para distinguir una petición de un cliente de otro cliente.
- **DHCP Offer:** Va desde el servidor al cliente. **El servidor responde con un mensaje de ofrecimiento de parámetros de configuración (IP, máscara, gateway, tiempo de alquiler, etc).** Si se vence el tiempo de alquiler, el cliente le pide una renovación del alquiler.
- **DHCP Request:** el cliente selecciona una oferta de configuración y se le solicita al servidor. También se utiliza para extender el tiempo de alquiler de una dirección IP.
- **DHCP Ack:** el servidor confirma la configuración ofrecida anteriormente
- **DHCP Nack:** si la IP está duplicada, entonces en lugar de mandarle un ACK, le manda un ACK negativo. Eso significa, que todo lo que ofreció no sirve de nada si no que tiene que empezar de nuevo el proceso. **El servidor le niega al cliente la asignación de los parámetros IP porque no es válida o porque la posee otro cliente.**
- **DHCP Decline:** el cliente informa al servidor que la dirección IP ofrecida ya está en uso. Es cuando el cliente descubre que la dirección IP ya la tiene otro dispositivo. Entonces el servidor le ofrece otra dirección IP. Tanto el cliente como el servidor chequean que la IP no esté duplicada.
- **DHCP Release:** el cliente informa al servidor que libera la dirección IP y cancela el tiempo restante de alquiler. Acá podemos ver la reutilización de las direcciones IP, porque si me queda libre entonces la asigno a otra máquina.
- **DHCP Inform:** el cliente consulta al servidor la configuración local.

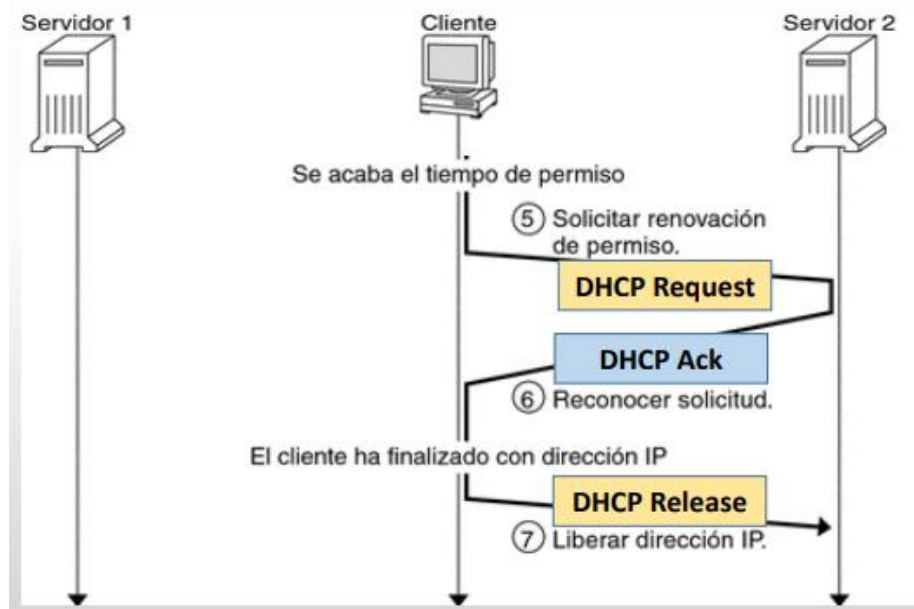
Discovery y request son de broadcast.

Funcionamiento de DHCP



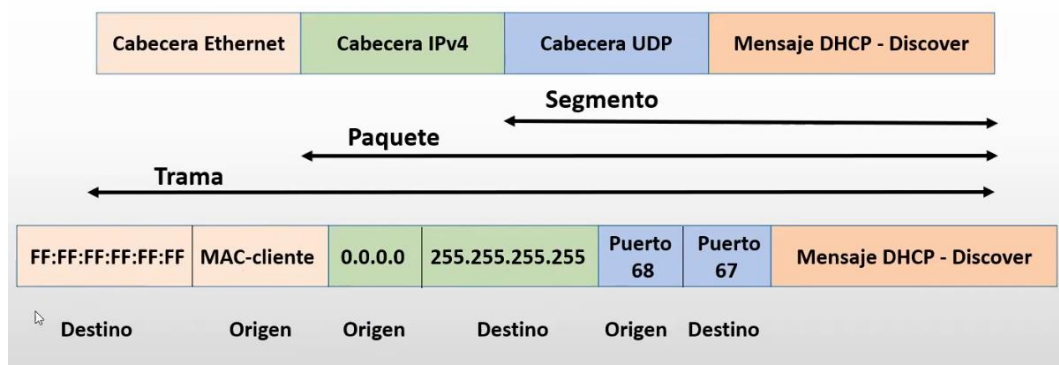
- Tenemos 2 servidores DHCP para que sea más robusto y tolerante a fallos. En las empresas grandes tenemos más de un servidor DHCP.
- Con respecto a las ofertas, si es que al cliente le llegan varias, va a tomar la primera que llega.
- Le envía el DHCP request hacia los dos lados, para que el **servidor 1** sepa que no lo eligió.





Mensaje DHCP Discover

- Pertenece a la capa de aplicación. **Se encapsula en un segmento UDP. El segmento se encapsula en un paquete IPv4 y ese paquete se encapsula en una trama Ethernet.**
- **Puerto origen: 68.** Los clientes trabajan en el puerto 68.
- **Puerto destino: 67 por el servidor.**
- **Ip origen: 0.0.0.0.** Esto es porque todavía no está asignada una dirección IP
- **Ip destino: 255.255.255.255:** es un mensaje broadcast.
- **Mac Destino:** Todas FF porque es un broadcast
- **Origen: MAC-Cliente**
- Siempre vemos una relación entre la dirección MAC y la dirección IP:
 - **Si la dirección de origen IP es unicast, la mac origen también lo es**
 - **Si la IP destino es broadcast, va una mac de broadcast en el destino.**
 - **Si la IP destino es multicast, también debería ir una mac multicast en el destino.**



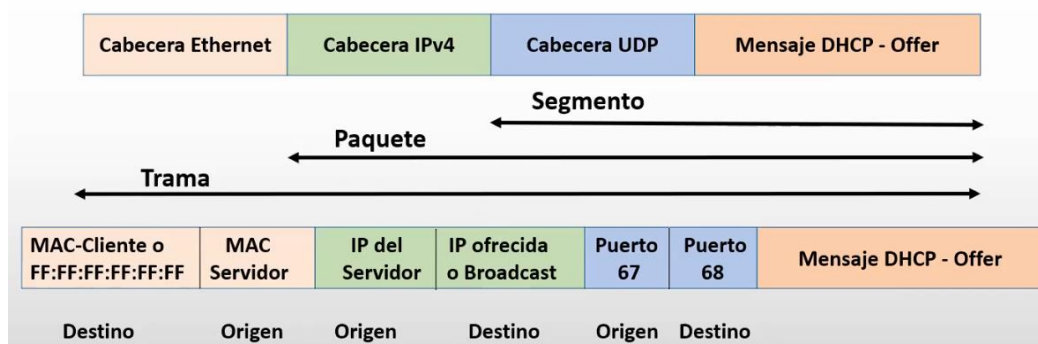
Mensajes DHCP - Discover

Mensaje DHCP-Discover
En el discover, la mayoría de los campos están en 0 y se van completando a medida que el servidor y el cliente van intercambiando mensajes

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
  > Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
  > Option: (61) Client identifier
  > Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  > Option: (12) Host Name
  > Option: (60) Vendor class identifier
```

Mensajes DHCP - Offer

- Este es el mensaje que lo construye el servidor
- Los puertos se invierten porque va del servidor al cliente.
- Las IP:
 - En el origen: IP del servidor.
 - En el destino: Puede ser que vaya IP ofrecida (la que le ofrece el servidor, por más que no esté configurado) o Broadcast. Dependiendo de cada Sistema operativo que este configurado en la máquina
- Trama:
 - En el origen: mac del servidor.
 - Destino: Si va la IP ofrecida, va la mac del cliente. Si va el broadcast, va una mac broadcast



- ¿Cómo distingue una computadora que la ip ofrecida es para ella?
 - Si la pc está booteada, ignora el paquete. Es decir, si la compu ya esta prendida y está andando es porque ya tiene una IP entonces va a ignorar ese mensaje "offer" que le llegue porque ella no solicitó nada.
 - Si hay computadoras múltiples que estén en el proceso de booteo, **se fijan en el id de transacción.**

Mensajes DHCP - Offer

```
> Frame 374: 322 bytes on wire (2576 bits), 322 bytes captured (2576 bits) on interface \Device\NPF_{3D
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
< Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Mensajes DHCP - Request

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
< Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (12) Host Name
```

Mensajes DHCP - ACK

```
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
v Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
```

Parámetros configurables en DHCP:

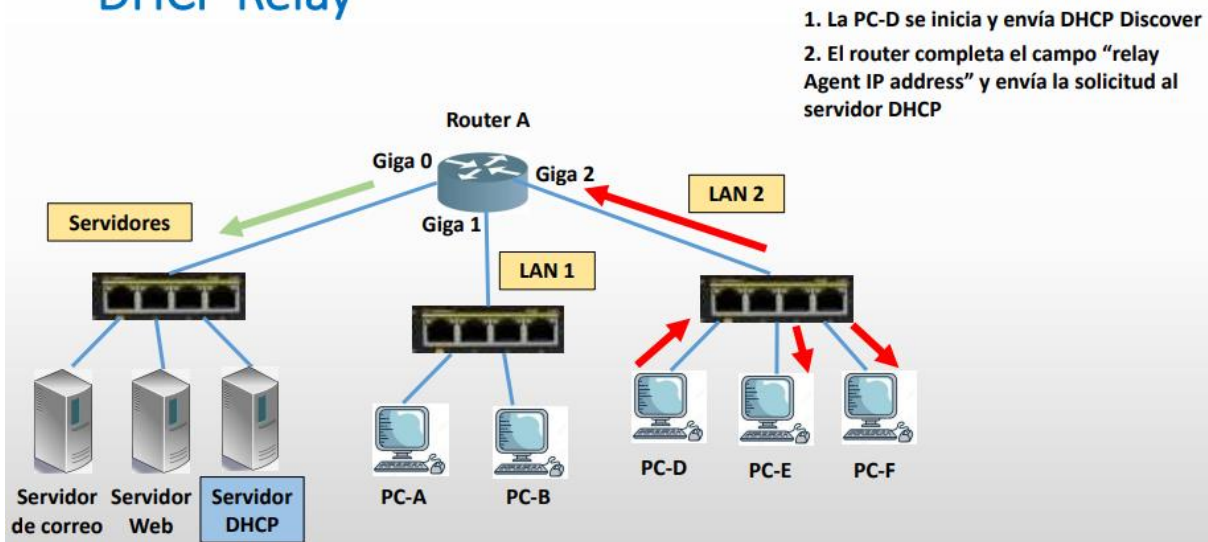
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace (gateway por defecto)
- Dirección del servidor DNS.
- Nombre DNS
- MTU para la interfaz: unidad máxima de transferencia de mensaje.
- Servidores NTP: servidor de hora.
- Servidores SMTP: servidor de correo.
- Servidor TFTP: por si quiero descargar alguna configuración o algún sistema operativo.
- Entre otros...

DHCP Relay

- ¿Qué sucede si el cliente y el servidor están en diferente LAN? Tenemos dos opciones: o ponemos un servidor DHCP en cada red o lo que se hace normalmente es configurar la función de DHCP Relay.
- En este caso, se necesita de DHCP Relay: Retransmisión DHCP.
- Facilita la configuración de dispositivos ubicados en diferentes LAN.
- Elimina la necesidad de poseer un servidor DHCP para cada LAN.
- Se configuran varios rangos de direcciones IP en el servidor. ¿Cuántos? Tantos rangos como áreas o subredes tengan en mi empresa.
- Un router o servidor con funciones "DHCP Relay" escucha broadcasts y los reenvía como mensajes unicast al servidor DHCP.

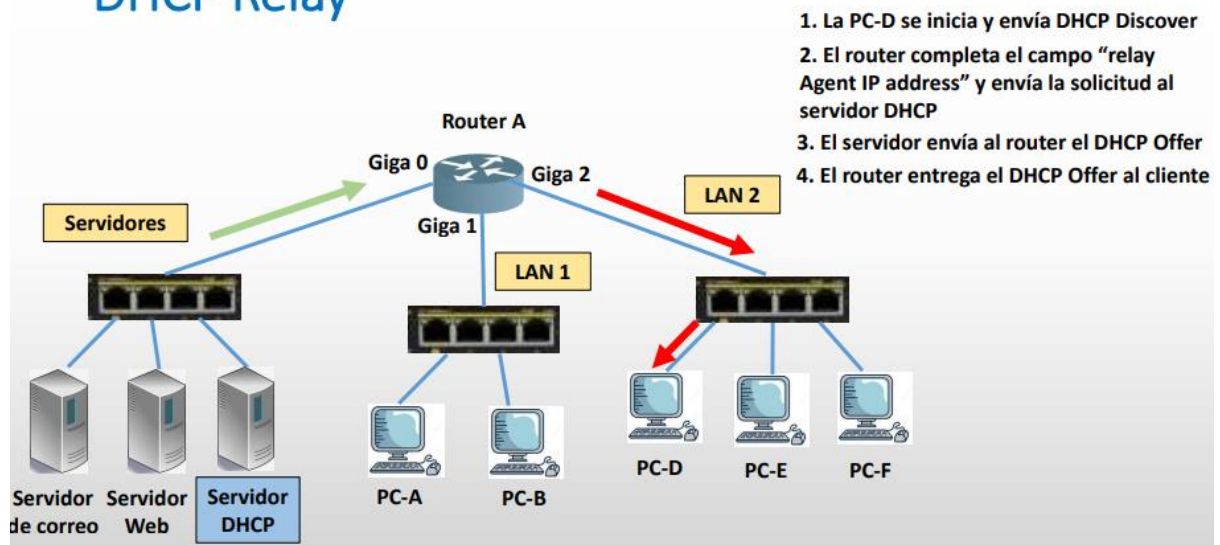
Ejemplo:

DHCP Relay



- Tenemos una **granja de servidores**: están todos los servidores conectados a un mismo switch.
- Tenemos 3 redes LAN en el ejemplo.
- Primero, la PC-D bootea, y envía **un DHCP Discover**. Todos los dispositivos lo reciben ya que es de broadcast.
- Si está configurada la función DHCP Relay en el router, este va a completar el campo **"relay agent ip address"** con su propia ip por donde vió el broadcast. Por ejemplo, si viene de PC-D, pone la IP de Giga2. Transforma el mensaje de broadcast en unicast y se lo envía al servidor DHCP. De esta forma, el servidor DHCP sabe qué dirección asignarle a la PC-A y a la PC-D que están en redes distintas.

DHCP Relay



- El servidor DHCP mirá la dirección IP de ese campo, y busca en el pool de la red 2. Busca una dirección libre y se la va a ofrecer a la PC-D. Esa oferta va hacia el router, y este se la manda al cliente.
- **Si yo saco la PC-B de ese switch y la pongo en la LAN 2, no tengo que hacer ningún cambio, porque se hace todo dinámico.**

- **EL ADMINISTRADOR SOLO CONFIGURA LAS COSAS DEL SERVIDOR DHCP.**

Comandos en Windows (ipconfig)

```
Ejemplos:
> ipconfig           ... Muestra información.
> ipconfig /all      ... Muestra información detallada.
> ipconfig /renew     ... Renueva todos los adaptadores.
> ipconfig /renew EL* ... Renueva cualquier conexión cuyo nombre
                        comience con EL.
> ipconfig /release *Con* ... Libera todas las conexiones
                        coincidentes, por ejemplo:
                        "Conexión cableada Ethernet 1" o
                        "Conexión cableada Ethernet 2".
```

- **All:** me va a dejar ver la MAC y toda la configuración
- **renew:** la máquina hace todo el proceso de asignación de IP de nuevo. Reinicia todo el proceso de DHCP de nuevo.
- **release:** libera la dirección IP. Si después de este comando, mando ipconfig va a mostrar que no tiene conexión de red, todo es 0.

Unidad 4: Capa de interred - Encaminamiento

Introducción al encaminamiento

Concepto

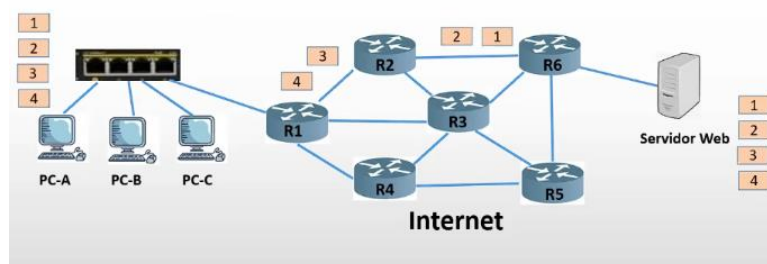
- **Función principal de la capa de interred de TCP/IP.** Las principales funciones de la capa de interred eran: direccionamiento, encaminamiento y control de congestión
- Para poder encaminar, lo que hacen los router es **representar la topología de la red mediante un grafo**. Es decir, se **aplica la teoría de los grafos** para el encaminamiento. Los routers son los nodos, y los enlaces son los arcos.
- **Objetivo:** **búsqueda de rutas desde un origen hacia un destino, teniendo en cuenta ciertas condiciones cuando existen varios caminos posibles:**
 - **Mínimo costo.**
 - **Mínimo retardo**
 - **Criterio administrativo**

Es decir que, el objetivo es tomar un camino. No es una ruta tomada al azar, sino que se toman ciertos aspectos (las mencionadas anteriormente)

Redes de Circuitos Virtuales

- Redes de conmutación de circuitos es la red telefónica. Yo para poder hablar o transmitir voz, necesito primero establecer la conexión de extremo a extremo, es decir que las redes de conmutación de circuitos tienen tres fases:
 - Establecimiento de conexión
 - Transferencia de datos
 - Finalización de conexión.
- **En las redes de circuitos virtuales no se reserva el ancho de banda de todo el enlace**, todo el tiempo, mientras dura la comunicación, por más que esté transfiriendo o no datos. **Por ende, no se desperdicia el ancho de banda.**

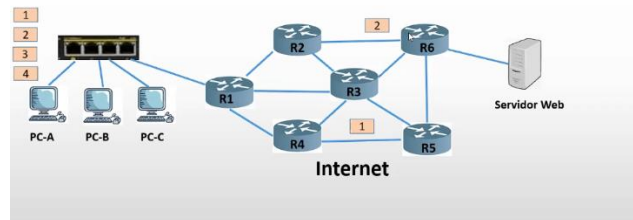
- Por esto surgen **los circuitos virtuales, es decir, la idea es que antes de poder transmitir datos se tiene que establecer un camino físico por dónde van a viajar los datos (ese camino físico se llama circuito virtual) y una vez que se establece, todos los datos van a viajar por ese mismo camino.**
- Para poder transmitir los paquetes, se tiene que abrir un circuito (establecer un camino).
- **¿Quién abre el circuito?** El primer paquete. Entonces, al primer paquete, los routers lo van encaminando de acuerdo al destino donde vaya dirigido, van consultando al desencapsular el paquete y miran la IP destino que viene en el paquete y en base a consultar las tablas de encaminamiento, **los routers van creando las tablas de conmutación** donde dice “número de circuito sacarlo por tal interfaz”
- **Ventaja:**
 - **El que abre el circuito que es el primer paquete, es el más lento porque tiene que desencapsular hasta la capa ip. Pero, a partir del paquete 2 ya el router no tiene que desencapsular tanto, si no que desde la capa 2 conmuta directamente.** Es mucho más rápido conmutar una vez que el circuito ya está abierto.
 - Otra ventaja es que **se transmiten ordenados y llegan ordenados los paquetes. Esta red garantiza que viajen por el mismo camino físico.**
 - Podemos garantizar calidad de servicio reservando memoria en los routers, tiempo de procesamiento, ancho de banda de los enlaces, etc. todo para que los routers no se saturen y no se descarten paquetes.
- **Desventaja:**
 - **No posee mucha robustez: ¿Qué pasaría si el router dos se apaga? El circuito virtual se pierde, queda en la nada. Entonces para continuar mandando los paquetes que me quedaron, hay que establecer de nuevo el circuito.**



Redes de datagramas

- **Es lo mismo que decir conmutación de paquete**
- **Cada paquete se va a encaminar de manera individual.** En el anterior, el primer paquete se encaminaba, y el resto viajaba “gratis” porque no hacía falta encaminar. En cambio, en las redes de datagramas, estos paquetes van llegando uno a uno a los diferentes routers, y cada router lo va desencapsular para poder encaminarlo en forma individual consultando la dirección IP de destino que viene en el paquete y consultando la tabla de encaminamiento.
- **Los paquetes se encaminan por rutas distintas**

- Va a ser *más lento* que las redes de circuitos virtuales porque tiene que encaminar cada paquete de manera independiente, entonces tiene que desencapsular hasta la capa 3, consultar las tablas de encaminamiento, encaminar y encapsular nuevamente.
- Es mucho *más robusto* porque si se desactiva algún router, el resto de los paquetes se encamina a través de otras rutas. Es mucho *más tolerante a fallas*.
- Otra desventaja, es que los paquetes al destino pueden llegar desordenados al destino. El que ordena los paquetes es la capa de transporte (específicamente el protocolo TCP)



Hoy en día se usan los dos tipos de encaminamiento ya sea datagrama o circuitos virtuales.

Algoritmos de encaminamiento

- Es parte del software de la capa de interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega.
- Cada vez que llega un paquete por una interfaz, el router va a decidir por cuál de todas las interfaces encaminar a ese paquete. Esa es la función del algoritmo de encaminamiento.
- La decisión de sobre por dónde sacar los paquetes tiene que seguir una serie de requisitos:
 - **Exactitud:** Si tenemos que encaminar, hacia el servidor web, no puedo encaminar desde el router 6 al router 2, **que encamine hacia dónde se dirige el destino.**
 - **Sencillez:** Si ese algoritmo consume todos los recursos del router, mucha memoria y muchos ciclos del cpu y se tarda tres minutos para encaminar cada paquete, entonces ese algoritmo no es sencillo porque consume muchos recursos. Debe ser un software liviano.
 - **Robustez:** Se refiere a que las redes normalmente cambian y son dinámicas (puedo dar de baja una red, cambiar la red, etc), entonces el algoritmo se va a adaptar a esos cambios de topología o cambios de la red que haya en cualquier momento. Esto es lo que se denomina tolerante a fallos.
 - **Estabilidad:** Cuando una red inicia o empieza a construir su tabla de encaminamiento, puede ser que sea inestable hasta que logra lo que se llama la convergencia. Eso significa que el router sabe llegar a todas las redes (esto es convergencia). Una red estable significa que siempre se encamina por el mismo lugar, es decir que las tablas de encaminamiento siempre son las mismas. No se modifican las tablas de encaminamiento. El algoritmo no está cambiando constantemente las tablas de encaminamiento.

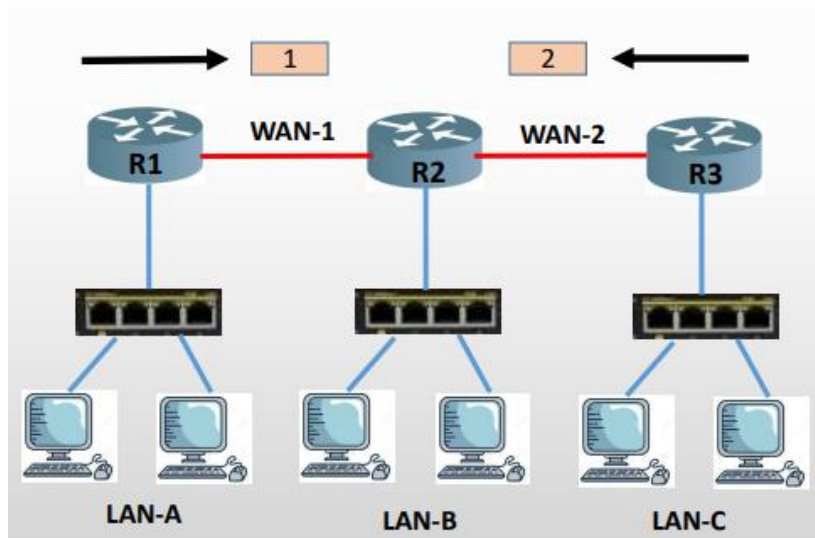
- **Equidad**: Se refiere a que todos los paquetes tienen que ser tratados de la misma manera. El algoritmo debe ser equitativo. En la realidad, los paquetes no son tratados equitativos sino que algunos son tratados prioritariamente (por la calidad de servicio).
Con lo de equidad se refiere a que todos los paquetes tienen que ser atendidos y encaminados en algún momento, **NO** pueden quedar paquetes sin ser encaminados.
- **Eficiencia**: Se refiere a que el algoritmo del encaminamiento debería encaminar de forma correcta, aprovechando de manera óptima todos los recursos de la red. Debe hacerlo de la mejor manera posible.

Tipos de encaminamiento

- **Encaminamiento estático (no adaptativo)**: se decide o se configura cuando la red está fuera de servicio. El administrador de red le va a decir al router por donde quiere que encamine los paquetes.
- **Encaminamiento dinámico (adaptativo)**: una vez que se configura el protocolo de encaminamiento, el algoritmo sólo va detectando los cambios de la red y se va adaptando. Depende de dónde se toma la decisión de quién va a decir cómo armar las tablas de encaminamiento. El administrador de red solo configura una vez la red y luego se desentiende del tema.
 - **Centralizado**: va a haber un router que va a decidir por dónde se va a encaminar ese paquete y le va a enviar esa información al resto de los routers.
 - **Distribuido**: es colaborativo. Entre los router (vecinos) se van intercambiando las actualizaciones de encaminamiento, y de esa forma cada uno construye sus tablas. Los que más se utilizan.
 - **Aislado**: los router no intercambian información. Cada uno toma la decisión de por dónde enviar el paquete. Cada router arma sus tablas de encaminamiento teniendo en cuenta su propia información.

Encaminamiento estático

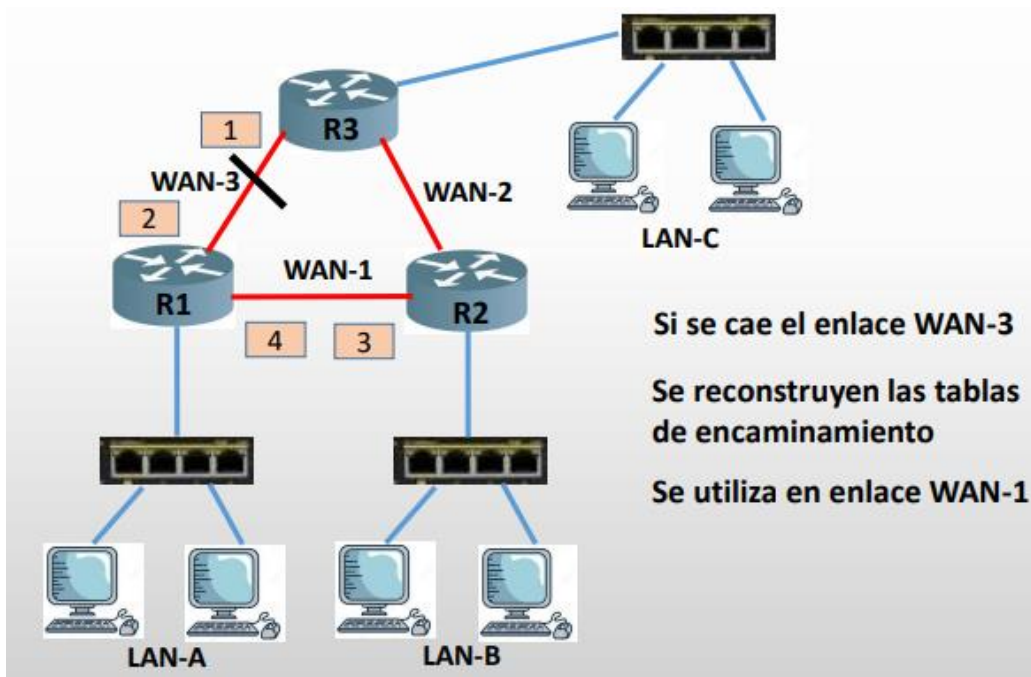
- Lo define el administrador de red.
- Recordemos que el router tiene memoria RAM, ROM y micro. No tiene disco rígido. Por eso cuando recién compramos el router y lo usamos, no hace nada, sino que nosotros tenemos que configurarlo.
- **Si al router no se le dice nada, no sabe nada. En este encaminamiento, el administrador le dice al router por dónde encaminar configurándole rutas estáticas.**



- Yo le digo al router 1 y al router 2 que tienen que sacar los paquetes por la interfaz derecha para llegar al router 3. Haciendo esto, **¿hay conectividad entre la LAN A y la LAN C?** No, porque falta la dirección opuesta, porque el administrador le enseña cómo ir de la LAN-A a la LAN-C, pero no al revés.
- **En el encaminamiento estático, tenemos que definir las rutas en ambos sentidos. Hacia la derecha y hacia la izquierda.**
- **Si las redes son chicas, es bueno configurar el encaminamiento estático** porque los paquetes podrían viajar seguros y el administrador sabe por dónde viajan los paquetes.
- **Es sencillo porque no se consumen mucho los recursos del router.** Es mínimo el consumo.
- **¿Qué pasa si se cae el enlace WAN1 y tenemos otro enlace para llegar al Router 3? ¿Podrán los paquetes llegar a la LAN C?** Voy a tener que configurar otro enlace si no los paquetes van a ser descartados. Y esto es una gran desventaja, o sea, **no es robusto porque no se adapta a los cambios de topología de la red. Incluso si hay caminos alternativos que pueda tomar, el router, si no le decimos nada, no se da cuenta que existe ese camino alternativo.**

Encaminamiento dinámico

- El administrador sólo lo configura una vez.



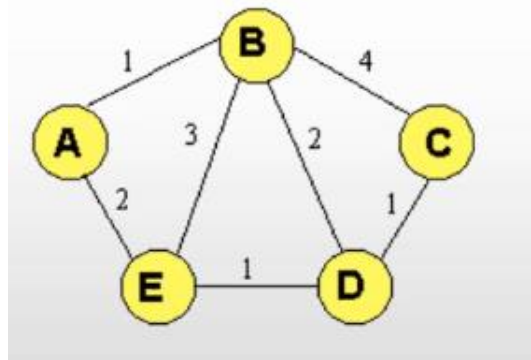
- **Entre los routers se intercambian las actualizaciones de encaminamiento.** Por ejemplo, si tenemos que están enviando paquetes desde LAN A a LAN C por el enlace WAN-3 y este se cae, entonces las tablas de encaminamiento se actualizan y se envían sus paquetes por la WAN-1 y WAN-2, pero esto se hace automáticamente. **La red se configura sola porque los routers se están enviando continuamente mensajes indicando las interfaces activas, entonces se van a actualizando sus tablas.**
- **Se adaptan a los cambios de la topología de la red. Son robustas.**
- **Reconfiguran las tablas de encaminamiento de forma automática.**
- **La desventaja: consume muchos más recursos de los routers.** Un ejemplo es el intercambio de información entre los routers. Demanda más consumo de la red, tanto en ancho de banda como tiempo de micro del router y utilización de la memoria del router.
- **¿Cuándo conviene usar encaminamiento dinámico? Cuando nuestra red tiene muchos routers y es mucho trabajo para el administrador de red el establecer un encaminamiento estático.**

Algoritmos de encaminamiento

Pueden coexistir varios algoritmos en un protocolo.

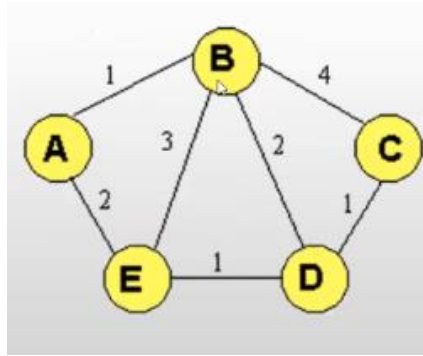
- Algoritmo de la ruta más corta.
- Algoritmo de inundación.
- Algoritmo jerárquico.
- Algoritmo de vector distancia
- Algoritmo de estado de enlace

Algoritmo de la ruta más corta



- Lo que hace es construir un grafo de la red donde cada nodo representan routers (A,B,C,D y E) y los arcos son los enlaces físicos.
- Este algoritmo le pone un costo o una métrica a cada enlace. Las métricas se usan para decidir *cuál es la ruta más corta*. Lo que hacen es que a cada enlace le pone una métrica. Estas métricas pueden ser:
 - **Número de saltos**: si es número de saltos, en todos diría 1 porque es la cantidad de saltos que se necesita de uno a otro.
 - **Distancia en kilómetros**
 - **Tráfico promedio**: qué tan congestionado está cada uno de los enlaces.
 - **Ancho de banda**: en este caso, quisiéramos que la ruta tenga el mayor valor porque quisieras poder mandar más información. El problema es que el algoritmo elige el menor. Entonces ponemos los valores a la inversa para engañar al algoritmo y que elija el menor (que en nuestro caso sería el que tiene la mayor métrica en cuanto a ancho de banda). Es decir, usamos los números en negativo y el “menor” valor que nos da va a ser en realidad el mayor valor para el ancho de banda. **(1/elAnchoDeBanda)**
 - **Costo de comunicación**: los enlaces tienen costos.
 - **Retardo medio**: tiempo que se tarda de llegar en un punto a otro.
- Entonces se le asigna al enlace un valor en base a la métrica. Supongamos la métrica de la distancia en km, el costo del enlace entre A y B hay un kilómetro.
- El algoritmo analiza todos los posibles caminos para llegar al destino. Ejemplo, si quiere ir de A a C, vemos que por el lado de B tiene 5 km y el camino de abajo es de 4, entonces se queda con ese. Después analiza ABEDC, y es más larga. Así va analizando todos los posibles caminos. **Va a instalar en la tabla de encaminamiento la que tenga el valor de la métrica menor.**
- **El algoritmo puede utilizar varias métricas y va a utilizar una función para calcular.** Por ejemplo, si elijo cuatro métricas, la función sería: $k_1 \cdot M_1 + k_2 \cdot M_2 + k_3 \cdot M_3 + k_4 \cdot M_4$. **El administrador, en función a qué métrica le quiere dar mayor importancia, le puede modificar el coeficiente.**
- **Ejemplo**: Algoritmo de Dijkstra

Algoritmo de inundación



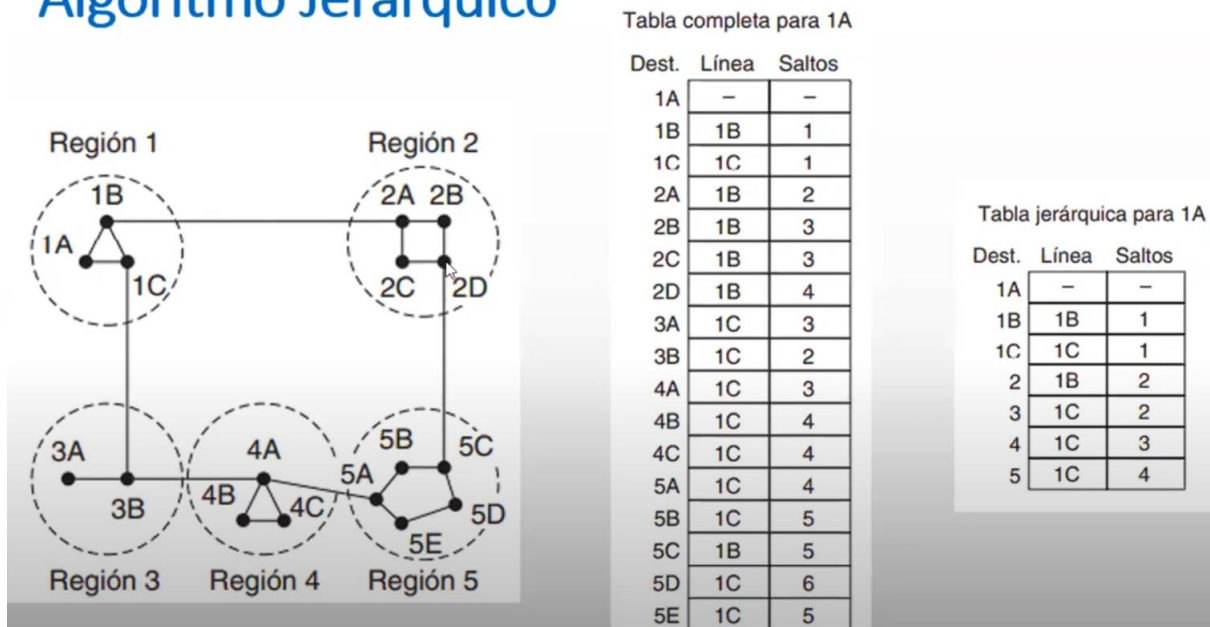
- Cada vez que a algún router le llega un paquete por alguna de sus interfaces, el algoritmo saca el paquete por todas las interfaces menos por donde entró.
- Por ejemplo, B manda un paquete y se lo manda a A y a C. En C le llega un paquete, entonces lo saca por D (por B no lo saca porque es por dónde llegó el paquete). Después D, lo envía de nuevo a E y a B. Después B hace lo mismo.
- **Este algoritmo funciona como un HUB.**
- Es malo porque consume todo el ancho de banda de la red y hay gran cantidad de paquetes replicados.
- Como ventaja, se asegura que un paquete sea recibido por todos de la mejor manera posible. Todos los dispositivos reciben el paquete de la forma más rápida. Es el algoritmo más rápido de encaminamiento.
- No lo implementamos puro, si no que lo implementamos de forma controlada. La inundación controlada se hace mediante:
 - **Contador de saltos:** Para controlarlo, le ponemos a cada paquete un TTL. Si el TTL = 0, entonces se descarta el paquete.
 - **número de secuencia:** Se van actualizando los paquetes. Si un router inundo con un paquete con número de secuencia 2 y si le llega un paquete con número de secuencia 1, entonces lo descarta porque ya envió con un número de versión 2. O sea, cada router registra el último paquete que vio y de quién lo vió. Los paquetes de versiones anteriores se descartan.
 - **Llevar un registro de los paquetes ya difundidos.**
- Se puede utilizar por ejemplo para actualizaciones de bases de datos que están replicadas. En este sentido, el algoritmo es muy robusto.
- Posee rápida convergencia de red.
- Hay un protocolo de internet llamado OSPF que usa este algoritmo de inundación controlada.
- **ventajas:**
 - Asegura que un paquete llegue a todos los nodos
 - robustez
 - rápida convergencia

Algoritmo jerárquico

- En las tablas de encaminamiento del router, en cada renglón se tendrá una dirección de red o subred. El router sólo tiene que saber a que red o subred va a enviar. El switch es el que tiene las direcciones MAC, entonces cuando le llegue una trama la va a conmutar al puerto correcto.

- **Si crecen las redes, crecen las tablas de encaminamiento de los routers.** Si crece, el procesamiento de router crece. Entonces, el algoritmo surge para tratar de solucionar el problema cuando las redes son muy grandes. **Los inconvenientes que presentan el crecimiento, van a ser:**
 - **Mayor consumo de memoria.**
 - **Mayor tiempo de procesamiento.**
 - **Mayor ancho de banda para actualizaciones de encaminamiento.** Se envían actualizaciones de encaminamiento cada 30 segundos, si la tabla es muy grande se va a consumir todo el ancho de banda.
- Como, por ejemplo, en internet, los routers, no va a tener memoria para que les quepa las direcciones de todas las redes.
- **Los routers se van a agrupar o dividir en regiones, zonas, etc.**
- **Cada router conoce cómo llegar a todas las redes de su propia región, pero desconoce la estructura interna de otras regiones.** Es decir, no sabe cómo llegar a todas las redes de otra región, simplemente sabe cómo llegar a la región a nivel general.
- **Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento del router, así ahorra tiempo de procesamiento, ancho de banda y demás.**
- **Ejemplo:**

Algoritmo Jerárquico



- Esta sería la tabla de encaminamiento si se guardara cada uno de las direcciones del router. (la tabla más grande)
- Así queda cómo sería la tabla con regiones. (la tabla más chiquita)
- **se puede implementar a jerarquía con direcciones sumariadas**

Algoritmo de vector de distancia

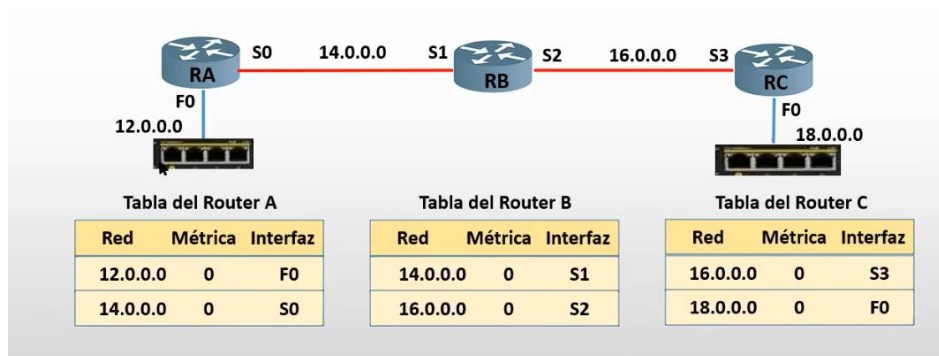
Características:

- **Algoritmo antiguo:** Primer algoritmo de encaminamiento utilizado en internet.
- **Hay un protocolo llamado RIP que usa este algoritmo.**
- **Algoritmo dinámico distribuido:** un algoritmo dinámico era que si había un cambio en la topología lo detecta lo más rápido posible y se adapta a ese cambio, sin que el

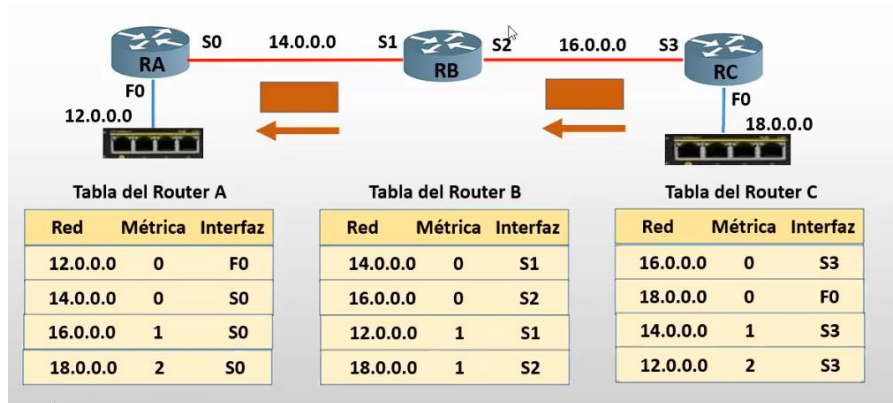
administrador de red haga algo. **Distribuido** significa que la forma de aprender a cómo llegar a las distintas redes de la topología, no la deduce solamente el propio router, sino que lo va a aprender recibiendo información de otros routers, esa información que llega se llama actualizaciones de encaminamiento. Periódicamente, este algoritmo (30seg - configuraciones por defecto) envía actualizaciones de encaminamiento entre los routers. Cada router le dice a qué redes puede alcanzar, y así va viendo las rutas.

- **Es un algoritmo colaborativo y por eso se le dice distribuido**
- **Cada router tiene una tabla de encaminamiento: mejor distancia a cada destino (distancia) y línea de salida (vector).**
- **¿Qué significa la palabra vector?** Vector significa dirección, entonces este algoritmo cada vez que quiere llegar a una determinada red tiene que saber hacia qué dirección enviar ese paquete para que llegue a la red.
- **¿Cómo se implementa esa dirección en la tabla de encaminamiento?** A través de una interfaz de salida. Por ejemplo: quiero llegar a la red X entonces debo sacar al paquete por la interfaz Gigabit Ethernet 3, por ejemplo.
- La parte de distancia me dice qué tan lejos está esa red. Ese “tan lejos” se puede medir de distintas formas, una de las formas más simples es mediante los saltos (es decir, la cantidad de routers que nosotros tenemos que atravesar para poder llegar a esa red). **Las tablas de encaminamiento en este algoritmo van a tener la dirección de red de destino, la máscara, la distancia (cantidad de saltos) y el vector (línea de salida por dónde sacar esos paquetes).**
- **Este algoritmo registra en la tabla de encaminamiento la mejor ruta:** porque hay muchas rutas para mandar un paquete. **La mejor ruta es la que tiene menor distancia.**
- **Actualizaciones periódicas:** se hacen para detectar cuando se cae una red. Son paquetes especiales que lo construye un router y se lo envía a otro router. Esto es una forma de implementar esto de “algoritmo dinámico”. De acuerdo al protocolo, se establece el tiempo de cada cuanto se realizan estas actualizaciones periódicas. Ejemplo: en RIP son 30 segundos por defecto pero el administrador lo puede modificar.
- **Desconoce la topología de la red:** la tabla de encaminamiento tiene la red y la distancia, pero no conoce la topología. Es como si yo tuviera el destino (utn), los kilómetros pero no tuviera el google maps. **Puede llegar a pasar que se produzca un loop porque no tiene “un mapa”, por así decirlo.**
- **Los bucles se podrían controlar con el TTL.**
- **Converge lentamente:** es un protocolo basado en rumores. Es como un teléfono descompuesto entre routers. Las actualizaciones de encaminamiento van saltando de router a router. Esto hace que converja lentamente. Por esto, puede haber interpretaciones erróneas de encaminamiento, y puede ser que se produzcan bucles.
- **Consume pocos recursos del router:** no se necesita tanta potencia del router para ejecutar el algoritmo. **Si consume ancho de banda por las actualizaciones periódicas.**
- **Utiliza el algoritmo Fulkerson Bellman Ford para calcular las rutas.** Cada vez que recibe una actualización de encaminamiento, se ejecuta este algoritmo, y va detectando nuevas rutas y las va agregando a su tabla de encaminamiento.
- **Métricas:** cantidad de saltos, retardo, longitud de la cola de paquetes.
- **El protocolo IGRP utiliza este algoritmo con varias métricas**

Funcionamiento



- Vemos que hay interfaces seriales: F0 que son interfaces LAN. Es una red de broadcast.
- También tenemos tecnología punto a punto o una red de difusión (conexión entre routers, es una interfaz serial - WAN)
- Las rojas son redes WAN y las celestes son redes LAN.
- Métrica es lo de la distancia e interfaz lo del vector.
- Apenas asignamos la IP a la interfaz F0, si la interfaz esta activa, en la tabla de encaminamiento instala la red 12.0.0.0 con métrica 0 e interfaz F0
- Cuando el administrador configura la puerta de enlace 14.0.0.1, el router automáticamente instala la red 14.0.0.0 con métrica 0 e interfaz S0. Es métrica 0 porque no necesita ningún salto para llegar. Son las redes que están directamente conectadas.
- Vemos que en la tabla de encaminamiento hay direcciones de red o direcciones de subred, pero no direcciones de HOSTS. Esto es para agilizar el encaminamiento.
- Por ahí (muy rara vez) vamos a encontrar una dirección de hosts pero se trata de la interfaz, jamás de una PC.
- Con esta configuración, no se puede mandar algo del router A al C porque no está en sus tablas de encaminamiento. A partir de acá, se envían las actualizaciones de encaminamiento
- **Si en la tabla de encaminamiento no encuentra a la IP de destino, va a eliminar el paquete, o sea, lo descarta. Y cuando lo descarta se activa el protocolo ICMP y construye un paquete que diga "destino inalcanzable".**
- El Router A arma su tabla de encaminamiento y se lo envía al router B. En el router se agrega la red 12.0.0.0 y aumenta en un 1 porque necesita un salto para llegar a esa red. Después el router B le manda la actualización al router C.
- El router C le contesta a B así aprende todas las direcciones y la red puede converger



AHORA LA RED ES CONVERGENTE PORQUE HAY COMUNICACIÓN IDA Y VUELTA.

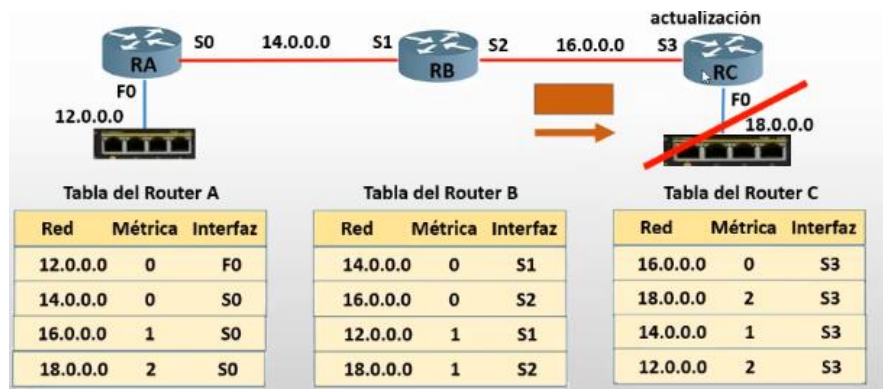
Problemas o inconvenientes;

- **Lenta convergencia (basado en rumores):** provoca interpretaciones erróneas por parte de los routers en sus actualizaciones de encaminamiento.
- **Posibilidad de bucles de encaminamiento.** La métrica del bucle va a tender hacia el infinito. La solución a esto es definir un valor máximo de la métrica. Cuando una métrica sube a ese valor se considera inalcanzable esa red (por lo general es 16).
- Los router mantienen en sus tablas de encaminamiento las redes que están activas

Bucles o Loops



- Se cae la red 18 en el router C y el router la tacha (la borra de su tabla de encaminamiento), pero se queda callado, no le avisa a nadie. Y justo antes de caerse le había mandado al router B la tabla de encaminamiento.
- Suponemos que antes de que el Router C avise que se cayó, B envía la actualización de encaminamiento: el router B manda la tabla al router C. El router C al ver que la 18 no la tiene, la va a agregar y le va a aumentar la métrica en 1.



- El router C ahora se cree que puede llegar a la 18 sólo por el router B. Esto pasa porque no se conoce la topología. Y ahí vemos que se forman Bucles.

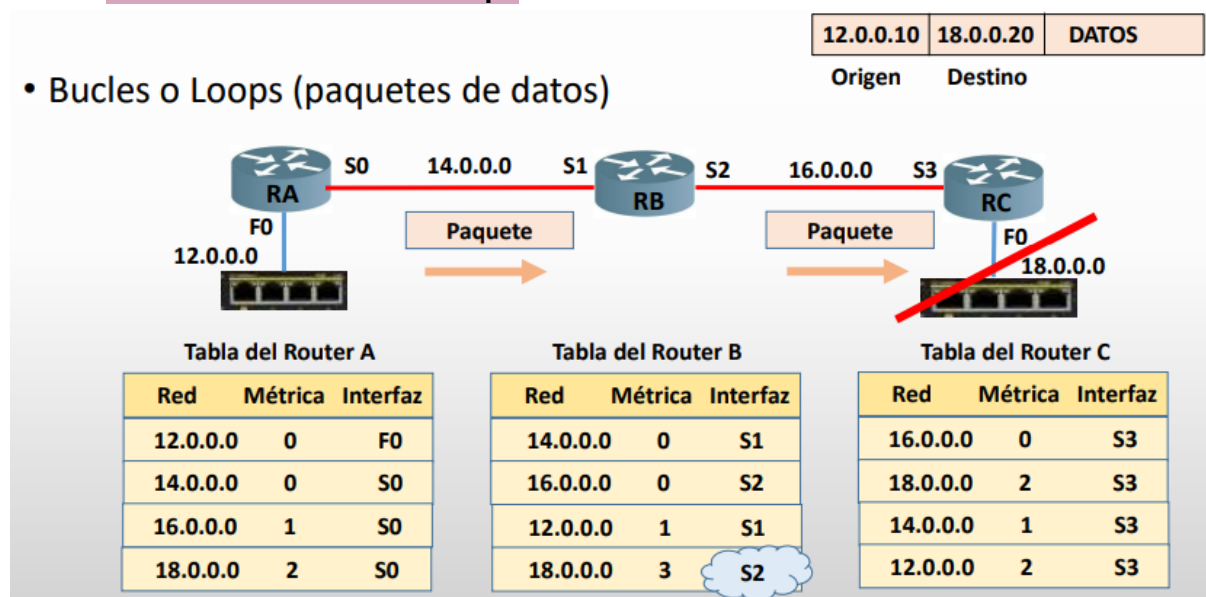


- Ahora el router B cree que "C" conoce al 18. Pero "C" cree que B conoce al 18. La métrica empieza a aumentar: CONTEO AL INFINITO.
- Crece al infinito la métrica por un error de interpretación.
- Así se va a generar un bucle o loop con paquetes de datos:

Encaminamiento de paquetes de datos:

- Cada router desencapsula hasta la capa de Interred
- Encamina en función de la dirección IP de destino y la tabla de encaminamiento
- Posibilidad de bucles o loops

- Bucles o Loops (paquetes de datos)

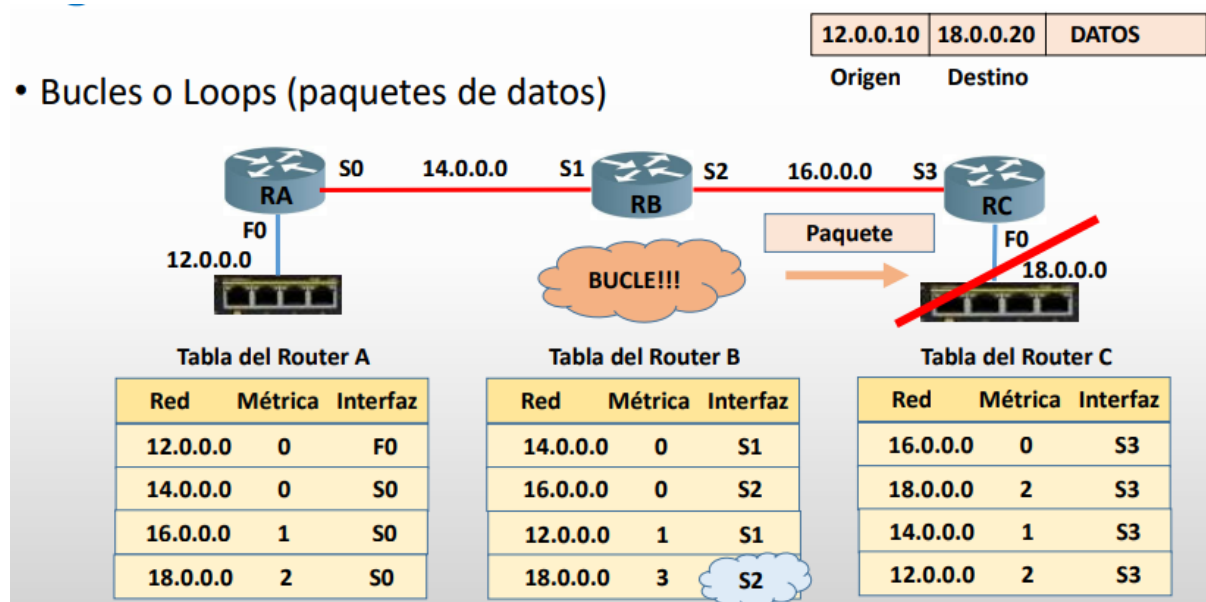
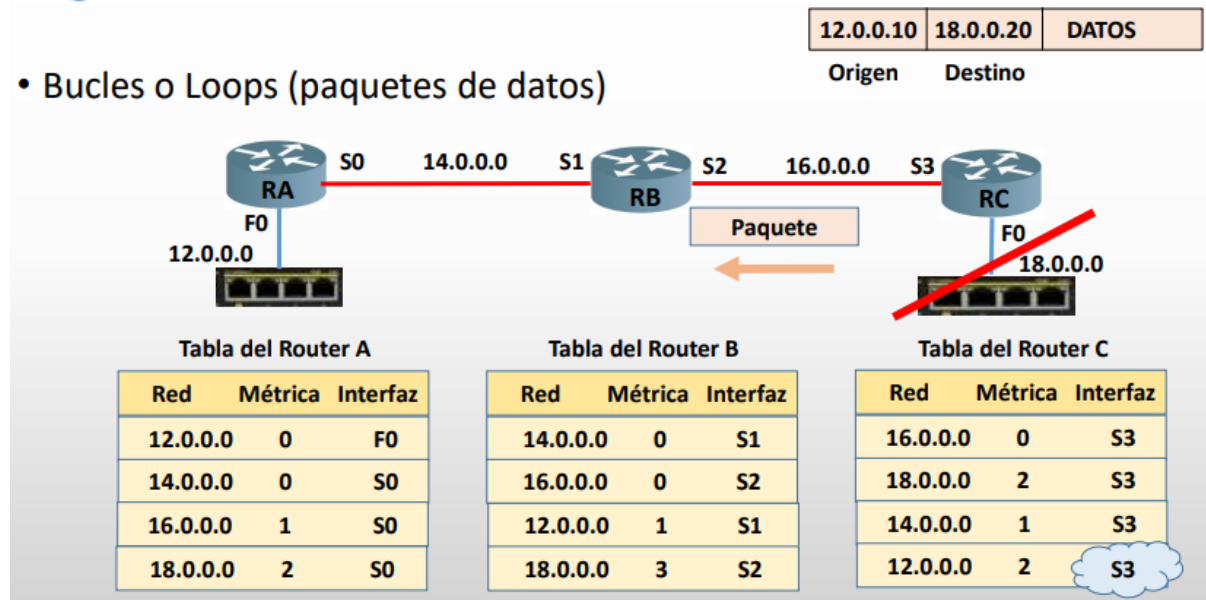


El router para encaminar SIEMPRE mira la IP destino.

El router compara entonces bit a bit la dirección IP con cada una de las entradas de la tabla, la cantidad de bits que compara depende de la clase que sea esa dirección IP, O SEA, DEPENDE DE LA **MÁSCARA DE RED**.

- Si es clase A, compara los primeros 8 bits
- Si es clase B, compara los primeros 16 bits
- Si es clase C, compara los primeros 24 bits

Cuando llega al R3 saca el paquete por la interfaz S3 porque eso le dice la tabla de encaminamiento.



Soluciones para los Bucles o Loops:

- **TTL**: no es una solución pero es una forma de detener que el paquete esté dando vuelta eternamente. Se elimina el paquete para que no siga consumiendo ancho de banda eternamente.
- **Horizonte dividido**: si el router "X" envía información sobre una red caída, sólo el router "X" podrá enviar nueva información acerca de dicha red. Ejemplo: sólo el router C puede enseñarle al router B sobre la red 18. Entonces cuando el router B quiere mandar sus actualizaciones, al C no le va a enviar la dirección 18. Esta solución

no siempre funciona porque depende de la topología. El administrador de la red decide si enviar el comando de horizonte dividido o no.

- **Actualizaciones generadas por eventos:** en el instante en que una red se cae, independientemente de la actualización generada cada 30 segundos, se genera una actualización nueva que se llama: actualización generada por evento. El router construye la actualización al momento que se cae la red y se la manda a todos los routers. Esto es para evitar las malas interpretaciones.
- **Temporizadores de espera:** cuando se cae una red, se pone un temporizador de espera y si no se levanta la red, **recién ahí el router envía la actualización generada por eventos para avisar que la red se cayó**, porque no tiene sentido si la red se va a levantar dentro de un ratito.

Algoritmo de estado de enlace

Características:

- **Algoritmo dinámico distribuido.**
- **Utilizado actualmente en internet: soluciona los problemas del algoritmo de vector distancia**
- **Conoce la topología de la red.**
- **Actualizaciones generadas por eventos y cambios de topología:** en el vector distancia las actualizaciones eran periódicas. Acá, las actualizaciones no son periódicas sino que se generan sólo cuando hay algún cambio.
- **Consume muchos recursos del router (mucho hardware - mucha memoria y mucha capacidad de procesamiento).**
- **Implementa el algoritmo de Dijkstra (algoritmo de la ruta más corta).**
- **No presenta bucles:** esto es gracias a que conoce la topología de la red.
- **Converge rápidamente:** cada vez que se produce alguna actualización o cambio en la topología, los routers construyen esa actualización y la inundan a la red, al resto de los routers. Esto hace que esa información llegue lo más rápido posible y cuando llega esa actualización, los routers de nuevo actualizan sus tablas de encaminamiento.
- **La métrica que se utiliza es el costo de los enlaces,** es decir, el ancho de banda de los enlaces. Como sabemos, siempre se elige la ruta con menor costo o menor métrica.
- **¿Cómo haríamos para llegar de un punto a otro y que elija el camino más rápido (con mayor ancho de banda) cuando ese número me va a dar grande?** Se hace **1/el ancho de banda**. El menor número es el que tiene mayor ancho de banda, entonces, menor costo de enlace.
- **Mantiene una base de datos topológica:** construye paquetes de estado de enlace y se la van a intercambiar entre todas las rutas. Todos los routers van a tener la misma información (es decir, van a tener la misma base de datos). Con esa información, el algoritmo va a armar un grafo de la red y ahí va a ejecutar el algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta.

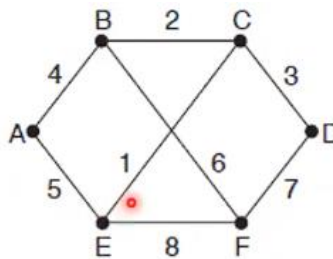
Funcionamiento (pasos):

- 1) **Descubrir vecinos y conocer direcciones de red:** El router cuando arranca, descubre cuáles son sus vecinos (no todos, si no los que están directamente conectados), a través de los **paquetes HELLO**. Por ejemplo: "Hola. Soy Gonzalo", y me contestan: "Hola Gonzalo. Soy Andrés". Esto hacen los routers. Deben ser el

mismo idioma. No sólo descubre el vecino, si no que se descubre que se esté ejecutando el mismo algoritmo, el mismo protocolo.

- 2) **Medir el retardo o costo para cada vecino:** Una vez terminado el saludo, va a medir el retardo o costo para cada vecino, a través de **paquetes ECHO** (Echo request). El vecino me manda un echo reply. Cabe aclarar que si tiene 5 vecinos se envían 5 paquetes echo y 5 paquetes hello. Podría mandar varios paquetes ECHO a cada vecino y calcular un promedio a cada vecino para tener un retardo más real.
- 3) **Construir un paquete con lo que aprendió:** Después, se construye un paquete con lo que aprendió. El paquete se llama paquete de estado de enlace **LSP (Link State Packet)**. Si tiene 5 vecinos, va a armar un paquete con 5 renglones, uno por cada vecino. Y va a identificar el costo de los vecinos.
- 4) **Enviar el paquete a todos los demás routers (inundación controlada):** Se envía ese paquete a todos los demás routers de la topología con el algoritmo de inundación controlada. Pasado ese tiempo en que se inunda, todos los routers van a tener los mismos paquetes LSP y lo van a guardar en su base de datos topológica
- 5) **Construir un grafo de la red:** Con esa base de datos, se va a construir un grafo de la red.
- 6) **Calcular el camino más corto a todos los demás routers (dijkstra):** Después de tener el grafo, se ejecuta el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto, y va a elegir sólo el más corto
- 7) **Con el resultado del algoritmo, el router arma la tabla de encaminamiento.**

Ejemplo de funcionamiento del algoritmo de Estado de enlace:



- 1) Se envía del A al B el paquete Hello
- 2) Se envía el paquete echo a todos los vecinos.
- 3) Se arma el paquete de estado de enlace
- 4) Cada router hace exactamente lo mismo. Cada router inunda su paquete de estado de enlace en la red.
- 5) Se hace el algoritmo de inundación. **Cada router va a inundar su propio paquete de estado de enlace.** Cuando un router le llega el paquete LSP registra de quién provino y si le entra el mismo paquete por otros lados, sólo lo inunda una vez. La próxima vez que llegue ese paquete y tiene el mismo número de secuencia, no lo va a inundar, porque ya lo inundó. Cada router construye su base de datos topológica (con todos los LSP) y puede armar el grafo de la red.

Paquetes de estado de enlace de los routers del ejemplo: con los paquetes estos podemos armar la topología (el grafo con nodos y arcos).

A	B	C	D	E	F
Sec.	Sec.	Sec.	Sec.	Sec.	Sec.
Edad	Edad	Edad	Edad	Edad	Edad
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

6) Luego se realiza el grafo.

7) Ejecuta Dijkstra y arma su tabla de encaminamiento.

Mientras se ejecuta dijkstra y se está armando la tabla de encaminamiento, el router NO PUEDE encaminar paquetes.

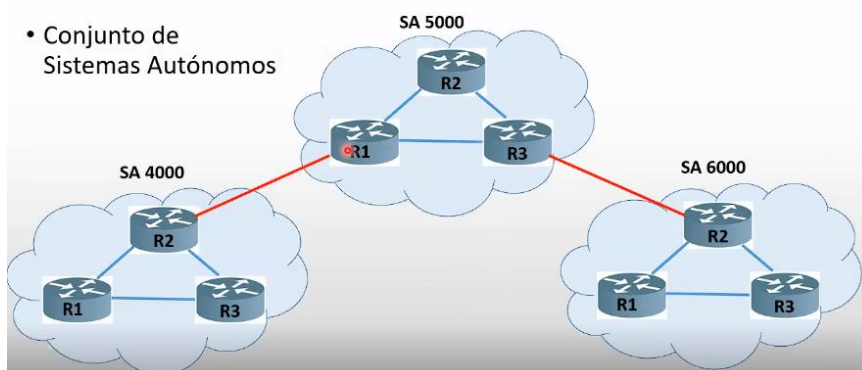
Encaminamiento en Internet

¿Qué protocolos se usan en internet hoy en día? Acá estudiamos los protocolos que ejecutan los algoritmos que estuvimos estudiando de encaminamiento.

Sistema Autónomo

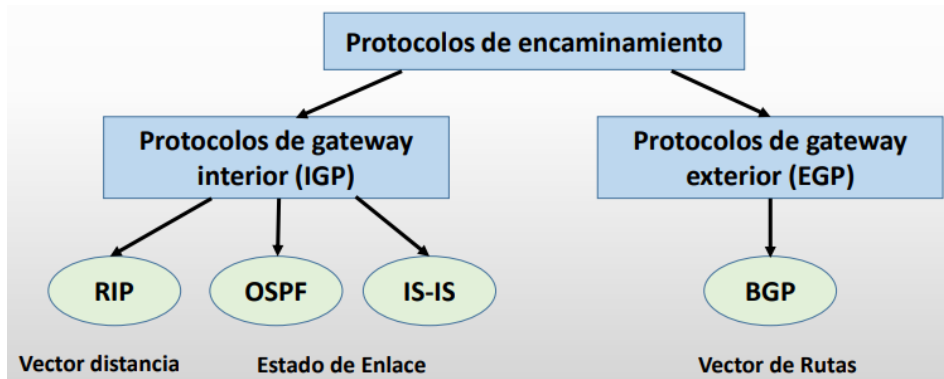
- **Conjunto de routers bajo el mismo control técnico y administrativo y que ejecutan el mismo protocolo de encaminamiento.**
- **Jerarquía de internet:**
 - **Nivel 1:** troncal de internet. Debería llegar a todas las redes de internet
 - **Nivel 2:** ISP Nivel 2
 - **ISP Nivel 3.**
- El mundo está dividido en distintas jerarquías. Es decir, está dividido en **sistemas autónomos**. Esto es una agrupación de un conjunto de router que están administrados por una misma organización o mismo proveedor de servicio. A ese sistema autónomo se le asigna un número. Esos números son asignados por la IANA, no son inventados. No hay dos números de sistemas autónomos iguales.
- **Cada Sistema Autónomo tiene su propio número (ASN) de 16 o 32 bits asignado por la IANA.**

Encaminamiento en Internet



- Todos los routers que pertenezcan al mismo sistema autónomo van a ejecutar un determinado protocolo de encaminamiento (es por eso que tienen distintos colores los enlaces). Existen protocolos que permiten interconectar sistemas autónomos distintos (serían las líneas rojas del dibujito).

Tipos de protocolos de encaminamiento

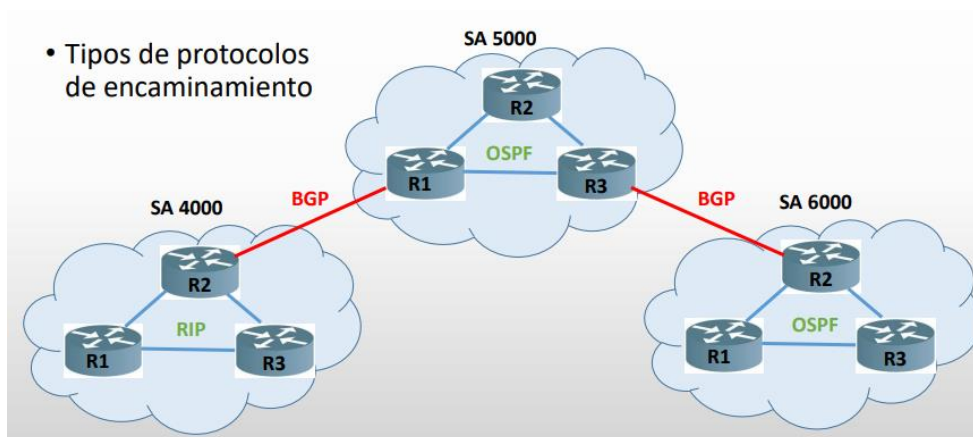


Protocolos de gateway interior (IGP)

- Se ejecutan dentro de un sistema autónomo
- Algunos son: RIP, OSPF, IS-IS. Hay más como el IGRP, EIGRP etc.
- RIP: Protocolo que ejecuta en su interior el algoritmo de vector distancia. En cambio OSPF e IS-IS ejecutan el algoritmo de estado de enlace

Protocolos de gateway exterior (EGP)

- Sirven para interconectar sistemas autónomos distintos
- BGP: utiliza el algoritmo de vector de rutas. Sus siglas significan “protocolo de gateway de borde” ya que está al límite de la red y me permite salir hacia otro sistema autónomo.



Protocolo RIP (routing information protocol)

Características

- Sus siglas significan “protocolo de información de encaminamiento”

- **Estándar abierto: primer protocolo de encaminamiento utilizado en internet. Está definido por la IETF¹.**
- **Métrica que utiliza el protocolo: el límite de saltos.** Un salto era un router. Si aprendo una ruta con 10 saltos para una red, y otra ruta con 6 saltos para la misma red, entonces voy a instalar en mi tabla de encaminamiento, la que tiene 6 saltos.
- **Protocolo IGP porque se ejecuta dentro del sistema autónomo.**
- **Corre sobre UDP puerto 520 (puerto lógico). Se lo podría ubicar a RIP sobre la capa de aplicación de TCP/IP porque corre sobre UDP** y este es un protocolo de transporte.
- **Se implementa en redes relativamente pequeñas.** Esto es por el tema de los saltos. Para saber si una red es alcanzable o no, se le pone un máximo de cantidad de saltos (un límite de 15). Es por eso que se utilizan en redes pequeñas por la cantidad de saltos.
- **Converge lentamente: porque implementa el algoritmo de vector distancias.**
- **Envía toda o parte de su tabla de encaminamiento a sus vecinos directamente conectados.** Puede ser que sea *“parte” por lo del horizonte dividido*.
- **Es un protocolo o software que implementa en su lógica el algoritmo de vector distancia**
- Se envían **actualizaciones periódicas cada 30 segundos entre routers adyacentes**, esto es por la implementación del algoritmo de vector distancia.
- **No conoce la topología de la red, entonces existe la posibilidad de bucles o loops.** Y esto lo soluciona **implementando horizonte dividido y definición de un máximo de saltos.**
- **El límite máximo de saltos en RIP es 15:** yo puedo atravesar cómo máximo 15 routers. **¿Qué pasa si mi red está a 18 routers?** No lo voy a poder implementar a este protocolo, entonces esa red se considera inalcanzable y se borra de la tabla de encaminamiento. Voy a tener que usar otro protocolo como el OSPF.
- **Utiliza temporizadores.** Son todos configurables. Algunos son:
 - **El de update:** es el de los 30 segundos del envío de las actualizaciones de encaminamiento
 - **El otro es el que se usa cuando se cae una red**, al instante no manda una actualización al vecino sino que espera un tiempo por si es un microcorte.
 - **Flush:** para ver cuándo borrar una entrada en la tabla de encaminamiento

Todos los temporizadores son configurables pero mejor no tocarlos para no mandarnos cagadas con la red.

- **Implementa balanceo de carga entre rutas de igual costo o métrica:** cuando yo puedo llegar a una red a través de dos caminos con el mismo costo, este algoritmo puede instalar dos renglones en la tabla de encaminamiento o hacer ta-te-ti. Si instala dos renglones, puede enviar varios paquetes por distintos caminos. Si llegan desordenados, **los va a ordenar TCP** (protocolo de capa de transporte)
- **Distancia administrativa: me da la confiabilidad de una ruta. Se da con un número. El número por defecto es el 120.**
- Un router puede tener configurado varios protocolos de encaminamiento (son multiprotocolos), si cada protocolo usa distintas métricas el router no va a saber cuál elegir porque las métricas al ser distintas son incomparables. En este caso es cuando

¹ **IETF:** organización que define los protocolos y los escribe en RFC (documentos en formato ASCII que explica el funcionamiento de los protocolos).

se usa **la distancia administrativa**, y siempre elegimos al que tenga menor distancia administrativa.

Distancia administrativa

- **Es el valor que define la confiabilidad de una ruta**
- El tamaño del paquete no tiene nada que ver con las tablas de encaminamiento que ya armaron los routers.
- El hecho de que tan colapsada esté una red depende del protocolo de encaminamiento. Ej: el protocolo OSPF tiene en cuenta solo el ancho de banda de los enlaces, no tiene en cuenta el retardo. Es con el retardo con lo que nos damos cuenta si una ruta está congestionada.
- **Lo utilizan los routers para elegir la mejor ruta cuando aprenden diferentes formas de llegar a un mismo destino.** Esto se da cuando tienen distintos algoritmos de encaminamiento con distintas métricas.

PROTOCOLO	DISTANCIA ADMINISTRATIVA
Redes directamente conectadas	0
Rutas estáticas	1
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120

- Si tengo que elegir entre OSPF o RIP, elijo OSPF porque tiene el menor valor. Esto es porque los routers son multiprotocolos.
- Estos son los valores por defecto: se pueden cambiar.
- **No es lo mismo distancia administrativa que métricas:**
 - Si yo estoy comparando dos caminos que tiene 10 saltos y 7 saltos, voy a elegir la de 7 saltos. **Tienen el mismo protocolo.**
 - Ahora, si yo aprendo que una ruta está a 10 saltos y otra a 2554 (ancho de banda de un enlace), no puedo compararlos. Entonces ahí entra en juego la distancia administrativa. **Tienen distintos protocolos**

Protocolo RIPv1

Características

- Surge en 1980, cuando se crea TCP/IP
- **Es un protocolo de vector distancias classful (clase completa).** Classful significaba clase completa. Si yo en mi empresa necesito direcciones IP para 20 puestos de trabajo, el ISP me va a asignar una dirección de red clase C completa.
- **Soporta subredes**
- **No soporta VLSM ni CIDR** porque surgió antes.
- No las entiende porque **no envía la máscara de subred en las actualizaciones.**
- **Las actualizaciones se envían a la dirección de broadcast (255.255.255.255).** No era bueno enviar estas direcciones IP porque se envían a toda la red, y esto implicaba que todos lo procesaran.
- **Es para IPv4**

Protocolo RIPv2

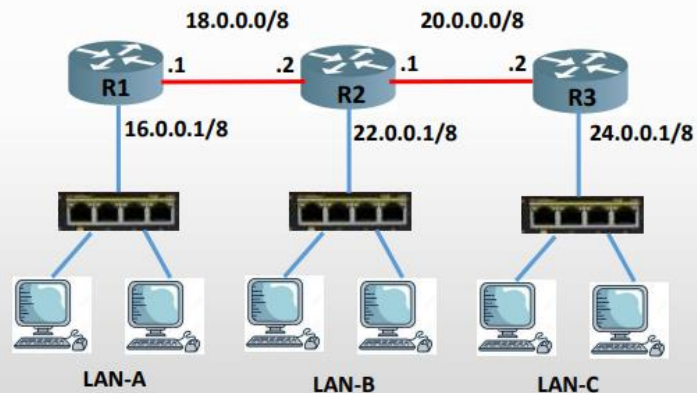
Características

- **Es para IPv4**

- Cuando surge todo lo de VLSM y CIDR, actualizaron el protocolo RIPv1.
- **Es un protocolo de vector distancia classless.** Si la empresa no maneja VLSM o CIDR, se puede configurar el protocolo RIPv2.
- **Soporta VLSM y CIDR.**
- **Envía la máscara de subred en las actualizaciones.**

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- **Router1:**
- R1#configure terminal
- R1(config)#**router rip**
- R1(config-router)#**network 16.0.0.0**
- R1(config-router)#**network 18.0.0.0**



- **Actualizaciones mediante direcciones de multicast** (244.0.0.9, por ejemplo). Estas direcciones de multicast van a ser procesadas por los routers solamente, pero sólo los routers que tienen configurado el RIP. Los otros routers no tienen configurado esa dirección IP.
- **Posibilidad de autenticar las actualizaciones de encaminamiento.** Esto es por la inseguridad en internet. Se creaban actualizaciones de encaminamiento falsas, y eso hacía que se pudiera tirar abajo una red. El router antes de procesar la actualización, va a validar que sea de un router válido.

Protocolo RIPv2: es para que sea compatible con protocolo IPv6.

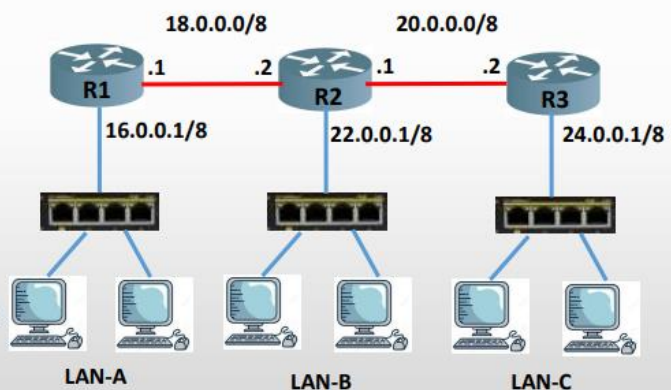
Configuración Protocol RIP

El comando "**R1(config)#router rip**" (rip sería el protocolo. El (config) es el modo de configuración global).

El comando "**R1(config-router)#network 16.0.0.0**" (red que se va a publicar o enseñar a los otros routers. Por lo general se enseñan las redes que están directamente conectadas. El router 1 tiene dos).

El comando "**R1(config-router)#network 18.0.0.0**" (cada vez que se haga una actualización de encaminamiento le voy a estar enseñando sobre esa red).

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:
- Router3:
- R3#configure terminal
- R3(config)#**router rip**
- R3(config-router)#**network 20.0.0.0**
- R3(config-router)#**network 24.0.0.0**
- Para configurar la versión 2 del protocolo RIP sólo se debe agregar UN comando
- R3(config-router)#**version 2**



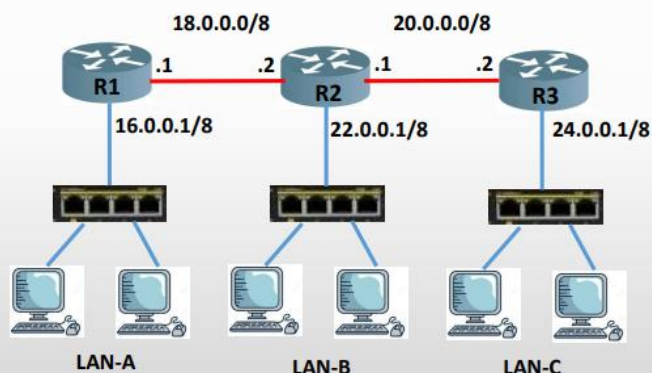
Protocolo OSPF

Características:

- OSPF - Open Shortest Path First: **Primero la ruta libre más corta.**
- **Es un estándar abierto público definido por la IETF, la lógica de cómo funciona este protocolo se detalla en la RFC 2328.**
- **Protocolo IGP.**
- **Converge rápidamente.** Hace que todos los routers aprenden cómo llegar a todas las redes de la forma más rápida posible.
- **Encapsula la actualización en un datagrama IP en el puerto 89.**
- **Implementa el algoritmo de estado de enlace.**

- Cada Router debe publicar sus redes directamente conectadas:

- Router2:
- R2#configure terminal
- R2(config)#**router rip**
- R2(config-router)#**network 18.0.0.0**
- R2(config-router)#**network 20.0.0.0**
- R2(config-router)#**network 22.0.0.0**



- **Conoce la topología de red entonces no va a presentar bucles,** esto es porque se tiene el mapa de la red.
- **Implementa el algoritmo de Dijkstra para calcular el camino más corto.**
- **Consume bastante del micro del router.**
- **Métrica:** ancho de banda de los enlaces.
- **Soporta VLSM y CIDR.**
- **Permite autenticar las actualizaciones de encaminamiento,** antes de procesarlas. Esto es para garantizar que viene de un router de confianza.
- **Envía actualizaciones ante eventos (cambio de topología).**

- **Las actualizaciones son a través de direcciones multicast 224.0.0.5 y 224.0.0.6**
- **Crea adyacencia con los routers vecinos:** cuando los routers se saludan con los routers vecinos y detectan que el vecino está ejecutando el mismo protocolo de encaminamiento se crea una adyacencia que se va a mantener todo el tiempo. Esto **es para saber cuándo el vecino se cae**. Cuando se detecta esa caída, se crea una actualización por el evento de esa caída.
- **Envía paquetes HELLO cada 10 seg. en enlaces WAN para comprobar que el enlace es operacional.** No gasta mucho ancho de banda porque son paquetes pequeños. Son cada 10 segundos (valor por defecto porque se puede cambiar) porque es para detectar que la red se cayó de forma rápida.
- **Cada router obtiene la BD completa del estado de la red desde un router vecino.** Esta BD se llama BD topológica.
- **Este protocolo va a manejar dos tipos de redes:**
 - **Punto a punto:** entre dos routers. Sería para las redes WAN. En un extremo del enlace tengo un router y en el otro extremo tengo otro.
 - **Broadcast.** Tengo muchas computadoras detrás de un switch. Son las redes LAN.

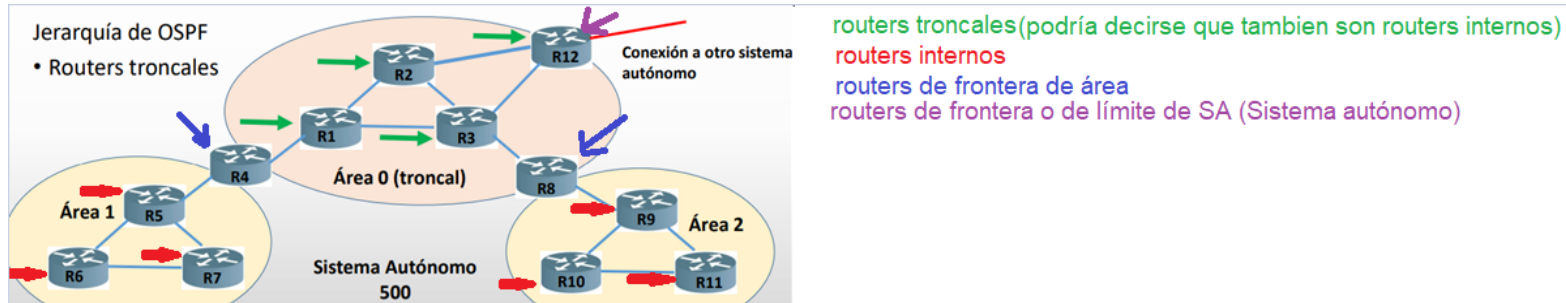
Manejo de áreas

- **Implementa jerarquía dentro del mismo sistema autónomo.** Si mi sistema autónomo es muy grande los voy a ir agrupando por áreas. Es como darle otro nivel de jerarquía dentro de mí mismo sistema autónomo.
- **Esto es para reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento.**
- No conviene que todos los routers estén en la misma área porque si no las tablas de encaminamiento van a ser muy grandes y las bases de datos topológicas también van a ser muy grandes.
- **Los sistemas autónomos en internet son grandes, es por ello que OSPF permite dividirlo en áreas numeradas, para facilitar su gestión y administración.**
- **OSPF implementa jerarquía mediante la configuración de ÁREAS dentro de un sistema autónomo.**
- **Un área es una red o un conjunto de redes contiguas.**
- **Los routers conocen los detalles del área a la cual pertenecen, pero desconocen la topología de las otras áreas. Este sería el concepto de encaminamiento jerárquico.**
- **Cada sistema autónomo tiene un área 0 llamada troncal (backbone).** Si mi red es pequeña y no conviene dividir en áreas, mis routers van a pertenecer al área 0. Esa área si o si hay que definirla por más que no implementemos encaminamiento jerárquico.
- **Las diferentes áreas se pueden comunicar entre sí sólo a través del área troncal.** Es como **una topología en estrella**.
- **Cada router dentro de un área tiene la misma base de datos topológica o de estado de enlace y ejecuta el mismo algoritmo de la ruta más corta.**

Tipos de routers

- **Routers troncales:** pertenecen al área troncal y se encaminan dentro del área 0.
- **Router internos:** encaminan dentro de un área.

- **Routers de frontera de área (ABR - Area Border Router):** se conectan dos o más áreas. Deben formar parte de la red troncal. Su función es resumir todas las redes de un área y enviar dicho resumen al resto de áreas a las cuales está conectado.
- **Routers de frontera o de límite de sistema autónomo (ASBR - Autonomous System Border Router):** intercambian información de encaminamiento con routers pertenecientes a otros sistemas autónomos.



- En la imagen, vemos que el área 1 y el área 2 se comunican a través del área troncal, no pueden comunicarse entre sí de forma directa. El área 1 no sabe cómo es la topología del área 2 pero sí cómo hacerle llegar la información al área 2.
- Routers troncales: R1, R2, R3, R12. El 1, 2 y 3 también serían routers internos.
- **Routers de frontera o de límite de sistema autónomo: R12.** Vemos que este también es troncal. **Hacia adentro ejecuta el protocolo IGP (por ejemplo el OSPF), pero hacia afuera del sistema autónomo no puede ejecutar ese protocolo.**
- Las redes en esta diapositiva son redes de punto a punto, porque no tenemos switches en el medio. En este tipo de topologías crean adyacencias con sus vecinos. Ejemplo el R1 crea adyacencia con el R2, el R3 y el R4. Las adyacencias sirven para detectar qué vecino se cae o que vecino se activa.

Redes de broadcast en OSPF:

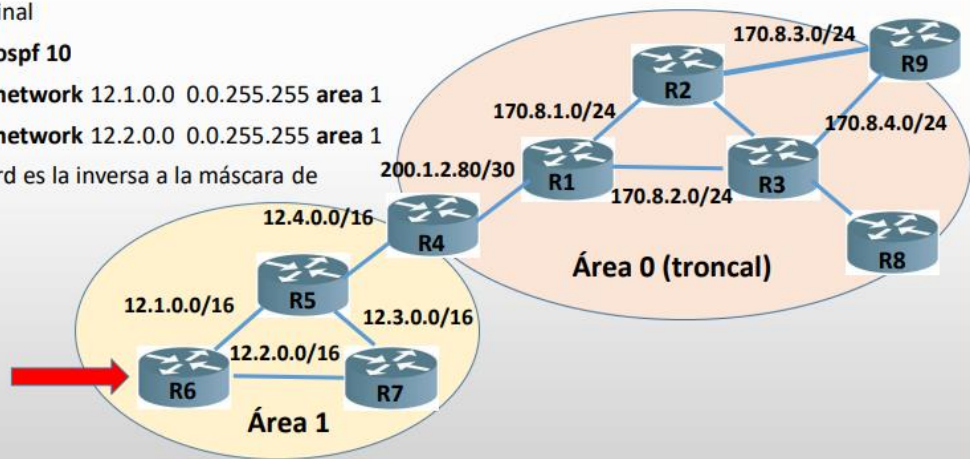


- Vemos que los routers están interconectados a través del switch. Acá tenemos que generar 3 adyacencias por cada router a nivel de OSPF. Sería el R1 genera adyacencias con el R2, R3 y R4. Si mantenemos eso, en la red van a haber muchos paquetes HELLO dando vuelta, que consumen mucho ancho de banda constantemente. Entonces, en este tipo de topología, **OSPF define un "delegado".**
- **Se selecciona un DR (Designed Router):** crea adyacencia con otros routers de la LAN. Ese router al ser el delegado va a escuchar una dirección IP, entonces todos los routers le van a mandar los paquetes HELLO sólo a ese router.

- **Se selecciona un BDR (Backup Designed Router)**, este es el router designado de respaldo.
- **Las actualizaciones de encaminamiento se envían sólo al DR y BDR.**
- **224.0.0.5: Todos los routers OSPF**
- **224.0.0.6: DR y BDR.**
- Supongamos que el R1 es un router designado, entonces cada vez que se tiene un problema en los otros routers, se envía el paquete de estado de enlace al R1 (designado), ese router lo va a distribuir al resto de routers.
- Si se cae el R1, se elige un router designado de respaldo.
- **Se manejan dos direcciones IP, porque cuando se le tienen que enviar un paquete de estado de enlace, no hace un broadcast si no que lo envía a la IP 224.0.0.6, y entonces sólo lo procesa el DR y BDR.**
- **Si el DR o BDR tiene que enviar información, lo hace a través de la 224.0.0.5**
- **El protocolo elige el DR. En base a una dirección IP o a través de su ID. Si tiene el mismo ID, se elige a nivel de prioridad, si no a dirección IP.**
- **El administrador puede subir de prioridad a un router, así el OSPF lo elige.**

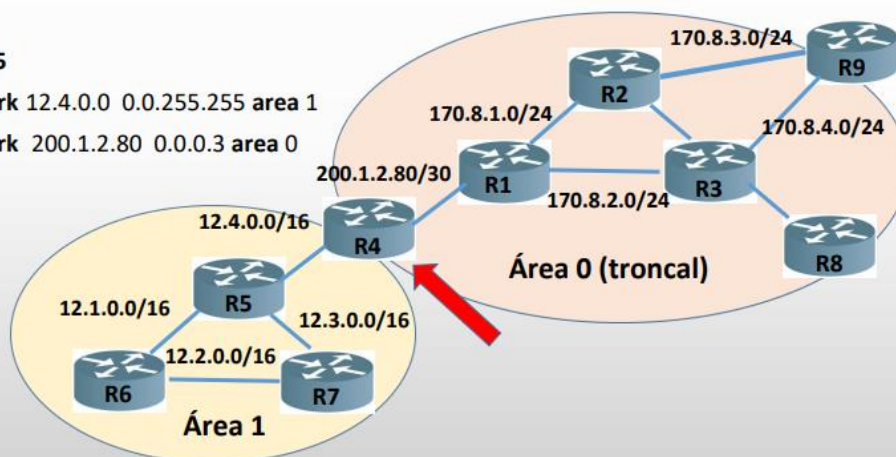
Configuración de OSPF:

- **Router6 (interno):**
- R6#configure terminal
- R6(config)#router ospf 10
- R6(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1
- R3(config-router)#network 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1
- Máscara de wildcard es la inversa a la máscara de subred



- **"R6(config)#router ospf 10".** El número 10 es el id de proceso que tiene significado local.
- **"R6(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1":** acá publicamos las redes. El 0.0.255.255 es una máscara al revés. Es la inversa a la máscara (Máscara de wildcard). Esta máscara permite filtrar paquetes que cumplen con ciertas características. Ejemplo: tenemos los dos primeros ceros adelante, quiere decir que esos 16 bits tienen que coincidir exactamente con los 16 primeros bits (12 1) de la dirección anterior. En el caso de la dirección 200.1.2.80 0.0.0.3: tienen que coincidir los primeros 30 bits exactamente con la dirección 200.1.2.80. También hay que indicarle a qué área pertenece.
- **"R6(config-router)#network 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1":** va un network por cada red directamente conectada que tengamos (conexión entre R6 y R7. El anterior era con R5). Al asignar dos networks (o conexiones) entre routers de la misma área, el protocolo ya sabe que es un router interno.

- Router4 (ABR – de frontera de área):
- R4#configure terminal
- R4(config)#router ospf 15
- R4(config-router)#network 12.4.0.0 0.0.255.255 area 1
- R4(config-router)#network 200.1.2.80 0.0.0.3 area 0



RIP - Tabla de encaminamiento

```
Router_1700#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
    C    172.16.4.0 is directly connected, Serial0
    C    172.16.5.0 is directly connected, Serial1
    R    172.16.1.0 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
    R    172.16.2.0 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
    R    172.16.3.0 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
    R    192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
    R    192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
    C    192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0
    R    192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.5.2, 00:00:12, Serial1
    R    192.168.1.0/24 [120/4] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
    R    192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
```

- C y R (primer columna): cómo aprendió esa red:
 - C: Directamente conectada. No tiene que atravesar ningún router para atravesar
 - R: La aprendió a través del protocolo RIP.
- [120/3]
 - La métrica es 3 [120/3]. Así se grafica la métrica.
 - El 120 es la distancia administrativa.
- **via 172.16.4.1:** para llegar a la red lo tengo que ir por ese router 172.16.4.1 y lo tengo que sacar por mi interfaz Serial0.
- **00:00:22 (22 segundos):** tiempo en que el router aprendió sobre esa red.


```
R2#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2  
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2  
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route  
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP  
a - application route  
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
```

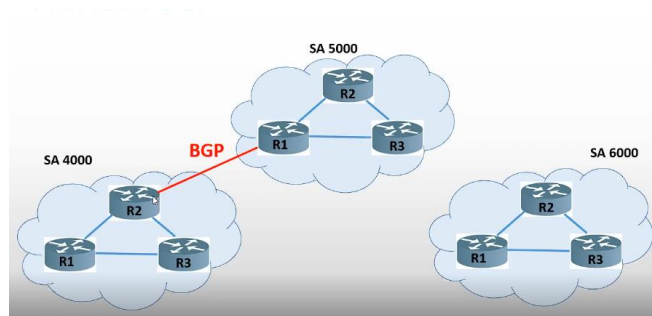
```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets  
O    10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1  
O    10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1  
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L    192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
D    192.168.1.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2  
D    192.168.2.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2  
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C    203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
L    203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2  
R2#
```

- **L** lo que hace es poner la IP de la propia interfaz
- **C** son aquellas que están directamente conectadas.
- Vemos que es un router multiprotocolo. Tenés el protocolo EIGRP y OSPF.

Protocolo BGP

- Border Gateway Protocol.
- **Protocolo EGP: Intercambia información de encaminamiento ENTRE sistemas autónomos diferentes.**
- **Corre sobre TCP (capa de transporte) puerto 179.** Está orientado a conexión. Establecen sesiones con su vecino. Es un protocolo completamente fiable.
- **BGPv4 soporta CIDR y sumarización de rutas.**
- **Protocolo de vector de rutas basado en políticas.** No implementa ninguno de los algoritmos que vimos. Estas políticas son definidas por el propio administrador de red. En las rutas encontramos los números de los sistemas autónomos que el paquete tiene que atravesar para llegar a una determinada red. Acá **la "métrica" sería la cantidad de sistemas autónomos** que tiene que atravesar. Por eso se llama "vector". Si el administrador de red le dice que no cruce el sistema autónomo 200, por ejemplo, y el router tenía rutas que pasaban por ese sistema, entonces lo va a tener que borrar, porque tiene que seguir esa política.
- **Las políticas de cada router se configuran manualmente**
- **Objetivo: encaminar por una cadena de sistemas autónomos evitando la formación de bucles.**
- **Un router BGP puede filtrar los anuncios de rutas que contengan su propio número de SA.**
- **Los "pares BGP" (routers vecinos) intercambian información sobre rutas manteniendo una sesión TCP activa todo el tiempo.**



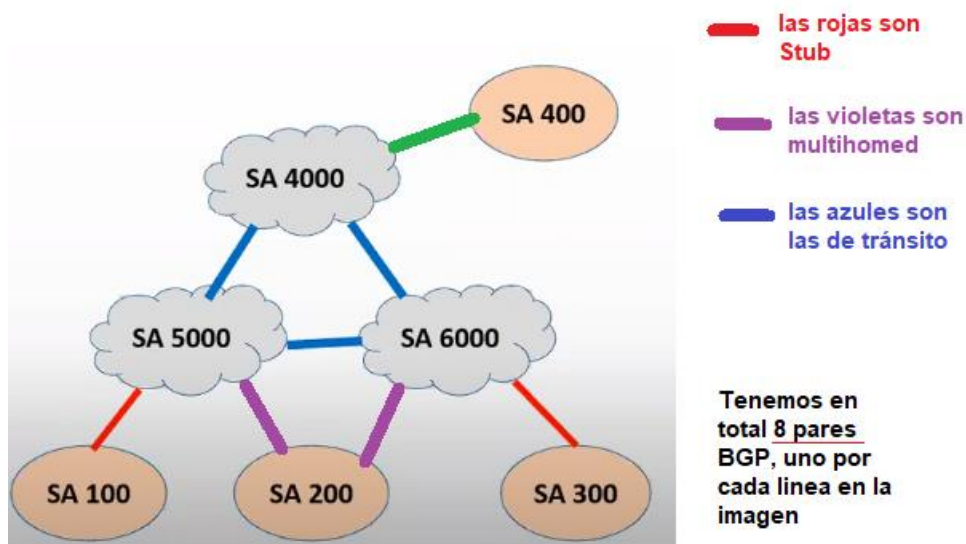
- Vemos que tenemos tres sistemas autónomos
- Para poder intercambiar información de las redes entre SA se tiene que establecer una conexión entre el R2 y el R1, estableciéndose una sesión entre los routers manteniéndose activa todo el tiempo. *El R2 y el R1 forman pares BGP. Van a intercambiar información de encaminamiento (anuncios de rutas) entre los pares*

Algoritmo de vector de rutas

- **Se envían anuncios de rutas cada 30 segundos sobre conexiones punto a punto.**
- **Si se reciben varios anuncios de rutas hacia un mismo destino, se aplican primero las “preferencias locales” o políticas establecidas por el administrador.** Esto hace que se filtren los anuncios que no sirvan. Es importante estas políticas porque estamos encaminando de forma mundial, y hay países que no se pueden filtrar cierta información.
- **En ausencia de preferencias locales, la ruta preferida SIEMPRE es la ruta con el camino de SA más corto.** Es decir, la métrica es la cantidad de sistemas autónomos que se van a atravesar. Tiene que ser la menor posible.
- **Anuncio de ruta:**
 - **Dirección de red en formato CIDR.**
 - **Camino: lista explícita de todos los SA hacia la red destino.**
 - **Router del próximo salto:** ip del siguiente router al cual tiene que enviar el paquete.

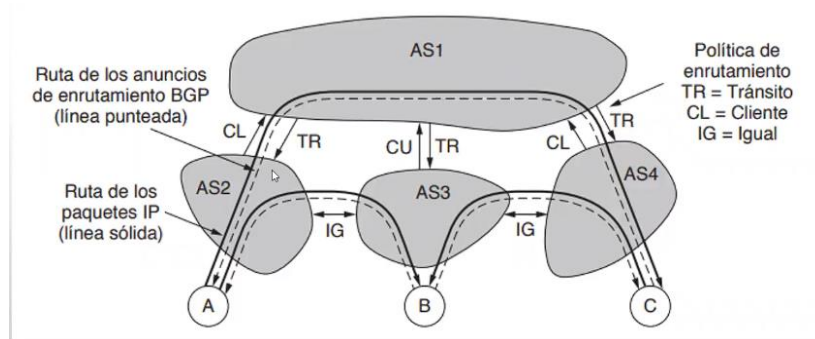
Tipos de redes

- **Stub: poseen una única conexión a otro SA.** Si se cae el enlace el SA queda aislado.
- **Multihomed (multihospedada): el SA se conecta a 2 o más SA.**
- **De tránsito: son los ISP de nivel 1 (Tier 1).** Permiten conectar las troncales de internet.



Políticas de encaminamiento

- **Conexiones de tránsito y conexiones de peering:**
 - De tránsito cuando se interconectaban ISP de distintos niveles (ejemplo un ISP de nivel 1 con uno de 3)
 - Las de peering se daban entre ISP del mismo nivel.



- En la conexión de tránsito AS2 con AS1, puede acceder a todas las direcciones IP de las cuales pueda llegar AS1. Estas suelen ser pagas.
- Si no quiero pagar, el AS2 se puede juntar con el AS3 y son conexiones entre peering. En ese caso, el AS2 puede acceder sólo a las redes que puede llegar el AS3.
- **¿Se puede establecer una conexión desde A a C?** No, porque las conexiones peering solo publican las redes propias, por lo que el AS3 no estaría informando las IP del AS4.

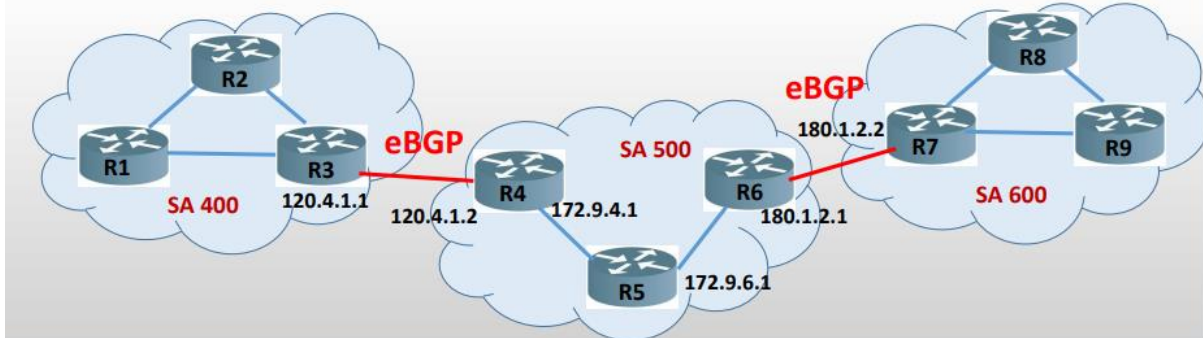
Configuración de BGP

- Router3:

- R3(config)#router bgp 400
- R3(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500

- Router7:

- R7(config)#router bgp 600
- R7(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500



Explicación de la imagen: cada nubecita representa un sistema autónomo distinto. BGP maneja dos tipos de configuraciones: el externo y el interno.

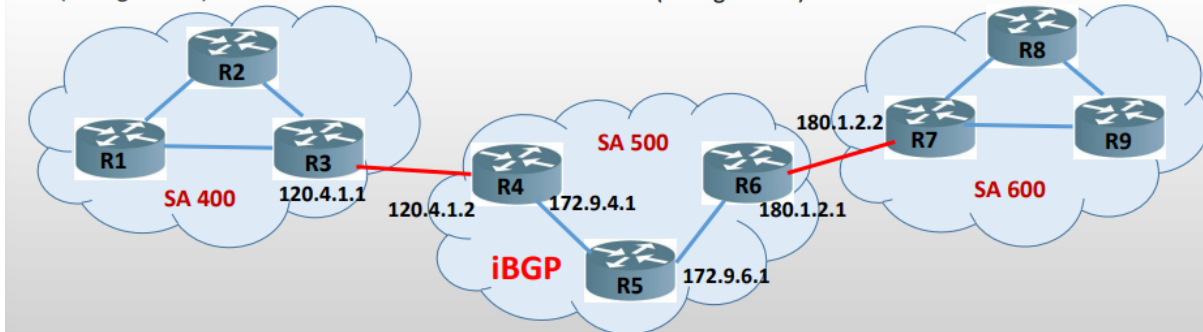
El SA 400 es de tipo Stub y maneja BGP externo porque interconecta SA distintos.

- Router4:

- R4(config)#router bgp 500
- R4(config-router)#neighbor 120.4.1.1 remote-as 400
- R4(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 600
- R4(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x

- Router6:

- R6(config)#router bgp 500
- R6(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500
- R6(config-router)#neighbor 180.1.2.2 remote-as 600
- R6(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x



Explicación de la imagen: Para que el SA 400 se comunice con el SA 600, tiene que atravesar el sistema autónomo 500. Para hacer esto, dentro del 500 se tiene que manejar información BGP. Esta es la configuración interna.

BGP – Comando show ip bgp

```
RouterA# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

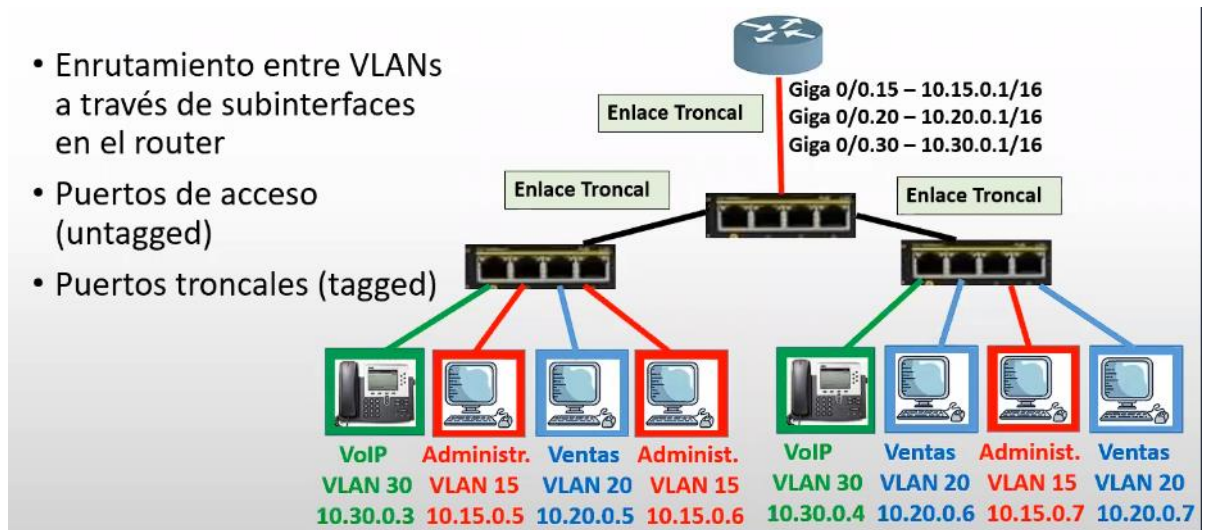
   Network        Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24     0.0.0.0          0         32768 i
* i               10.1.0.2          0         100   0 i
*> 10.1.1.0/24     0.0.0.0          0         32768 i
*>i10.1.2.0/24     10.1.0.2          0         100   0 i
*> 10.97.97.0/24   172.31.1.3        0          0 64998 64997 i
*                 172.31.11.4        0          0 64999 64997 i
* i               172.31.11.4        0         100   0 64999 64997 i
*> 10.254.0.0/24   172.31.1.3        0          0 64998 i
*                 172.31.11.4        0          0 64999 64998 i
* i               172.31.1.3        0         100   0 64998 i
r> 172.31.1.0/24   172.31.1.3        0          0 64998 i
r                 172.31.11.4        0          0 64999 64998 i
r i               172.31.1.3        0         100   0 64998 i
*> 172.31.2.0/24   172.31.1.3        0          0 64998 i
<output omitted>
```

- ❖ En la columna Path tenemos los números de los SA por los cuales debe atravesar el paquete para poder llegar a una determinada red.
- ❖ Next hop es el siguiente salto (a quién le debo entregar el paquete)
- ❖ El primer caracter de la tabla indica cómo se aprendió o si es válida o no (por válido nos referimos a si las políticas fueron aplicadas)
- ❖ **i** : interna
- ❖ **>**: es la mejor ruta

Enrutamiento entre VLANs

- **Permiten crear redes lógicas separadas sobre una misma red física**
- **Permiten agrupar los empleados de una organización en forma lógica, independientemente de su ubicación física**
- **Reducen los dominios de broadcast (uno por cada VLAN)**
- **Permiten implementar seguridad** porque garantiza que los usuarios de la misma VLAN puedan conectarse entre sí
- **Se implementan sobre switches configurables**
- **Se debe especificar la cantidad de VLANs que habrá, el nombre de cada una y qué dispositivos pertenecen a qué VLAN**
- **Se adaptan a la dinámica de una organización**
- **Cada VLAN tiene asignada una dirección de red/subred diferente.** Esto era para reducir los dominios de broadcast
- **Los dispositivos pertenecientes a una VLAN, no pueden comunicarse directamente con dispositivos de OTRA VLAN.** A menos, que conectemos un router o switch layer 3 (o de capa 3: tiene más funcionalidades. Es más potente. Cumple funciones de un router).
- **El router permite que se puedan comunicar las VLANs entre sí.**
- **Enrutamiento entre VLANs:**

- Es el proceso de permitir el tráfico de una VLAN a otra VLAN diferente.
- Es conveniente controlar qué VLANs se pueden comunicar entre sí.
- El router acepta el tráfico etiquetado de la VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y encamina en forma interna entre las VLAN, mediante subinterfaces.
- Las subinterfaces son interfaces virtuales múltiples, asociadas a una interfaz física. Es para crear una interfaz lógica.
- Cada subinterfaz pertenece a una red o subred diferente.



- La puerta de enlace para la VLAN 15 es la 10.15.0.1.
- Las de ventas es la 10.20.0.1. Entonces, ¿cómo hago para configurar en la misma interfaz física varias configuraciones IP? Para esto, surgen las subinterfaces, para poder, en una misma interfaz física, configurar varias direcciones IP.
- Podemos crear muchísimas subinterfaces y cada una tiene una IP distinta

Control de congestión

Congestión

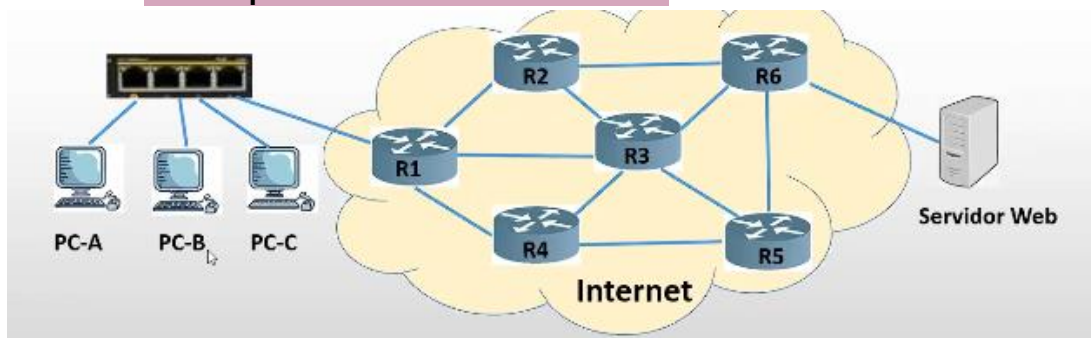
- La congestión se da cuando ingresa una cantidad de información más grande de lo que la red está preparada para procesar, para encaminar. Ahí se congestiona.
- **Concepto:** cuando hay demasiados paquetes en una red (o en parte de ella), se incrementa el retardo y se degrada el rendimiento (baja la performance de la red).
 - No necesariamente toda la red está congestionada. Puede haber una congestión parcial
 - Como sabemos, cuando se envía un paquete, se envía un ack de que se recibió. Al congestionarse, no se recibe el acuse de recibo, entonces se envía de nuevo el paquete (lo retransmite), y así se va empeorando la situación
- **Congestión:** cuando existe mayor cantidad de paquetes que la capacidad de una red para procesarlos

Causas de la congestión

- **Escasa capacidad de memoria en los routers:** por cada una de las interfaces, el SO del router va a reservar búffers y van a estar alojados en la ram. En ese buffer se almacenan los paquetes. Si el router está ocupado procesando otros paquetes, entonces esos paquetes se van a ir encolando, y puede que se llenen los búffers.
- **Routers con procesadores lentos:** puedo tener un router que tiene mucha memoria ram para no descartar paquetes, pero si tiene procesadores lentos, lo mismo se va a congestionar, porque los búffers a la larga se van a llenar, por más que sea mucha. La capacidad de procesamiento del router se mide con paquetes por segundo.
- **Enlaces de poco ancho de banda:** tenemos que tener en cuenta la capacidad del enlace para transmitir información.
- **Modernización incompleta: se traslada el cuello de botella.** Si todos los paquetes tienen que salir por una misma interfaz que es de baja velocidad, ahí se hace el cuello de botella, porque tengo interfCONTROL DE FLUJOaces de entrada con alta velocidad. (Ejemplo para imaginarse esto: Autopista de muchos carriles a una sola ruta)

Control de congestión vs Control de flujo

- **Control de congestión:**
 - **Garantiza que la red pueda transportar todo el tráfico que ingresa.**
 - **Es un control global: interviene el comportamiento de todos los hosts y routers de la red.**
- **Control de flujo:**
 - **Garantiza que un emisor rápido no sature a un receptor lento.**
 - **Se relaciona con el tráfico entre un emisor y receptor determinado.**
 - **Es un control extremo a extremo.**
 - **Es independiente del estado de la red**



- Por ejemplo, si tenemos que el servidor web está enviando datos a gran velocidad a la PC-B, la PC podría llegar a saturarse. A la PC le llegan los datos muy rápidamente, y los procesa lento y el búffer se va llenando, la PC va a descartar la información, y el servidor va a seguir enviando información o re transmisión, y se va a seguir saturando.
- La PC tiene que implementar lo que se denomina **control de flujo:**
 - **Se implementa de extremo a extremo.**
 - **El control de flujo es independiente de qué tan congestionada esté o no la red.**
 - Si el HOST se está saturando, para que los datos no se pierdan ni se descarten, la PC le manda a decir al servidor que está lenta, que le envía menos información.

- Entonces el servidor envía menor caudal de información (tasa de transferencia menor).
- Puede pasar que la PC esté tan saturada que le diga al servidor que deje de mandar información por un tiempo.
- **Este control de flujo es implementado por el receptor y el objetivo es decirle al emisor que baje su tasa de transferencia.**
- **Se implementa en la capa 4 (capa de transporte).**
- Ahora, supongamos que se controla la cantidad de paquetes que ingresan a toda la red:
 - En el control de flujo, interfieren los extremos. **En el de congestión, interfieren las estaciones de trabajo y los routers. Van a intervenir todos los dispositivos de una red en general. Los puestos de trabajos son los que inyectan o demandan paquetes a la red, por eso intervienen.**
 - El dominio del control de congestión serían todos los dispositivos: R1, R2, Servidor Web, PC-A, PC-B, etc.

Principios generales del Control de Congestión

Para encarar la congestión, existen dos grandes enfoques:

- **Métodos de ciclo abierto:**
 - El **objetivo es que nunca se produzca la congestión**, por eso se controla lo que entra a la red. **Implementan un buen diseño de la red, para evitar la congestión.**
 - **Deciden cuándo aceptar tráfico nuevo.**
 - **Deciden cuándo y cuáles paquetes descartar.**
 - **Las decisiones relacionadas con la congestión se toman independientemente del estado de la red. (este congestionada o no la red)**
 - **se desperdicia capacidad**
- **Método de ciclo cerrado (retroalimentación):**
 - La red está constantemente obteniendo una retroalimentación sobre si se está congestionando la red o no. **Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde se producen congestiones (% de paquetes descartados, retardo de paquetes, etc.)**
 - **Informan sobre la congestión a quienes pueden solucionar el problema.**
 - **Toman medidas correctivas (por ejemplo se le dice al servidor que baje la tasa de transmisión).**
 - Por ejemplo, si mando pings y tardan bastante, es porque hay congestión, porque hay retardo

Métodos para el control de congestión

Control de admisión

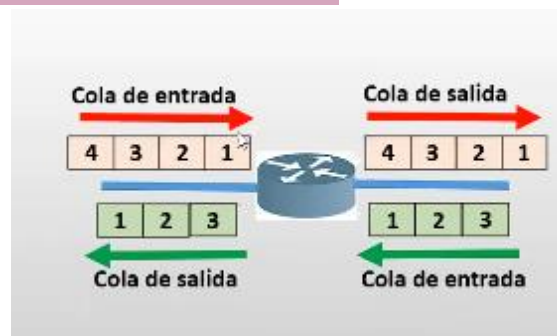
- **Se implementa en redes de circuitos virtuales**
- **Si la red detecta que está congestionándose, no acepta directamente nuevos establecimientos de circuitos. Decide no aceptar nuevos circuitos virtuales.**
- Ejemplo: si la red telefónica está saturada, no dejo que nadie más llame.

- **Se pueden aceptar nuevos circuitos virtuales, pero encaminándolos por rutas menos congestionadas.** O, si se pueden establecer, pero la red los puede desviar o encaminar por las partes de la red que no esté congestionada.
- Otro aspecto que se tiene en cuenta es: **se puede negociar un acuerdo entre el host y la subred cuando se establece el circuito virtual: se especifica volumen, forma de tráfico, QoS requerida**
- **En el establecimiento del circuito virtual, la red reserva recursos a lo largo de toda la ruta.** En el datagrama no hay forma porque el camino puede ser diferentes de los paquetes.

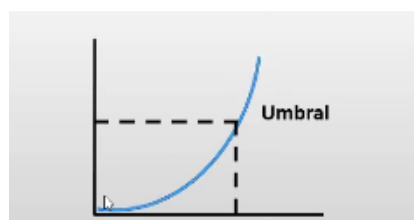
Control de congestión en redes de datagramas

Es mucho más difícil de controlar. No sólo se implementa el control de congestión del router, si no también en los host o dispositivos finales

- **Notificación explícita de congestión**
- **Paquetes reguladores**
- **Desprendimiento de carga**
- **Detección temprana aleatoria**
- **Cada router analiza sus líneas de salida**



- Vamos a suponer interfaces WAN punto a punto. O sea suponemos que este router se conecta con otro router.
- **Un router va a reservar dos búffers para cada interfaz. Un búffer para almacenar los paquetes que ingresan a la interfaz, y un búffer para los que salen.**
- **¿Cómo puede darse cuenta el router que se está congestionando?**
 - **Porque se llena la cola de entrada. La cantidad de paquetes encolados es muy alta.** Los routers analizan periódicamente sus líneas. También se puede congestionar la cola de salida



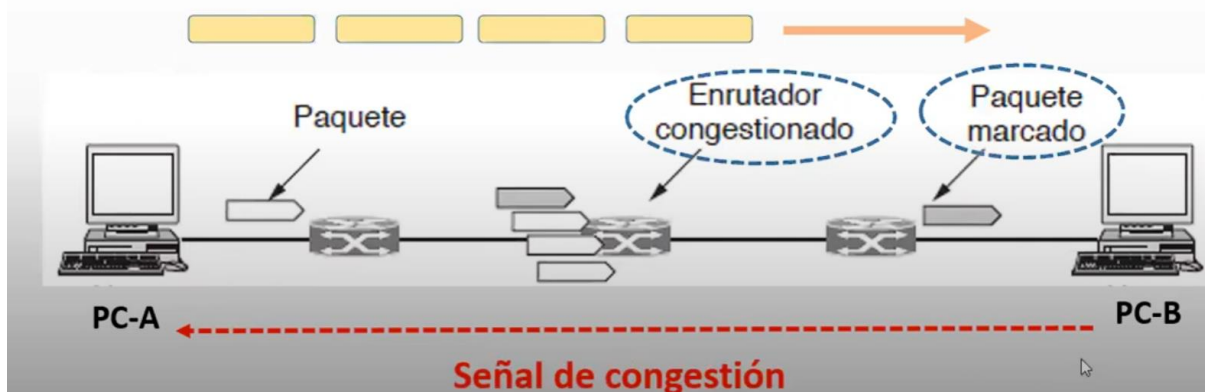
- **Si la línea sobrepasa un umbral, el router entra en estado de advertencia en esa interfaz,**
- **Se revisan los paquetes de un determinado enlace y se puede tomar alguna acción.**

Notificación explícita de congestión

- Cuando un router advierte congestión en alguno de sus enlaces activa dos bits en el paquete IP (ECN):
 - IPv4: Campo tipo de servicio.
 - IPv6: Campo clase de tráfico.
 - Estos campos determinan las prioridades de los paquetes. Se destinan dos de esos bits en el campo para marcar cuando se está congestionando, así se “marca” o “informa” de la congestión. Eso es lo que hacen los routers con esos bits.
- El destino se entera que la red está congestionada y envía dicha información al origen activando otro bit de la capa de transporte.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión.

Notificación explícita de congestión

- La PC-A le envía datos a la PC-B



- Ahí vemos que el router se está congestionando.
- El router va a marcar los paquetes: va a encender esos bits.
- El receptor se va a enterar de que ese router está congestionado, porque los paquetes viajan hacia la derecha.
- Entonces la idea es que en lugar de incorporar más paquetes a la red, se encienden esos bits en los paquetes actuales, esos bits llegan a la PC-B, y B se da cuenta que hay congestión entonces le va a avisar a la capa de transporte.
- La capa de transporte va a activar otros bits (bits), y el paquete vuelve hacia la PC-A y ahí se entera el origen que hay congestión.
- La ventaja es que se avisa que está congestionado sin agregar un paquete más.
- La desventaja es que es un poco lento: primero se entera el destino, y después el origen (que este último es el causante de la congestión).

Paquetes reguladores

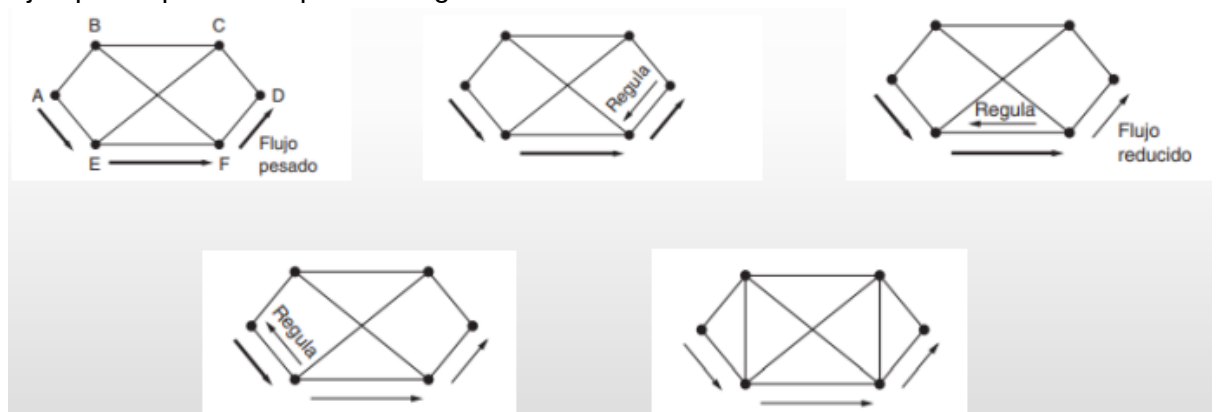
- Cuando el router advierte congestión en alguno de sus enlaces, analiza los paquetes que están en la cola
- Generar estos paquetes: cuando el router detecta que tiene una interfaz congestionada, construye un paquete Source Quench, que lo construye el ICMP.
- El router congestionado envía un paquete regulador al host origen informando de la congestión y del host destino implicado

- Se envía un paquete “source quench” al host origen solicitando reducir el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje. En la IP origen está la interfaz del router y en el destino la IP de la PC.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión
- Este paquete se lo manda al origen: para saber cuál es el origen, toma los paquetes y lo tiene que analizar para saber el origen.
- En ese paquete, se le dice al host origen que reduzca el tráfico al destino especificado en un determinado porcentaje. En la IP origen del paquete ICMP va a ir la IP de la interfaz del router congestionado. Y la IP destino sería la IP del origen (IP A en el ejemplo). Ese porcentaje puede ser 10, 20, 30, etc % en base a qué tan congestionada esté la red.
- El origen reduce la transmisión de datos hacia la red: se reduce la congestión. **No mantiene baja la tasa de transferencia de por vida. Cuando deje de recibir paquetes source quench, va subiendo lentamente la tasa de transferencia.**

Tipos de paquetes reguladores: hay dos tipos de implementaciones.

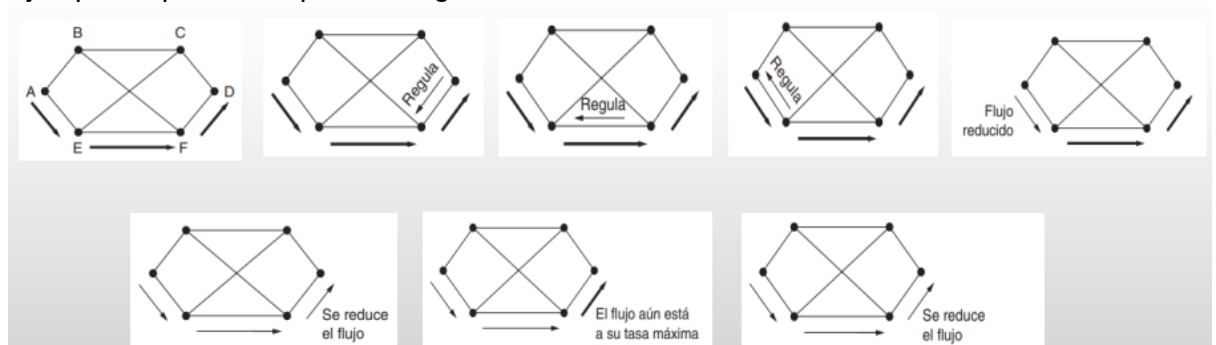
- **Paquete regulador salto por salto:** los routers intermedios absorben la congestión aliviando al router que está congestionado. Ahora, este router intermedio va a estar congestionado, entonces el anterior realiza lo mismo, y así hasta llegar al origen. **Este método es mejor.**

Ejemplo: suponemos que se congestiona el router D:



- **Paquete regulador que afecta al origen:** recién cuando el paquete regulador llega al origen empieza a bajar la transferencia el origen, no los routers intermedios. Recién al último, después de todas las instancias, se relaja el flujo en el router congestionado.

Ejemplo: suponemos que se congestiona el router D:



Desprendimiento de carga

Si el router ya intentó con los métodos anteriores y no pudo aliviar la congestión, empieza a descartar paquetes. No descarta cualquiera, sino que hace previamente un análisis:

- **En transferencia de archivos: es más importante un paquete viejo que uno nuevo.** Estos archivos tienen prioridad baja. Se descartan los paquetes que corren sobre TCP porque son los que van a ser retransmitidos. *conviene descartar los paquetes nuevos antes que uno viejos*
- **Los paquetes de alta prioridad (multimedia) no se descartan porque no van a ser retransmitidos,** porque es en UDP. Nadie los va a retransmitir. Acá *conviene descartar los paquetes viejos antes que uno nuevo.*
- El router en función de la prioridad, va a descartar o no los paquetes.
- **Transferencia de video: se transmiten cuadros completos y actualizaciones. Conviene descartar estas últimas.** *conviene descartar una actualización y no un cuadro completo*
- **En función de la aplicación: los paquetes se marcan con diferentes niveles de prioridad.**
- **En frame relay: se permite transferir más tráfico que el controlado, se marcan los paquetes con el bit DE activado** porque si la red se comienza a congestionar, éstos paquetes serán descartados.

Detección temprana aleatoria - RED (random early detection)

- Si el router intentó todo lo anterior, y no se redujo la congestión, entonces tendrá que empezar a descartar cualquier paquete, ahora no puede ponerse a hacer el análisis de cuál conviene descartar.
- **Objetivo: que el router descarte paquetes antes que se agote el espacio en el búfer.** Se intenta descartar antes de que la interfaz se congestione excesivamente para poder evitar que se llene el búfer.
- **Cuando la longitud de cola promedio sobrepasa un umbral: el enlace está congestionado y se descarta una pequeña fracción de los paquetes al azar**
- **El host emisor detecta que no llegan las confirmaciones (ACK) de sus paquetes y reduce la tasa de transmisión**
- **RED trabaja junto con TCP que reduce la tasa de transmisión si se pierden paquetes**
- Esta técnica funciona bien siempre que los paquetes sean retransmitidos.
- Trabaja bien este método con TCP que reduce la tasa si se pierden paquetes.

QoS - Calidad de servicio

- *Si la red está congestionada, no se puede brindar una adecuada calidad de servicio.*
- **Aspectos a tener en cuenta para asegurar la calidad de servicio:**
 - **Qué necesitan las aplicaciones de la red:** tengo que ver qué necesidades hay. Si no conozco las necesidades, no tiene sentido. Adaptar la red a cada situación es particular. Una red se congestiona por qué el tráfico de internet es a rafagas. Puede que se conecten todo de una.

- **Cómo regular el tráfico que ingresa a la red:** *controlar estrictamente cada cuánto ingresa un paquete en red*, por ejemplo. *Es uno de los métodos de ciclo abierto*
- **Cómo reservar recursos en los routers para garantizar el desempeño.**
- **Si la red puede aceptar o no más tráfico en forma segura**
- **Ninguna técnica maneja TODOS los aspectos en forma eficiente.** Todos colaboran pero no cubren todo.

Concepto

- **Objetivo:** brindar calidad de servicio destinado a las aplicaciones multimedia. Antes no existía porque no había tráfico multimedial. Pero ahora sí surgió esta necesidad.
- **Flujo:** un flujo de datos es información, o sea, **un conjunto de paquetes que parte desde un origen a un destino.** Es un conjunto de paquetes desde un origen a un destino.
- **La QoS de un flujo se define mediante Parámetros o Requerimientos:**
 - **Ancho de banda:** hay aplicaciones que necesitan mucho ancho de banda. Por ejemplo, todo lo relacionado a la imagen o el video.
 - **Retardo:** es decir, *cuánto tarda un paquete en llegar desde el origen hasta el destino.* Hay aplicaciones que no toleran el retardo, por ejemplo: la voz.
 - **Variación del retardo (jitter):** o variabilidad del retardo. Se da cuando un paquete llega por ejemplo en un segundo. El siguiente paquete en vez de llegar al siguiente segundo, tarda 3 segundos, el siguiente tarda 5 segundos. Y así. Hay aplicaciones que no toleran esto.
 - **Pérdida (confiabilidad):** esto pasa cuando *la aplicación no soporta pérdidas.* Por ejemplo: en una transacción bancaria no puede haber pérdidas

Estos son los parámetros que tenemos que determinar para saber medir la calidad de servicio necesaria.

Requerimientos de diferentes aplicaciones

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico.	Bajo	Bajo	Baja	Media
Compartir archivos.	Alto	Bajo	Baja	Media
Acceso a Web.	Medio	Medio	Baja	Media
Inicio de sesión remoto.	Bajo	Medio	Media	Media
Audio bajo demanda.	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Video bajo demanda.	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía.	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videoconferencias.	Alto	Alto	Alta	Baja

“que tanto exige a la red esa aplicación en cuanto a ese parámetro”. Así se generan mecanismos para cada aplicación.

- Por ejemplo: en correo electrónico:
 - Es liviano, por lo que tiene un **bajo requerimiento de ancho de banda**
 - No tiene mucha exigencia en cuánto al retardo. Esto es por qué si se tarda 2 segundos más o 10 segundos más, no pasa nada. No es exigente en cuánto a esto.

- Tampoco es exigente en la variabilidad del retardo. A diferencia que puede ser en un video. Esto lo podemos ver cuando estamos viendo un video de youtube. Por ahí el retardo (cuando está cargando) no le importa tanto. Pero cuando estamos viendo el video, no queremos que se nos corte, es por eso que la variación del retardo es alto, porque la aplicación exige que no haya.
- Ahora en la pérdida, no quiere que la red descarte paquetes. No lo tolera.

Técnicas para alcanzar una buena QoS

Sobreaprovisionamiento

- *Los ISP invierten mucho en instalaciones y recursos para que la red no se congestione.*
- **El objetivo es construir una red con la suficiente capacidad para manejar cualquier tipo de tráfico**
- **Es costosa.**
- **Brindar suficiente capacidad de router, espacio en buffer y ancho de banda para que los paquetes no se congestionan.**
- **Ejemplo: sistema telefónico.** Es el de telefonía fija. Cuando se creó, se sobredimensiona. Es muy raro que esté ocupado, excepto en días pico.
- Los ISP están invirtiendo cada día más en aumentar los recursos para brindar una buena QoS. Tratan de dimensionarla, pero la demanda de internet es tan creciente que no da a basto.
- Hace hincapié en toda la red.

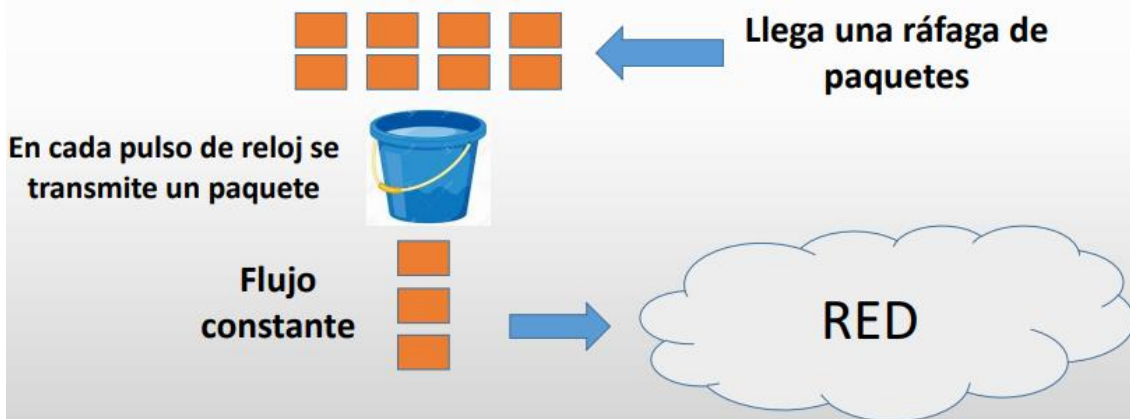
Modelado de Tráfico (traffic shaping)

- **Como sabemos, la red se congestiona cuando se ingresan muchos paquetes a la red (transmisión de información a ráfagas).**
- Para controlar ese tráfico que ingresa a la red, se implementa esto.
- **Es una técnica para regular la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos que entran a la red.**
- **El objetivo es permitir que las aplicaciones transmitan diferente tipo de tráfico y describen los patrones de tráfico a la red.**
- **Se modera el tráfico en el servidor.**
- **El usuario y la red acuerdan el patrón de tráfico para un determinado flujo.**
- **SLA (Acuerdo de nivel de servicio - Service Level Agreement): acuerdo entre cliente y proveedor sobre todo el tráfico del cliente.**
- **Se debe supervisar que el cliente cumpla lo pactado, esto se denomina supervisión de tráfico (traffic policing). El exceso se puede marcar para descarte.** Esto significa que si un router llega a congestionarse, este va a descartar los paquetes marcados.
- **El modelado de tráfico es reducir la congestión, así el proveedor cumple lo prometido.**
- **Es muy utilizado para tráfico de datos en tiempo real**
- **Hay dos técnicas - En ciclo abierto:**
 - **Algoritmo de cubeta con goteo**
 - **Algoritmo de cubeta con ficha (TOKEN)**

Algoritmo de cubeta con goteo

- El flujo de salida tiene una tasa constante sin importar la rapidez del flujo de entrada. Es por eso el goteo, sin importar que tan lleno esté el balde.
- Si se satura la cubeta (cola finita): pérdida de paquetes.
- Un flujo desigual, se convierte en flujo continuo. Esto reduce la posibilidad de congestión.
- En cada pulso de reloj, se transmite un paquete a la red
- Utilizado para que el ISP controle el exceso

Algoritmo de cubeta con goteo:



- Vamos a suponer que llega una ráfaga de paquetes. Entonces el host tiene la necesidad de enviar mucha información a la red.
- Llegan los paquetes al búffer (8 paquetes).
- En lugar de almacenar los 8 buffers, como el balde tiene un goteo, en cada pulso de reloj se va a transmitir un paquete. Entonces transmite de a uno por vez. Y así, hasta enviar los 8 paquetes. Es un flujo constante.
- Entonces, la idea del algoritmo es que cuando tengo que transmitir muchos paquetes de golpe a la red, no los lanzo como una ráfaga, sino que se transforma en un flujo constante. Si lo hago de forma constante, no se va a congestionar la red.
- **no se adapta al tráfico real**

Algoritmo de cubeta con ficha

- Esa forma de algoritmo de cubeta con goteo, no se adapta al tráfico real. Por eso surge el algoritmo de cubeta con ficha.
- **Algoritmo flexible: apto para tráfico a ráfagas.** Esta es la principal ventaja. Que se adapta a la ráfaga.
- **La cubeta contiene fichas generadas por un reloj.** Mientras yo no transmito computadoras a la red, voy a ir generando fichas, donde cada ficha es un derecho a transmitir un paquete a la red.
- **Los hosts inactivos acumulan permisos para enviar luego ráfagas grandes (hasta el tamaño de la cubeta "n").** N sería el tamaño del búffer. Como máximo, mandar 100 paquetes por ejemplo.
- **Cada ficha → derecho para transmitir un paquete o cierta cantidad de bytes**
- **La capacidad de la cubeta se puede expresar en cantidad de paquetes o cantidad de bytes.** ¿Por qué en bytes? porque podría mandar poquitos paquetes

pero muy grandes. Entonces, para ser más realistas a la cantidad de información que se inyecta a la red, se podría medir a nivel de bytes.



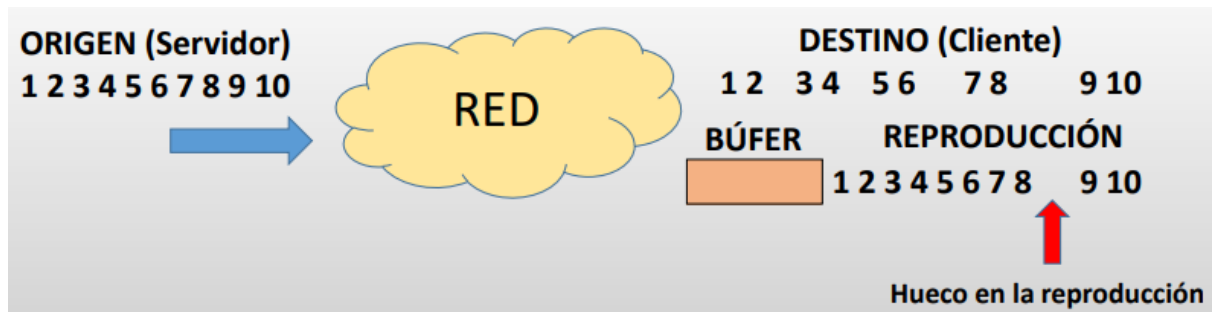
- Por ejemplo, no estamos lanzando paquetes a la red, se van generando fichas.
- Después, el host tiene 6 fichas, y llegan 4 paquetes para transmitir, entonces puede enviar los 4 paquetes a la vez y se le sacan dos fichas.
- Cada paquete va a consumir una ficha



- Nos quedan 2 fichas porque gastamos 4
- Ahora, llegan 6 paquetes para transmitir.
- Va a transmitir 2 no más de forma en ráfaga porque tiene dos fichas.
- Los otros 4 van a esperar que el pulso de reloj le de una ficha para transmitirlo.
- Acá vemos que se pone en práctica el otro algoritmo. Es como una combinación, porque hay un flujo constante. Esto pasa cuando se acaban las fichas
- Esto no se implementa en los routers, sino en los servidores. Este control se hace en la placa. Se maneja una única cubeta para cada placa de red.

Almacenamiento en buffer

- Supongamos que estamos viendo una película. Sabemos que son sensibles al jitter. Le exige mucho a la red que no lleguen con jitter los paquetes.
- Esta técnica se implementa en el cliente.
- **Los flujos se almacenan en el buffer del receptor antes de ser entregados a la aplicación.** Eso lo podemos ver que cuando estamos por poner una peli en Netflix, la reproducción no empieza al instante, si no que empieza a cargarse. Eso que empieza a cargarse, lo que está haciendo el televisor, es almacenar en el buffer esos paquetes antes de empezar a reproducir esa película.
- El objetivo de esto, es que se va a empezar a reproducir cuando tenga suficientes paquetes en el buffer para que una vez que se empiece la reproducción no se interrumpa.
- **Es una técnica que incrementa el retardo (espero un rato para que la peli empiece a reproducirse), pero atenúa la fluctuación (cuando empieza, reduce los cortes), aplicado en el video o audio bajo demanda.**



Programación de paquetes

- Esto se implementa en los routers.
- Se reservan suficientes recursos a lo largo de la ruta que toman los paquetes a través de la red.
- Se pueden reservar tres tipos de recursos en los routers:
 - Ancho de banda de los enlaces
 - Espacio de buffer de los routers
 - Ciclos de CPU (o capacidad de procesamiento de los routers)
- No lleno de paquetes al router si el router tiene, por ejemplo, baja capacidad de procesamiento.
- Algoritmos de programación de paquetes: determinan cuál de los paquetes en el buffer se va a enviar a la línea de salida.
- Cada router coloca los paquetes en una cola de búfer para cada línea de salida hasta que se puedan enviar.
- Algoritmos de programación:
 - FIFO
 - Prioridad
 - Encolamiento justo (FQ)
 - Encolamiento justo ponderado (WFQ)

Algoritmo FIFO

- Es el establecido por defecto
- Los paquetes se envían a la línea de salida en el orden en el cual llegaron al búfer.
- Los routers por defecto son sencillos, pero no implementan buena QoS. Hay que configurarla en el dispositivo. Es por eso, que este es el algoritmo por defecto.
- Algoritmo simple pero no brinda buena QoS.
- Si la cola se llena, se descartan los paquetes
- Si llega una ráfaga grande de paquetes de un flujo, perjudica la transferencia de los paquetes de los otros flujos.

Algoritmo por prioridad

- Los paquetes se marcan con una prioridad. Va a tener tantas colas como prioridades existan.
- Se envían primero SIEMPRE los paquetes de mayor prioridad hasta que se vacíe el buffer.
- No es bueno porque si la cola de mayor prioridad siempre está ocupada, nunca se van a enviar las de las prioridades bajas.

- Si tienen la misma prioridad, se envían mediante FIFO.
- Desventaja: si llega una ráfaga grande de paquetes de prioridad ALTA, perjudica la transferencia de los paquetes de prioridad baja. puede producir inanición. Para que esto no pase, surge el siguiente algoritmo

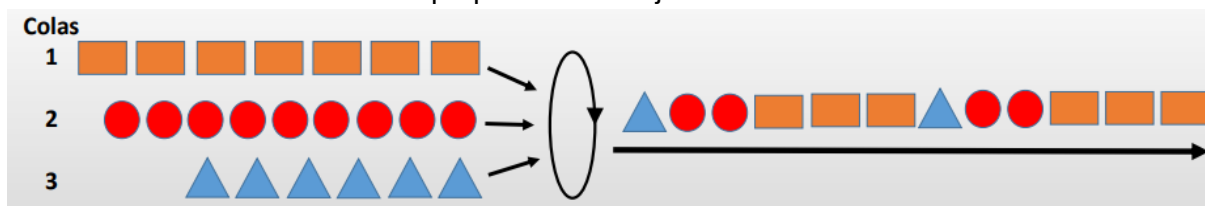
Encolamiento justo (FQ - Fair Queueing)

- Los routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida
- El router explora de forma circular (round-robin) las coles, y envía el primer paquete de cada cola.
- Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa.
- Desventaja: se le da la misma prioridad a todos los flujos. Si se hace de forma secuencial, se pierde el concepto de prioridad en sí.



Encolamiento justo ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing)

- Se le da mayor ancho de banda a los flujos en tiempo real.
- Los routers tienen colas separadas, una por cada flujo para una determinada línea de salida.
- Según el flujo, se envían más paquetes a la red según el peso de cada cola.
- Por ejemplo, lanzamos tres paquetes de la cola número 1, dos paquetes de la cola 2, y un paquete de la cola 3. Y así manejamos prioridades a nivel de pesos, y no sufren de inanición las colas de paquetes más bajas



Técnicas de QoS en Internet

- IETF → buscó técnicas para brindar QoS en Internet:
- Servicios Integrados (IntServ)
- Servicios Diferenciados (DiffServ)

Servicios integrados

- Se refiere a que es una tecnología que permite manejar diferentes flujos extremo a extremo en una red. A cada flujo se le garantiza QoS extremo a extremo.
- Arquitectura que gestiona los recursos para brindar QoS en una red de computadoras
- Se reservan recursos extremo a extremo.

- **Se requiere un nuevo protocolo RSVP (ReSerVation Protocol).** Este protocolo es como que va abriendo distintos caminos por los routers y va reservando ancho de banda, ciclos de cpu y espacio en buffers.
- **Tipos de servicios:**
 - **Servicio garantizado: aplicaciones en tiempo real. Alta prioridad**
 - **Servicio controlado: tráfico Web, FTP, etc. Prioridad media**
 - **Servicio de mejor esfuerzo. Prioridad baja**
- **Manejo de flujos de paquetes:** por ejemplo, si estoy usando el teléfono, y hay 14 más usando el teléfono, los routers van a tener que manejar 15 comunicaciones distintas, porque son 15 flujos distintos. A cada flujo le mantienen el estado
- **Funciones de los servicios integrados:**
 - **Control de admisión: se reservan recursos en toda la ruta (RSVP)**
 - **Enrutamiento: los routers encaminan según la QoS de cada flujo.**
 - **Manejo de colas en los routers (FIFO, WFQ, etc.)**
 - **Descarte de paquetes (tail drop, Prioridad, RED)**
- **Desventajas:**
 - **Se reservan recursos para cada llamada de usuario extremo a extremo.**
 - **No es escalable para redes grandes con muchos flujos**
 - **Necesidad de mantener información de estado en cada router.**

Servicios diferenciados

- Se van a manejar distintos flujos, pero esos flujos se clasifican en distintas clases (por ejemplo, clase de voz, de video, de transferencia de archivo, etc)
- **Brindan un método para garantizar QoS en redes de gran tamaño (internet).**
- **Un ISP (conjunto de routers) puede ofrecer servicios diferenciados**
- **El ISP marca los paquetes IP según la clase a la que pertenecen:**
 - **IPv4: campo ToS (Type Of Service)**
 - **IPv6: campo Clase de Tráfico (Traffic Class)**
- **Brinda QoS basada en CLASES de tráfico (no de flujos)**
- **No se reservan recursos a lo largo de toda la ruta (puede ir por rutas distintas, no necesariamente por el mismo camino físico)**
- **Se implementa de manera local en cada router: implementación sencilla porque NO requiere mantener el estado de cada flujo.**
- **Se establecen contratos entre la empresa y la red y se paga el servicio (SLA).** Y se pueden implementar de dos formas.
- **Reenvío expedito o acelerado:**
 - **Disponibles dos clases de servicios: normal y expedito.**
 - **Cada router tiene dos colas de salida, y se maneja a través de WFQ**
- **Reenvío asegurado: se definen cuatro clases de prioridades.** Es lo mismo pero con la idea que se brindan distintos tipos de servicios.

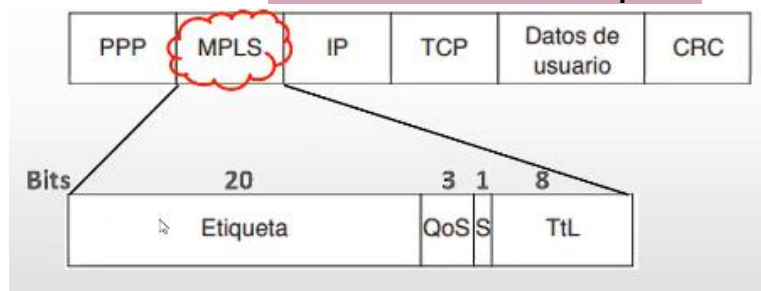
MPLS (MultiProtocol Label Switching)

- **Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas.**
- Multiprotocolo: es parecido a frame relay.
- Brindar QoS de forma más rápida.
- **Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet.**

- **Tecnología orientada a conexión:** tiene que establecerse un camino físico de un punto hasta otro.
- **MPLS es independiente de la capa de red y de enlace de datos (multiprotocolo)**
- **Incorpora una “nueva etiqueta” y encamina (conmuta en realidad) en base a ella.** Los routers van a conmutar en función de la etiqueta.
- **La conmutación es muy rápida y se pueden reservar recursos a lo largo de toda la ruta.**
- **Los routers mantienen una tabla indexada por etiquetas y línea de salida.**
- ¿Dónde se coloca la etiqueta?



- **MPLS:** es independiente de la capa 2 y la capa tres. Es una nueva tecnología. Se agrega una nueva cabecera. **Es como si fuera de la capa 2.5**



- **La cabecera son 4 bytes, o sea, 32 bits**
- **Etiqueta:** tiene significado local, dentro del router.
- **QoS:** es para la prioridad. Para distinguir entre tráfico en tiempo real del que no es en tiempo real.
- **Stack (S):** se pueden encapsular varias cabeceras MPLS.
- **Ventajas:** enrutamiento flexible, reenvío rápido y adecuado para brindar QoS.
- **Las etiquetas se tienen que volver a asociar en cada salto. Estas etiquetas pueden ir cambiando salto a salto.**
- **Se pueden agrupar varios flujos que parten y terminan en un mismo router con una misma etiqueta (FEC - Forwarding Equivalence Class)**

